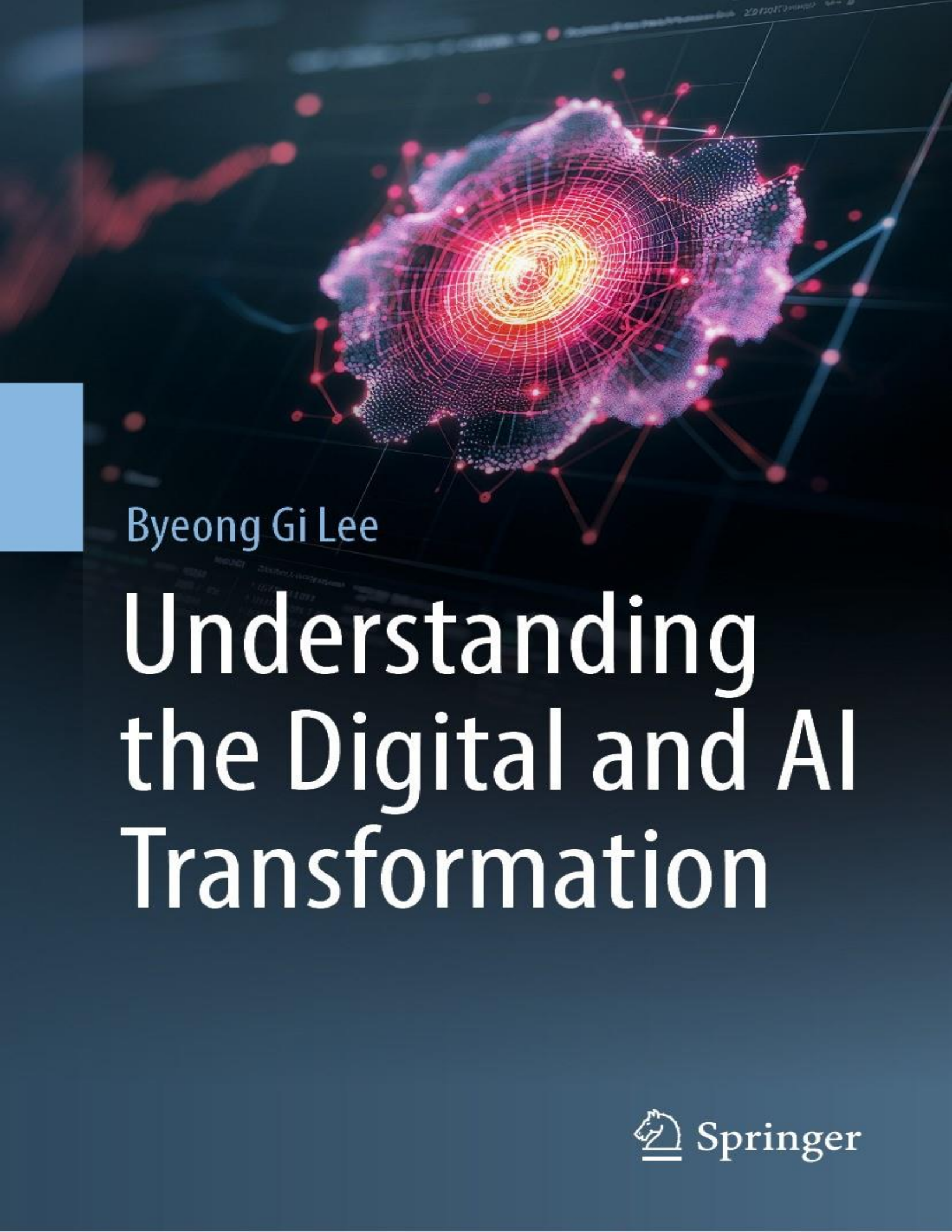


An abstract digital network graphic featuring a central cluster of glowing red and yellow nodes connected by thin lines, surrounded by a larger, fainter network of blue and white nodes. The background is dark blue with a subtle grid pattern.

Byeong Gi Lee

Understanding the Digital and AI Transformation

 Springer

Byeong Gi Lee

Comprensión la Digital y Transformación de la IA



Byeong Gi Lee

Profesor Emérito, Universidad Nacional de Seúl, Seúl, Corea (República de)

ISBN 978-981-96-0032-8 e-ISBN 978-981-96-0033-5

<https://doi.org/10.1007/978-981-96-0033-5>

© El(los) editor(es) (si procede) y el(los) autor(es), bajo licencia exclusiva de Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2025

Esta obra está sujeta a derechos de autor. Todos los derechos están licenciados exclusiva y exclusivamente por el Editor, ya sea que se trate de todo o parte del material, específicamente los derechos de reimpresión, reutilización de ilustraciones, recitación, difusión, reproducción en micro ilms o de cualquier otra forma física, y transmisión o almacenamiento y recuperación de información, adaptación electrónica, software informático o mediante metodologías similares o disimilares conocidas o desarrolladas posteriormente.

El uso de nombres descriptivos generales, nombres registrados, marcas comerciales, marcas de servicio, etc., en esta publicación no implica, incluso en ausencia de una declaración específica, que tales nombres estén exentos de las leyes y regulaciones protectoras pertinentes y, por tanto, libres de uso general.

El editor, los autores y los editores pueden asumir con seguridad que los consejos e información de este libro se consideran verdaderos y precisos en la fecha de publicación. Ni el editor, ni los autores, ni los editores otorgan garantía, expresa o implícita, respecto al material aquí contenido ni por errores u omisiones que puedan haberse cometido. El editor se mantiene neutral respecto a las reclamaciones jurisdiccionales en mapas publicados y en las iliaciones institucionales.

Este sello de Springer es publicado por la empresa registrada Springer Nature Singapore Pte Ltd.

La dirección registrada de la empresa es: 152 Beach Road, #21-01/04 Gateway East, Singapore 189721, Singapur

Prefacio

La sociedad humana está ahora en transición hacia una sociedad digital. Igual que el Industrial

La revolución llevó a un cambio de la sociedad agraria a la industrial; la Revolución Digital está impulsando la transformación de la sociedad industrial a la sociedad digital. La sociedad digital ha comenzado a avanzar hacia una sociedad digital e artificial de inteligencia artificial (IA).

A medida que la sociedad humana se transforma en una sociedad digital, todo está cambiando hacia un nuevo paradigma. La transformación digital comenzó en la industria, cambiando fundamentalmente a las corporaciones. Fue más allá de la simple adopción de tecnologías digitales en el sector manufacturero, transformando modelos de negocio, operaciones, estructuras organizativas y procesos de toma de decisiones, innovando así los negocios. La transformación digital se está extendiendo a la sociedad, cambiando de forma amplia las actividades sociales humanas. Desde la política y la economía hasta las actividades sociales, e incluso la vida cotidiana de los individuos, se está produciendo un cambio integral en la concepción digital y la metodología digital.

La transición a una sociedad digital no significa la desaparición de las industrias existentes, así como la agricultura no desapareció con la transición a una sociedad industrial. Simplemente es un cambio hacia un nuevo paradigma. Así como la agricultura pasó de los arados a los tractores en la sociedad industrial, en la sociedad digital esto evolucionará hacia la agricultura con tractores autónomos que utilizan tecnología digital.

El inicio de la transformación de la sociedad humana hacia una sociedad digital ocurrió aproximadamente 50 años después de la primera aparición de los conceptos digitales. El impulso para la transformación digital fue la conversión digital iniciada en los años 60 para hacer realidad el sueño de la comunicación a larga distancia. La conversión de señales analógicas a digitales no solo hizo posible la comunicación a larga distancia, sino también el procesamiento integral de señales de voz y vídeo con datos informáticos. Esto proporcionó el impulso para la convergencia de comunicaciones y computación. Primero, las comunicaciones y los ordenadores convergieron a nivel de comunicación, estableciendo una plataforma de comunicación basada en internet. Posteriormente, se produjo convergencia a nivel de sistema, junto con la aparición de los smartphones, estableciendo una plataforma de contenidos basada en sistemas operativos (SO). En esta plataforma se abrieron mercados de aplicaciones abiertas, que atraieron a una gran cantidad de aplicaciones, lo que a su vez impulsó el rápido crecimiento de diversas plataformas de búsqueda de aplicaciones, redes sociales, comercio online y compartición de contenidos. Esto

llevó al "Big Bang de las TIC", marcando el inicio de la Revolución Digital que se extendió por industrias y sociedad, impulsando la transformación digital. Esta transformación digital se está acelerando hacia una transformación digital e artificial con la aparición de tecnologías de IA como ChatGPT.

Las tecnologías digitales en el corazón de la transformación digital están impactando enormemente la vida humana hoy en día. La tecnología digital está provocando cambios en los métodos de comunicación, el acceso y la distribución de información, los métodos de trabajo y aprendizaje, y en los estilos de vida. Además, la punta de lanza de la tecnología digital, la IA, está emergiendo y empezando a dar un nuevo impulso a estos cambios. Estos cambios se extienden más allá de los estilos de vida individuales hacia actividades corporativas y operaciones gubernamentales, alterando significativamente la forma en que la sociedad humana funciona. Además, aunque hay cambios positivos como la mayor accesibilidad a la información y los servicios, una mayor conectividad social e innovación industrial, también están surgiendo diversos problemas, como las brechas digitales, el analfabetismo digital, la pérdida de empleo, la desinformación, las noticias falsas y las preocupaciones sobre la privacidad.

¿Cuál es la forma sabia de vivir esta era de transformación digital e IA? Es esencial comprender la dirección de los cambios de los tiempos y actuar social y personalmente en sintonía con las tendencias. Para ello, primero hay que entender qué son las tecnologías digitales, cuáles son sus características y cómo funcionan. Además, es necesario comprender las plataformas digitales, los servicios que ofrecen y las obligaciones recíprocas implícitamente asociadas a estos servicios. También es fundamental entender la tecnología de IA, cómo las tecnologías digitales y de IA transforman las industrias y la sociedad, y cuáles son los beneficios y problemas que conllevan estos cambios.

Este libro está destinado a ayudar a encontrar soluciones a estos problemas. Al leer y reflexionar sobre este libro, el lector comprenderá la esencia de la transformación digital y de la IA y encontrará formas de vivir y actuar con sabiduría en la era digital.

Estoy agradecido a todos los que ayudaron en el proceso de escribir este libro. Mi agradecimiento va a los profesores. Bahk Saewoong, Shim Byunghyo y Moon Byung-Ro de la Universidad Nacional de Seúl, los profesores Kang Chung Gu y Lee Inkyu de la Universidad de Corea,

El profesor Steven Whang de KAIST, el profesor emérito Noh Seok Kyun de la Universidad de Yeungnam, el vicepresidente ejecutivo Choi Sunghyun de Samsung Electronics, el expresidente Choi DooWhan de POSCO DX y el vicepresidente Doh Youngjin de Hyundai Motor Company. También agradezco a la Academia de Ciencias de la República de Corea su apoyo en la redacción de este libro.

Cronología de Digital y IA Tecnologías

Telephone Telegraph		1876 1896		
	B/W TV Broadc.	1927		
		1946	ENIAC Computer	
	CATV	1948		
	Color TV Broadc.	1954		
Submarine Cable		1956		
Echo-I Satellite		1960	IBMI40I(Main)	
Digital T-I Carrier	Satellite Broadc.	1962		
		1964	IBM360(Main)	
		1965	PDP-8(Mini)	
		1969	ARPAnet	
		1972	HP9830A(Micro)	
		1973	IBM SCAMP (PC)	
Optical Commun.		1975		MS Founded
4ESS Elec. Switch		1976		Apple Founded
		1977	Apple II (PC)	
		1980	Ethernet Standard	
		1981	TCP/IP Protocol	
AMPS (1G)		1983	ISP, Internet	
ISDN Standard		1984		
ATM Standard		1990	WWW	
GSM (2G)	HDTV Broadc.	1991		
		1994	Netscape	Amazon Founded
IS-95(2G)		1996		
		1997	WiFi Standard	IBM Deep Blue
	IPTV	1998		Google Founded
		2004		Meta Founded
WCDMA(3G)	Digital Terristrial	2006		
m-WiMAX(4G)				
cdma2000(3G)		2007	iPhone(Smart P.)	App Store
LTE(4G)		2009	Galaxy(Smart P.)	
		2011		IBM Watson
		2015		Open AI Founded
		2016		Google AlphaGo
		2018		GPT, BERT
NR(5G)		2022		ChatGPT-3.5
		2023		Bard, LLama2
				GPT-4, Gemini
		2024		GPT Store

Acrónimos

2FA Autenticación de dos factores

ADAMEstimación de momentos adaptativos

ADSL Línea de abonado digital asincrónica

IA Inteligencia Artificial

ALU Unidad de Lógica Aritmética

AMPLIFICADOR Servicio Avanzado de Telefonía Móvil

API Interfaz de Programación de Aplicaciones

AR Realidad aumentada

ARP Protocolo de Resolución de Direcciones

Cajero automático Modo de transferencia asincrónica

AWS Sistema de armas autónomas

BERT Representaciones bidireccionales de codificadores a partir de transformadores

BFS Búsqueda en amplitud

BISDN Red Digital de Servicios Integrados de Banda Ancha

CAD Diseño asistido por ordenador

CATV Televisión por cable

CATV Televisión de antena comunitaria

CBDC Moneda Digital del Banco Central

CDMA Acceso Múltiple por División de Código

CGI Igeria generada por ordenador

CNN Red Neuronal Convolutiva

CPS Sistema Ciberfísico

DApps Aplicaciones descentralizadas

DAW Estación de trabajo de audio digital

DeFi Finanzas descentralizadas

DFS Búsqueda en profundidad

DL Aprendizaje Profundo

DMA Ley de Mercados Digitales

DNN Redes neuronales profundas

DSA Ley de Servicios Digitales

EDM Música electrónica de baile

FDMA Acceso múltiple por división de frecuencia

FLOPS Operaciones en coma flotante por segundo

FNN Red Neuronal Feedforward
FOMO Miedo a perderse algo
FTP Protocolo de Transferencia de Archivos
GAI IA general
GAN Red Generativa Adversarial
GELU Unidad lineal de error Gaussiano
GNN Redes neuronales de grafos
GPAI IA de propósito general
GPT Transformador generativo preentrenado
GSM Sistema Global de Comunicaciones Móviles
HDTV High-Definition Television
HSPA Acceso a paquetes de alta velocidad
HTML Lenguaje de Marcado HyperText
HTTP Protocolo de Transferencia HyperText
IaaS Infraestructura como Servicio
TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación
IDSS Sistema de detección de intrusiones
IoT Internet de las Cosas
IP Protocolo de Internet
IPSS Sistema de Prevención de Intrusiones
IPTV Televisión por Protocolo de Internet
IPv4 Protocolo de Internet versión 4
IPv6 Versión 6 del Protocolo de Internet
IS Estándar provisional
ISDN Red Digital de Servicios Integrados
ISPP Proveedor de servicios de Internet
ITS Sistema de Tráfico Inteligente
UIT Unión Internacional de Telecomunicaciones
LAN Red de Área Local
DERECHO Arma autónoma letal
LIDAR Imagen de la luz, detección y medición
LSTM Memoria a corto plazo largo

LTE Evolución a largo plazo
MAC Control de acceso a medios
MAC Acumulador multiplicador
MFN Nación más favorecida
MIDI Interfaz Digital para Instrumentos Musicales
MIMO Multi-entrada multi-salida
ML Aprendizaje automático
MLM Modelado de lenguaje enmascarado
SEÑOR Realidad Mixta
MSE Error cuadrático medio
NAI IA Limitada
NER Reconocimiento de Entidades
Nombradas *NFT* Ficha no fungible
PNL Procesamiento del lenguaje natural
NR Nueva Radio
NSP Predicción de la siguiente frase
OFDMA Acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal
OS Sistema operativo
OTT Por encima
PaaS Andén como Servicio
PDA Asistente Digital Personal
PoS Prueba de Stake
PoW Prueba de trabajo
RADAR Detección y medición por radio
RARP Protocolo de Resolución de Direcciones Inversas
ReLU Unidad lineal recta
RL Aprendizaje por refuerzo
RLHF Aprendizaje reforzado mediante retroalimentación humana
RNN Red Neuronal de Recurrencia
RPA Automatización de procesos
robóticos *SaaS* Software como
Servicio

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible
SMTP Protocolo simple de transferencia de correo
STB Decodificador
STEM Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas
TCP Protocolo de Control de Transmisión
TDMA Acceso Múltiple por División de Tiempo
Telemática Comunicaciones + Informática
UDP Protocolo de Datagrama de Usuario
UHDTV Televisión Ultra-High-De iniciada
UI Interfaz de usuario
UX Experiencia de usuario
V2I De Vehículo a Infraestructura
V2V Vehículo a Vehículo
VAE Autocodificador variacional
VDSL Línea de abonado digital de muy alta velocidad
ViT Transformador de visión
VLOP Plataforma online muy grande
VLOSE Motor de búsqueda online muy grande
VR Realidad Virtual
WCDMA Acceso Múltiple por División de Códigos de Banda Ancha
WiFi Fidelidad inalámbrica
WiMAX Interoperabilidad mundial para el acceso por microondas
WLAN Red de Área Local Inalámbrica
WPA Acceso Protegido por WiFi
WWW World Wide Web
XR Realidad tendida

Índice

1 Introducción a Digital y IA
Transformación 2 Fundaciones de
Digital Transformación

2.1 Desarrollo de Comunicaciones y Ordenadores

2. 1. 1 Cableado Comunicaciones

2. 1. 2 Inalámbrico y Móvil Comunicaciones

2. 1. 3 Ordenadores

2. 1. 4 Ordenador Comunicaciones

2. 1. 5 Radiodifusión

2. 1. 6 Clave Tecnológico Elementos

2.2 Digital Conversión

2. 2. 1 Tres Tipos de Señal Fuentes

2. 2. 2 Analógico y Digital Señales

2. 2. 3 Digital Conversión

2. 2. 4 Circuito Modo y Paquete Modo

2.3 Digital Integración

2. 3. 1 Digital Integración en Circuito Modo

2. 3. 2 Digital Integración en Paquete Modo

2. 3. 3 Digital Integración en Inalámbrico Comunicación

2. 3. 4 Internet Comunicación Andén

2.4 Digital Convergencia, 'TIC Grande ¡Pum!

2. 4. 1 Digital Convergencia

2. 4. 2 'TIC Grande Bang'—OS Aspecto

2. 4. 3 'TIC Grande Bang'—Negocios Aspecto

2. 4. 4 Fundación de Digital Transformación—A Resumen3 Digital Andenes

3.	1	Establecimiento de Digital Andenes
3.2		Tipos de Digital Andenes
3.	2. 1	Comunicación Andén (Internet)
3.	2. 2	ContenidoAndén (OS)
3.	2. 3	Aplicación Andén (Apps)
3.	2. 4	Ejemplos de Andén Servicios
3.	2. 5	Contenido, Aplicaciones, y Servicios
3.3		Digital Andén Empresas
3.	3. 1	Manzana Inc.
3.	3. 2	Google Inc.
3.	3. 3	Amazon Inc.
3.	3. 4	MetaAndenes (Facebook)
3.4		Naturaleza de Digital Andenes
3.	4. 1	Doble cara Mercados
3.	4. 2	Red Externalidad
3.	4. 3	Transacción Costes y Anunciantes
3.	4. 4	Atención Economía
3.	4. 5	Regulación Función
3.5		Disfunciones de Digital Andenes
3.	5. 1	Búsqueda Motores
3.	5. 2	Social Medios de comunicación
3.	5. 3	Vida personal Información
3.	5. 4	Más bajo Precio Garantía
3.	5. 5	Natural Monopoly
3.6		Regulación de Digital Andén Empresas
3.	6. 1	Métodos de Regulación
3.	6. 2	UE Digital Mercados Ley (DMA)

3. 6. 3 UE Digital Servicios Ley (DSA)

4 Digital Tecnología

4.1 5G/ 6G Móvil Comunicación

4.2 Internet de Cosas (IoT)

4.3 Cloud Informática, Arista Computación

4.4 Digital Virtual Espacios

4.4.1 Aumentados Realidad (AR)

4. 4. 2 Virtual Realidad (VR)

4. 4. 3 Metaverso

4.5 Digital Gemelo

4.6 Grande Datos

4. 6. 1 Grande Datos Analítica

4. 6. 2 Bioinformática

4.7 Ciberseguridad Soluciones

4.8 Robots, Autónoma Conducción

4. 8. 1 Robots

4. 8. 2 Robótica Proceso Automatización (RPA)

4. 8. 3 Autónoma Vehículos

4. 8. 4 Autónoma Drones

4.9 Descentralizado/ Distribuido Tecnología

4. 9. 1 Blockchain

4. 9. 2 Criptomoneda

4. 9. 3 Web 3. 0

4.10 3D/ 4D Impresión

4.11 Cuántico Ordenador

4.12 Artiicial Inteligencia (IA)

5 Artiicial Inteligencia

5.1 Humano Inteligencia y Artiicial Inteligencia

- 5.1.1 Humano Cognitivo Proceso
 - 5. 1. 2 Cognitivo Proceso de IA
 - 5. 1. 3 Comprensión
 - 5. 1. 4 Memoria
- 5.2 Desarrollo de Artiicial Inteligencia
 - 5. 2. 1 Primeros años Etapas de Artiicial Inteligencia
 - 5. 2. 2 Neural Redes y Máquina Aprendizaje
 - 5. 2. 3 Generativo Modelos
 - 5. 2. 4 Transformar Arquitectura
- 5.3 Algoritmos
 - 5. 3. 1 Búsqueda Algoritmos
 - 5. 3. 2 Clasificación Algoritmos
 - 5. 3. 3 Optimización Algoritmos
- 5.4 Máquina Aprendizaje
 - 5. 4. 1 Supervisado Aprendizaje
 - 5. 4. 2 Sin supervisión Aprendizaje
 - 5. 4. 3 Semi-supervisado Aprendizaje
 - 5. 4. 4 Refuerzo Aprendizaje
- 5.5 Neural Redes
 - 5. 5. 1 Estructura de Neural Redes
 - 5. 5. 2 Tipos de Neural Redes
 - 5. 5. 3 Recurrencia y Convolucional Neural Redes
 - 5. 5. 4 Aprendizaje Proceso de Neural Redes
 - 5. 5. 5 Práctico Consideraciones
 - 5. 5. 6 Profundo Aprendizaje, Profundo Neural Redes

5.6 Transformar Arquitectura

5. 6. 1 Transformadores Arquitectura

5. 6. 2 Autoatención Mecanismo

5. 6. 3 Comparación con RNN y CNN

5. 6. 4 Natural Idioma Procesamiento

5.7 GPT y BERT

5.7. 1 Arquitecturas de GPT y BERT

5. 7. 2 Aplicaciones de GPT y BERT

5. 7. 3 ChatGPT

5.8 Implementación de IA Cognitivo Funciones

**5. 8. 1 Funcionesde Bloques en IA
Sistemas**

5. 8. 2 Complejidad de IA Sistemas

5. 8. 3 Número de Peso Parámetros

5. 8. 4 Formación de IA Sistemas

5.9 Retos y Limitaciones de IA

**5. 9. 1 Tecnológico Retos y
Limitaciones**

5. 9. 2 Social y Ética Retos

5. 9. 3 Riesgos y Amenazas

5. 9. 4 Regulación y Gobernanza

5. 9. 5 UE Artiicial

Inteligencia Ley (AIA) 6 Digital y

IA Transformación de Industria

6. 1 Bene its de Digital

Transformación

6.2 Pilotos de Digital Transformación

6.3 Aplicación de Digital Tecnologías

6.4 Digital Transformación en Tradicional Industrias

6.	4.	1	Operativo Mejora en Tradicional Industrias
6.	4.	2	El Caso de Energía Compañía ENGIE
6.	4.	3	El Caso de John Deere & Compañía
6.5			Digitalización en la Fabricación Industria
6.	5.	1	'Industria 4.0 '
6.	5.	2	El Caso de Acero Compañía POSCO
6.	5.	3	El Caso de Hyundai Motor Compañía
6.6			Digital Transformación Estrategia
6.7			IA Transformación de Industria
7	Digital		y IA Transformación en Sociedad
7.1			Sociedad en la Digital Edad
7.2			Cultura en la Época de Digital Transformación
7.3			Cambios de Empleos en la Digital Edad
7.4			Digital Divide, Digital Inclusión
7.5			Educación en la Digital Edad
7.6			Política en la Digital Edad
7.7			Digital Vigilancia
7.	7.	1	Digital Vigilancia Sociedad
7.	7.	2	Vigilancia Capitalismo Sociedad
7.8			Digital Autocontrol
7.	8.	1	Miedo de Desconexión
7.	8.	2	Degradado Concentración
7.	8.	3	Digital Escapismo
7.	8.	4	Digital Tecnoestrés
7.	8.	5	Con inement de Reflexiones
7.9			IA Transformación en Sociedad

8 Retos de Digital y IA Transformación

8.1 Digital Revolución

8.2 Digital Andenes

8.3 Educación, Digital Alfabetización

8.4 Desinformación, Medios de comunicación

8.5 Vida personal Información, Vida personal Competencia

8.6 Función de Gobierno

8.7 Época de AI, Edad de IA Robots

Bibliografía

© El(los) Autor(es), bajo licencia exclusiva de Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2025

B. G. Lee, *Comprensión la Digital y IA Transformación*

https://doi.org/10.1007/978-981-96-0033-5_1

1. Introducción a Digital y Transformación de la IA



Byeong Gi Lee¹

(1) Profesor Emérito, Universidad Nacional de Seúl, Seúl, Corea (República de)

✉ Byeong Gi Lee

Correo electrónico: blee@snu.ac.kr

A menudo sentimos que vivimos en un territorio desconocido en nuestra vida diaria. Los paisajes familiares del pasado desaparecen continuamente, sustituidos por dispositivos y herramientas digitales desconocidos. El patrón de vida de la era industrial ha ido cambiando gradualmente hacia el de la era digital. Todo el mundo lleva un smartphone y depende de él para todo. Más allá de simplemente hacer llamadas y enviar mensajes, entramos en salas de chat, buscamos información, leemos periódicos, escuchamos música, vemos vídeos, hacemos fotos, tomamos notas, comprobamos citas y nos dirigimos. Los smartphones han ampliado la gama de tareas que podemos realizar de forma independiente,

mientras que al mismo tiempo reducen lo que podemos hacer sin ellos. En medio de acostumbrarnos a los smartphones, símbolo de la era digital, hemos entrado sin querer en la era digital.

La sociedad humana, tras mantener un estilo de vida de cazadores-recolectores durante siglos, pasó a una sociedad agraria y luego a una sociedad industrial con el inicio de la Revolución Industrial en el siglo XIX. Utilizando recursos de carbono enterrados para generar energía y aplicando la tecnología de la rueda que comenzó en los monasterios medievales, los humanos produjeron energía más allá de los límites del músculo humano. La Revolución Industrial, impulsada por la invención de la máquina de vapor en 1814, moldeó la sociedad industrial a lo largo de los siglos XIX y XX, desarrollando diversas tecnologías y floreciendo finalmente en la próspera civilización material actual. Sobre esta base, la civilización electrónica tomó el testigo, avanzando en la comunicación, los ordenadores y los semiconductores, sentando las bases para la Revolución Digital. El desarrollo y la convergencia de las comunicaciones y los ordenadores, apoyados por semiconductores, intensificaron el impulso de la Revolución Digital. Esta convergencia alcanzó su punto máximo con la integración de dispositivos de comunicación y ordenadores (es decir, smartphones) y el encendido del 'Big Bang TIC' con la App Store, que desencadenó la Revolución Digital e inició la transformación digital de la sociedad industrial.

Vivimos en una era de transformación digital. Quioscos digitales que sustituyen al personal en restaurantes, pedidos de libros online que permiten comprar libros incluso cuando las tiendas físicas desaparecen, banca por internet para transferir dinero a medianoche, aplicaciones de colas introducidas en clínicas locales, motores de búsqueda para identificar cualquier información y redes sociales para socializar con amigos: todo esto representa los cambios de la era de la transformación digital. El smartphone, un artículo esencial que llevamos y usamos a diario, es un dispositivo emblemático de la tecnología de transformación digital que integra servicios de voz, vídeo, datos, ordenador y comunicación. Internet y las redes sociales que usamos cada día son medios de conexión social y comunicación que trae la transformación digital. La frecuentemente mencionada 'Cuarta Revolución Industrial' no es otra que la transformación digital de la industria manufacturera. Así, la transformación digital está transformando fundamentalmente la vida personal, las actividades sociales y los métodos de producción industrial, transformando por completo la sociedad y la industria humanas.

La transformación digital surge de la transformación de la sociedad industrial causada por la Revolución Digital. Así como la Revolución Industrial provocó un cambio de paradigma de la sociedad agraria a la industrial, la Revolución Digital

trae un nuevo cambio de paradigma de la sociedad industrial a la digital. Durante la Revolución Industrial, diversas máquinas de producción, incluida la máquina de vapor, fueron el epicentro, provocando un cambio importante en los métodos de producción, la transición de sociedades rurales a las urbanas y cambios en estilos de vida. De manera similar, la Revolución Digital está cambiando las actividades industriales y extendiéndose a actividades sociales en plataformas establecidas a través de la convergencia vertical de comunicaciones e ordenadores, pasando de una sociedad industrial a una digital. Esta transformación de la sociedad industrial impulsada por el paradigma digital es la esencia de la transformación digital.

Fundación de Digital Transformación

¿Cómo comenzó la transformación digital, que tiene una iluminación tan masiva? ¿Fue inventado por necesidad por la humanidad, o empezó como un pequeño cambio que se extendió y llevó a cambios mayores? ¿Cómo se ha desarrollado y arraigado la transformación digital en la sociedad humana? ¿Qué impacto tiene en la industria humana y las actividades sociales, y cómo las transforma? Estas preguntas deben ser cuidadosamente consideradas y sus respuestas revisadas meticulosamente. De este modo, podremos comprender con mayor claridad los cambios provocados por la transformación digital, identificar y responder mejor a los problemas asociados, y predecir las futuras direcciones de cambio. En medio de esto, podemos participar en actividades sociales que se alineen con la transformación digital y llevar una vida cómoda en la era digital sin ansiedad.

La transformación digital no fue inventada deliberadamente para aportar comodidad a la vida humana ni para contribuir a la mejora de la productividad. Fue un fenómeno que surgió de forma natural durante el desarrollo de las comunicaciones y los ordenadores. El punto de partida de la transformación digital fue la conversión digital. Esta era la acción recíproca de procesamiento de señales de convertir señales analógicas en señales digitales y viceversa. Lo digital representaba un nuevo mundo pionero por ingenieros de comunicaciones que soñaban con una comunicación a larga distancia sin ruido, dejando atrás el mundo analógico. Descubrieron e inventaron las teorías y tecnologías que apoyan la conversión digital, la implementaron en forma de comunicación digital y realizaron el sueño de la comunicación a larga distancia. Una vez que las señales analógicas se convirtieron en señales digitales, fue posible procesar voz e imágenes junto con datos informáticos, proporcionando el impulso para la convergencia de comunicaciones y ordenadores. Las comunicaciones y los ordenadores se desarrollaron de forma independiente, competían y chocaban antes de converger de forma interna. Esta convergencia avanzó de la

comunicación móvil por cable a la inalámbrica y evolucionó a nivel de sistema, logrando la integración completa de comunicaciones y ordenadores. Esta integración se convirtió en la fuerza motriz detrás de los cambios significativos que condujeron a la transformación digital. El sueño de la comunicación a larga distancia abrió un nuevo mundo digital, que se convirtió en el punto de partida para la transformación digital que finalmente cambió el mundo.

La convergencia de comunicaciones y ordenadores avanzó como una fusión multidimensional entre dominios y sistemas cableados e inalámbricos. Inicialmente, las comunicaciones y los ordenadores convergían a nivel de transmisión de señales, estableciendo una plataforma de comunicación donde todas las señales de voz, vídeo y datos se transmitían por internet, independientemente de si eran cableadas o inalámbricas. Posteriormente, las comunicaciones y los ordenadores convergieron a nivel de sistema, dando lugar a los smartphones y dando lugar al establecimiento de una plataforma de contenidos donde se creaban, distribuían y consumían contenidos, servicios y aplicaciones sobre la base de sistemas operativos (SO). Sobre esta base, las tiendas de aplicaciones se dedicaban a la venta directa de aplicaciones, lo que les permitió ocupar una posición central en el mundo de la comunicación, relegando así a los negocios tradicionales de comunicaciones a la periferia. Esto marcó un evento histórico que puso fin a la edad de oro de 130 años de comunicaciones tradicionales y dio paso a la era del contenido. Fue el 'Big Bang de las TIC' lo que sacudió el mundo de la información y la comunicación. Con las App Stores en el centro, todo tipo de aplicaciones se vincularon a la plataforma de contenido del sistema operativo, desde donde varias plataformas de búsqueda, redes sociales, comercio online y compartición de contenidos se expandieron rápidamente. Así, la ola de la Revolución Digital arrasó industrias y sociedad, acelerando la transformación digital. Y esta transformación digital está evolucionando hacia una transformación digital e IA con la aparición de tecnologías de IA como ChatGPT.

Digital Andenes

Las tres plataformas digitales, a saber, la plataforma de comunicación establecida mediante la convergencia de comunicaciones y ordenadores a nivel de comunicación, la plataforma de contenidos establecida a través de su convergencia a nivel sistémico y las plataformas de aplicación formadas sobre ellas, han funcionado como motores que impulsan la transformación digital. La plataforma de comunicación se basa en internet, la plataforma de contenidos en sistemas operativos (SO) de ordenadores, y las plataformas de aplicación se forman en diversas aplicaciones. Estas se han convertido en plataformas digitales, que transportan diversos contenidos, aplicaciones y servicios, y han acelerado la transformación digital de industrias y sociedades. Especialmente, las plataformas

de aplicaciones han penetrado profundamente en la sociedad al ofrecer servicios como búsqueda, redes sociales, comercio online y intercambio de contenidos a través de diversas aplicaciones, liderando la transformación digital.

Una plataforma digital es un espacio para crear, almacenar, entregar, procesar y aplicar recursos digitales. Aquí, los recursos digitales se refieren a contenido digital, aplicaciones y servicios digitales compuestos por diversa información. Por lo tanto, las plataformas digitales forman un ecosistema digital donde todos los desarrolladores, proveedores y usuarios participan en la creación, distribución y consumo de diversos recursos digitales.

Las plataformas digitales proporcionan la infraestructura tecnológica digital, como hardware, software y redes, lo que permite la producción y distribución de contenidos, aplicaciones y servicios. Ofrecen Interfaces de Programación de Aplicaciones (APIs) que permiten a los desarrolladores crear aplicaciones y servicios de acuerdo con las funcionalidades y formatos de la plataforma. Además, las plataformas digitales ofrecen interfaces de usuario, como aplicaciones web o móviles, permitiendo a los usuarios acceder, interactuar y utilizar las funcionalidades, contenidos y servicios de la plataforma. Así, las plataformas digitales son espacios impulsados por la tecnología digital para la transformación digital y donde los actores relacionados con la transformación digital se comunican, realizan transacciones y colaboran.

Existen varios tipos de plataformas digitales. Ejemplos conocidos incluyen mercados de aplicaciones como la App Store de Apple y la Play Store de Google, plataformas de redes sociales como Facebook y Twitter, plataformas de comercio electrónico como Amazon y Alibaba para compras móviles, plataformas de computación en la nube como Amazon Web Services (AWS) y Microsoft Azure, y plataformas de intercambio de contenidos como YouTube y Netflix. Además, existen diversas plataformas de comercio online, educativas, plataformas de colaboración, mensajería, plataformas de reservas de viajes, plataformas de pago financiero y plataformas de salud en informática.

Las empresas que lideran estas plataformas digitales se llaman empresas plataforma. Aunque el número de empresas de plataformas digitales es tan vasto como los tipos de plataformas, las más grandes y más destacadas entre ellas incluyen a las grandes tecnológicas como Apple, Google (Alphabet), Amazon y Meta (antes Facebook). A fecha de 20 de enero de 2024, estas cuatro empresas están entre las 10 principales corporaciones del mundo por capitalización bursátil. Este hecho indica que las empresas de plataformas están liderando la era de la transformación digital y impulsando el panorama económico de la era digital.

Digital Tecnología

¿De dónde proviene la fuerza motriz que gira la gran rueda de la transformación digital? Es tecnología digital. La tecnología digital se ha aplicado a la industria, impulsando su transformación digital, y luego se ha extendido a la transformación digital de la sociedad. Sin la tecnología digital, ni el término ni el fenómeno de transformación digital existirían.

La tecnología digital es variada, pero todas son tecnologías de la información y la comunicación (TIC) que combinan la comunicación y la tecnología informática. Las tecnologías directamente relacionadas con las comunicaciones incluyen la generación de comunicaciones móviles de la sexta generación (5G), el Internet de las Cosas (IoT) y otras, mientras que las relacionadas con los ordenadores incluyen la inteligencia artificial (IA), gemelos digitales, computación cuántica, etc. Las tecnologías comunes tanto a las comunicaciones como a los ordenadores incluyen la computación en la nube y la computación en el borde, la realidad aumentada (AR) y la realidad virtual (VR), el metaverso, la conducción autónoma, entre otras. Además, las tecnologías relacionadas con el procesamiento de datos informáticos incluyen el análisis de big data, soluciones de ciberseguridad y otras como la automatización robótica de procesos, la impresión 3D, blockchain, etc.

La tecnología de comunicación móvil 5G supera significativamente al 4G en varios aspectos, incluyendo la velocidad de transmisión de datos, la latencia, el número de dispositivos que pueden conectarse simultáneamente y la frecuencia de eficiencia. Por tanto, es un elemento esencial para los servicios futuros que se ofrecerán, como la conducción autónoma, los sistemas de transporte inteligente (ITS), el IoT, las ciudades inteligentes, la telemedicina, la educación remota y la automatización industrial.

El Internet de las Cosas (IoT) extiende internet de las personas a los objetos, conectando los objetos circundantes a internet para permitirles comunicarse con personas y objetos, compartir datos y operar de forma inteligente. Así, puede promover la transformación digital proporcionando conectividad, automatización, eficiencia energética e innovación mediante la automatización y mejoras en la infraestructura energética, conciencia y respuesta situacional en tiempo real, y gestión de recursos y energía.

La computación en la nube permite a usuarios o empresas almacenar y procesar datos conectándose a dispositivos de almacenamiento, ordenadores y software de aplicaciones instalados en los servidores de un proveedor en la nube, en lugar de poseer hardware e infraestructura física. Ahorra la inversión necesaria para la compra de dispositivos digitales y reduce los costes de gestión continuos, ofreciendo una solución económica y escalable. Además, proporciona un medio para que usuarios o empresas colaboren y compartan documentos de forma remota sin estar limitados por la ubicación.

La realidad aumentada (RA) es una tecnología que superpone información digital al mundo real vista a través de pantallas o gafas, mejorando la percepción de la realidad por parte de los usuarios. La realidad virtual (VR) crea un entorno digital donde los usuarios pueden actuar como si existieran físicamente dentro de un mundo virtual, y el metaverso es una plataforma digital donde el mundo virtual y el mundo real se fusionan. El metaverso, con entornos virtuales y reales interconectados, permite a los usuarios participar en diversas actividades sociales a través de avatares, con potencial para diversos fines futuros.

Big data se refiere al análisis de big data que recopila, almacena, procesa y analiza grandes volúmenes de datos para extraer patrones significativos, correlaciones, tendencias, conocimientos y conocimientos. El uso del análisis de big data puede proporcionar una comprensión profunda de los fenómenos, la toma de decisiones basada en datos y la optimización en el procesamiento de tareas.

Blockchain es una tecnología descentralizada y distribuida desarrollada para permitir transacciones peer-to-peer sin la intervención de las autoridades centrales. La tecnología blockchain ofrece un medio transparente y eficaz para registrar y verificar transacciones, con potencial para diversas industrias. Las criptomonedas como Bitcoin y los tokens no fungibles (NFTs) se basan en tecnología blockchain.

La inteligencia artificial (IA) se refiere a las máquinas que imitan la inteligencia humana para pensar, aprender, razonar, resolver problemas y tomar decisiones como los humanos. Diversas tecnologías participan en la implementación de la IA, incluyendo el aprendizaje automático, las redes neuronales, el procesamiento del lenguaje natural y la visión por ordenador.

Artificial Inteligencia (IA)

La inteligencia artificial (IA), un aspecto de la tecnología digital, imita de forma única la inteligencia humana para aprender, razonar, resolver problemas y tomar decisiones. A través de redes neuronales y aprendizaje automático, la IA adquiere conocimiento, basa su razonamiento en ese conocimiento, resuelve problemas y toma decisiones. La IA pretende crear sistemas capaces de realizar tareas que requieren inteligencia humana, como el reconocimiento de voz, el reconocimiento visual, la toma de decisiones y la traducción de idiomas. Además, busca imitar diversos aspectos de las capacidades cognitivas humanas para adaptarse y mejorar las situaciones y operar de forma autónoma. Estas tareas requieren capacidades de aprendizaje, razonamiento, resolución de problemas, percepción y comprensión del lenguaje humano.

El término IA se utilizó por primera vez en los años 50, pero el proceso de implementación ha avanzado lentamente. Los elementos fundamentales de la IA, incluidos los algoritmos, el aprendizaje automático y las redes neuronales, han evolucionado a lo largo de unos 70 años, superando diversos desafíos. Los avances tecnológicos han impulsado su desarrollo, marcado por varios acontecimientos desafiantes. Tecnológicamente, la aparición de redes neuronales recurrentes (RNN) y redes neuronales convolucionales (CNN) procesaron eficazmente datos secuenciales como voz y datos tipo rejilla como imágenes, respectivamente. Además, la llegada de los autocodificadores variacionales (VAE) y las redes generativas adversariales (GAN) abrió la puerta a modelos generativos, y la aparición del mecanismo de autoatención facilitó el procesamiento paralelo. Desde la perspectiva de eventos, se establecieron hitos en el desarrollo de IA cuando Deep Blue de IBM derrotó al campeón mundial de ajedrez en 1997, IBM Watson ganó contra campeones humanos en un concurso televisivo en 2011, y AlphaGo de Google venció al mejor jugador de Go del mundo en 2016.

El mecanismo de autoatención introducido en 2017 se implementó en la arquitectura transformer, revolucionando el procesamiento del lenguaje natural. La arquitectura transformer fue adoptada en el BERT de Google y el GPT de OpenAI, marcando una nueva era en el procesamiento del lenguaje natural. GPT, desarrollado desde 2018, es un "transformador generativo preentrenado", como su nombre indica, que rompe los límites del tamaño y capacidades de la red neuronal gracias a su mecanismo de autoatención y estructura de transformador. GPT evolucionó a GPT-3, GPT-4, etc., y de forma similar, BERT evolucionó a Bard, Gemini, etc.

ChatGPT-3.5, lanzado en noviembre de 2022, es una aplicación avanzada de GPT para modelos de lenguaje. Es un modelo de red neuronal generativa que opera sobre el preentrenamiento y posee una arquitectura transformadora, especializado en procesamiento de lenguaje natural. ChatGPT hereda las fortalezas de la arquitectura transformer, demostrando habilidades excepcionales para entender y generar lenguaje natural. El nombre ChatGPT refleja su capacidad para dialogar, responder preguntas y realizar diversas funciones en formato de chat. Sin embargo, ChatGPT también hereda las limitaciones de los sesgos e inexactitudes presentes en los datos utilizados para su entrenamiento.

El lanzamiento de ChatGPT-3.5 despertó un interés extraordinario por la IA. Al presenciar la capacidad de la IA para generar textos similares a los humanos y conversar con humanos, la gente se dio cuenta de que la IA no es un concepto futuro, sino una realidad presente. El lanzamiento de ChatGPT impulsó una intensa competencia entre proveedores de TIC y plataformas, desplazando

rápidamente el enfoque de la investigación y desarrollo hacia la IA.

Paralelamente, el lanzamiento de ChatGPT sirvió como catalizador para aumentar la conciencia sobre los posibles riesgos de la IA, generando debates públicos sobre los peligros de la IA y impulsando respuestas políticas gubernamentales.

Digital y IA Transformación en Industria

El sector industrial fue el primero en aplicar la tecnología digital, iniciando la transformación digital. La razón por la que las industrias tradicionales empezaron a centrarse en la transformación digital fue la competencia. Si una empresa no hace la transición a lo digital, corre el riesgo de quedarse atrás en la carrera competitiva y acabar quedando obsoleta. Así como ceñirse a la agricultura con arado en la era industrial inevitablemente llevaría a ser superado por la agricultura con tractores, en la era digital, aferrarse a la agricultura simple con tractores significa ser superado por tractores digitalmente mejorados y autónomos. Por ello, las empresas han reconocido la transformación digital como un desafío oportuno y se han lanzado de forma competitiva a ello.

Por mucho que la transformación digital fuera un foco para las empresas, en el pasado se definía estrechamente como el acto de aplicar tecnologías digitales a diversas áreas de negocio para cambiar las operaciones corporativas. Sin embargo, la transformación digital que llevan a cabo las empresas va más allá de la simple adopción de tecnologías digitales. Busca un cambio integral que aproveche las tecnologías digitales para transformar modelos de negocio, procesos, estructuras organizativas y procesos de toma de decisiones, con el objetivo de crear nuevo valor. Cabe destacar que, con la rápida evolución de la tecnología de IA, las empresas están aplicando la IA de forma significativa a tareas como el procesamiento de grandes volúmenes de datos, la toma de decisiones en tiempo real, la garantía de un control de calidad preciso y la respuesta activa a los clientes, persiguiendo la automatización y la inteligencia.

Esto se conoce como transformación industrial por IA.

La transformación digital y de IA de las industrias requiere una inversión considerable, como la compra de diversos dispositivos digitales, el desarrollo de software y la contratación de expertos digitales. También exige esfuerzos conjuntos de toda la dirección y conlleva la tarea desafiante de innovar de forma integral en la empresa. Por tanto, para una transformación exitosa, es necesario presentar objetivos y visiones claras, nombrar a un líder de transformación con plena autoridad, establecer un plan concreto de transformación y formar una organización dedicada. Además, es esencial invertir en la seguridad de dispositivos y tecnologías digitales, construir infraestructura de TI, gestionar y

analizar datos, colaborar estrechamente con el IELD y planificar y ejecutar a fondo la evaluación y el análisis del rendimiento.

Los beneficios que obtiene una empresa al pasar a lo digital y la IA son diversos. Puede mejorar la eficiencia de la eficiencia energética, reducir costes y acortar el tiempo de entrada al mercado mediante la automatización de procesos y la optimización de la operación. El uso de tecnología digital e IA permite ofrecer servicios personalizados que satisfacen las necesidades del cliente, ofreciendo nuevas experiencias y satisfacción a través de la interacción con ellos. La transformación digital e artificial puede impulsar la innovación, permitiendo el desarrollo de nuevos productos, servicios y fuentes de ingresos que antes eran inimaginables. Al aprovechar datos en tiempo real y análisis avanzados para tomar decisiones basadas en datos, las empresas pueden optimizar sus estrategias y responder rápidamente a los cambios del mercado. La transformación digital e artificial también permite optimizar el uso de los recursos y minimizar el impacto ambiental, acercando a las empresas a objetivos de sostenibilidad. En última instancia, adoptar la transformación digital e artificial permite una respuesta ágil a los cambios del mercado, manteniendo una ventaja competitiva.

Digital y IA Transformación en Sociedad

La tecnología digital ha permeado la sociedad a través de los servicios innovadores de las empresas de plataformas, cambiando significativamente la forma en que participamos en actividades sociales y llevamos a cabo nuestra vida diaria. La tecnología digital ha provocado cambios en todo, desde los métodos de comunicación y el acceso y distribución de información, hasta los métodos de trabajo y aprendizaje, e incluso en los hábitos de vida. Por ejemplo, todo el mundo lleva smartphones que permiten comunicarse con los demás, buscar información diversa y disfrutar de noticias, deportes, películas, vídeos, hacer fotos y jugar. Los cambios incluyen aspectos positivos como una mejor conectividad social, mayor acceso a la información y los servicios, y un aumento de la innovación en los sectores. Sin embargo, también existen aspectos negativos como las brechas digitales, la pérdida de empleo y la difusión de noticias falsas. Además, existen riesgos de un mal uso de la tecnología digital para conducir a una sociedad de vigilancia digital.

En la era digital, el uso de dispositivos digitales ha incrementado la eficiencia laboral, lo que ha llevado a una tendencia a reducir la mano de obra necesaria para las tareas. Especialmente con la expansión de la automatización robótica de procesos (RPA), la rápida sustitución de empleos manuales ha provocado pérdidas significativas de empleos, y el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) también está reduciendo los empleos de hielo. Además, las oportunidades laborales se reducen aún más a medida que las operaciones bancarias pasan a la tecnología

intech mediante software y aplicaciones, los servicios de venta de billetes o pedidos se sustituyen por quioscos digitales y los servicios presenciales por operaciones electrónicas y cibernéticas. El problema actual de la escasez de empleo que experimentan casi todos los países se debe en parte a recesiones económicas, pero una causa más fundamental es la reducción del número de empleos gracias al avance de la tecnología digital. Este es un problema común tanto en países desarrollados como en desarrollo.

La transformación digital e artificial está cambiando fundamentalmente la forma en que los profesores enseñan y los estudiantes aprenden al integrar la tecnología digital en la educación. El primer aspecto importante de la educación en la era digital es garantizar que todos los estudiantes tengan acceso igualitario a dispositivos digitales y conexiones a internet, mejorando la eficacia de la educación mediante la aplicación de tecnologías digitales e IA. Además, es fundamental utilizar diversas herramientas digitales en la educación para mejorar la alfabetización digital y científica de los estudiantes. Además, la educación en la era digital necesita reestructurarse en preparación para un futuro en el que los humanos convivan con las tecnologías digitales y de IA. Para ello, es esencial observar de cerca el desarrollo de la IA para entender qué significa ser humano a la luz de la IA y explorar qué habilidades humanas deben desarrollarse para la convivencia con la IA.

Al entrar en la era de la transformación digital e IA, observamos diversos fenómenos patológicos en contextos políticos y sociales. Es importante señalar cómo las plataformas de redes sociales, surgidas de la transformación digital, han cambiado radicalmente las actividades políticas y los movimientos sociales. Entre los muchos cambios provocados por la hiperconexión de las redes sociales en el entorno político y social, el más impactante es la acción colectiva mediada por internet. Los servicios de redes sociales (SNS) y la emisión personal por internet a través de YouTube son plataformas que han hecho esto posible. SNS proporciona un medio para que los miembros expresen y compartan sus opiniones, mientras que la difusión personal por internet permite a las personas difundir sus opiniones a un número no específico de personas. Estas plataformas de redes sociales permiten la formación de grupos que comparten opiniones, y los miembros de estos grupos pueden unirse en acción colectiva. A diferencia del pasado, los grupos pueden formarse y actuar sin las limitaciones del tiempo o el espacio.

Un fenómeno que se está desarrollando discretamente en la era de la transformación digital es la recopilación de información de ciudadanos y consumidores individuales con fines de vigilancia. Recopilar información sobre individuos para vigilancia nacional es un acto que ocurre en sociedades controladas y no está permitido en sociedades democráticas libres. Sin embargo, incluso en países libres y democráticos, la información de los individuos se recopila

y utiliza, como cuando las empresas de plataformas digitales recopilan información de los consumidores para publicidad dirigida. La primera es la vigilancia por parte del Estado, mientras que la segunda es la vigilancia por parte de empresas. Mientras que la primera la llevan a cabo unilateralmente el Estado sin el consentimiento de sus ciudadanos, la segunda la llevan a cabo empresas con el consentimiento de los consumidores en una medida significativa. Si la primera viola los derechos de los ciudadanos mediante acciones políticas, la segunda es una actividad económica llevada a cabo con la comprensión de los consumidores. Si lo primero conduce a una sociedad de vigilancia digital, lo segundo nos guía hacia una sociedad capitalista de vigilancia.

Retos de Digital y IA Transformación

A medida que la era digital madura con el avance de la transformación digital, la llegada de ChatGPT señala el paso de testigo a la IA, preparándonos para la era de la IA. Sin embargo, la transición de una sociedad digital a una sociedad de IA difiere del cambio de una sociedad industrial a una sociedad digital. Aunque la transición hacia una sociedad digital corresponde a un cambio de paradigma, la era de la IA existe en un continuo con la era digital. La IA surgió como una de las tecnologías digitales y ha estado en uso, aumentando gradualmente su importancia hasta convertirse finalmente en el eje central de la tecnología digital. Por lo tanto, el desarrollo de la IA indica que la transformación digital está en plena transición hacia una transformación digital y de IA.

La transformación digital ha introducido varios nuevos retos para la sociedad humana. Los servicios de plataformas digitales han planteado problemas relacionados con la protección de la información personal, y los motores de búsqueda y las redes sociales han introducido sesgos y distorsiones en la información. Especialmente, la transformación digital ha traído numerosos desafíos a la sociedad, como las brechas digitales, la pérdida de empleos, los ciberataques y la seguridad de los datos, así como la difusión de información falsa y noticias falsas. La brecha digital puede causar desigualdades socioeconómicas y educativas en la era digital. La información falsa y las noticias falsas pueden amplificar conflictos sociales, socavar la unidad nacional, anular resultados electorales y poner en riesgo la democracia si se abusan en política. La aplicación de la tecnología digital a cámaras remotas y a la tecnología de reconocimiento facial con fines de vigilancia abre la posibilidad de una sociedad de vigilancia. En educación, está la tarea de reconstruir contenido educativo en preparación para el futuro en el que la humanidad convive con robots de IA y otras tecnologías digitales.

Resolver estos problemas se ha convertido en una tarea esencial para el desarrollo de la sociedad humana y la mejora de la vida humana. Aunque algunos

pueden resolverse mediante esfuerzos individuales, la mayoría requiere soluciones sistemáticas a través de instituciones sociales e infraestructuras. Es necesario legislar o fortalecer las leyes existentes para proteger la información personal, la seguridad de los datos y los derechos del consumidor. También es necesario desarrollar tecnologías para contrarrestar la información falsa y las noticias falsas, junto con el establecimiento de regulaciones punitivas y el fortalecimiento de las medidas de seguridad de red frente a los ciberataques. Además, también se necesitan diversas medidas para controlar el mal funcionamiento indiscriminado de las redes sociales y prevenir daños a la democracia liberal en respuesta a patologías políticas y sociales, protegiendo así a los ciudadanos de la vigilancia digital y a los consumidores del capitalismo de vigilancia. En educación, es necesario mejorar la alfabetización digital, establecer una filosofía educativa adecuada para la era digital y la IA, y reflejarla en las prácticas educativas. También se necesitan diversas soluciones políticas para abordar la pérdida y los cambios en el empleo en la era digital, junto con diversos programas de reeducación y transición vocacional para ayudar en la transformación digital. A través de estos esfuerzos multifacéticos, podemos abordar los desafíos sociales que acompaña a la sociedad digital evitando los problemas que plantea la tecnología digital, asegurando al tiempo que todos los ciudadanos disfruten de los beneficios de manera equitativa.

La transformación digital, un icono clave de nuestra era, ha situado las plataformas digitales en el centro de la civilización digital, proporcionando diversos medios de comunicación y conexión, y acelerando la llegada de un mundo 'hiperconectado'. Sin embargo, ahora su desarrollo ha alcanzado sus límites y presenta varios problemas. Los servicios de búsqueda en Internet han puesto de manifiesto problemas relacionados con la privacidad debido a la recopilación de información personal y su uso para publicidad dirigida. Los servicios de redes sociales han dado lugar a la difusión de información falsa y noticias falsas, así como a problemas como el ciberacoso. Mientras tanto, a medida que los proveedores de plataformas de comercio electrónico han reforzado su dominio en el mercado, pueden aumentar arbitrariamente las comisiones para los vendedores y reducir las opciones disponibles para los usuarios, lo que puede tener efectos perjudiciales. Estos problemas han sido tolerados en un ambiente de respeto a la innovación tecnológica y la industrialización, pero ahora los impactos negativos han escalado hasta convertirse en graves problemas sociales, y el problema de la competencia restringida debido a los monopolios de las empresas plataforma ha alcanzado un nivel serio. En respuesta, se han presentado diversas demandas, el gobierno de EE. UU. ha comenzado a regular las prácticas monopolísticas y la Unión Europea ha empezado a responder con la Ley de Mercados Digitales y la Ley de Servicios Digitales.

Si nos centramos en la tecnología de IA, la propia IA amplifica las preocupaciones sobre violaciones de privacidad, seguridad de datos y vigilancia digital porque depende de grandes cantidades de datos para funcionar. La forma en que la IA recopila y utiliza una gran cantidad de datos puede generar problemas de infracción de propiedad intelectual, y las decisiones tomadas basadas en la IA pueden generar preocupaciones éticas y de sesgo. Por otro lado, el uso de tecnología de IA también permite desarrollar tecnologías de seguridad robustas para abordar estos problemas. Así, la tecnología de IA representa un arma de doble filo en términos de protección de la información y vigilancia digital. En consecuencia, el impacto social de la transición a la IA es extenso y multifacético, trayendo tanto oportunidades como desafíos. La tarea durante el periodo de transición digital e IA será minimizar diversos posibles efectos negativos, como problemas de seguridad de la información, vigilancia digital, violaciones de derechos de propiedad, cuestiones éticas y equidad, maximizando al mismo tiempo los beneficios de las tecnologías digitales y de IA.

Organización de la Libro

Este libro describe secuencialmente los temas de la transformación digital desde Chaps. 2 a 8, como se ilustra en la Fig. 1.1. Explica los fundamentos de la transformación digital, las plataformas digitales, la tecnología digital, la tecnología de IA, la transformación digital de la industria, la transformación digital en la sociedad y los retos de la transformación digital, en ese orden. Este capítulo, "Introducción a la transformación digital", describe todo el contenido del libro. El capítulo 2, "La base de la transformación digital", analiza las tecnologías de comunicación y informática que sustentan la transformación digital y la formación de plataformas de comunicación y contenido posibles gracias a su convergencia. Los siguientes tres temas—Cap. 3, "Plataformas Digitales", Cap. 4, "Tecnología Digital", y Cap. 5, "Inteligencia Artificial (IA)"—cada uno trata de forma independiente las tecnologías clave para la transformación digital. Los dos temas siguientes—Cap. 6, "Transformación digital de la industria", y el capítulo 7, "Transformación digital en la sociedad"—discuten la aplicación de la transformación digital en la industria y la sociedad, respectivamente. El capítulo 8 concluye el libro revisitando los desafíos de la transformación digital tratados en los capítulos. Del 2 al 7 desde una perspectiva global.

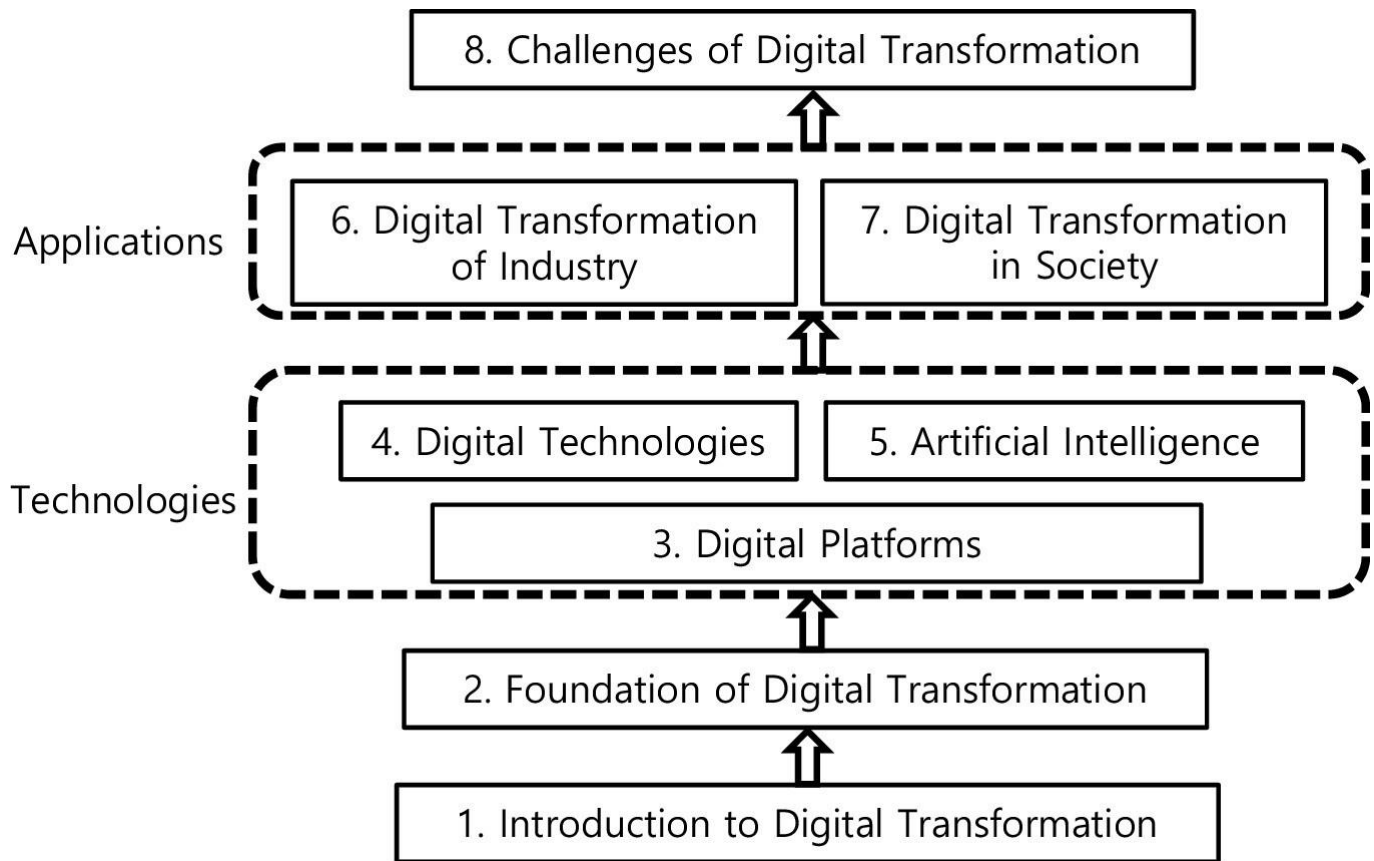


Fig. 1.1 Organización del libro

Leyendo este libro de los Chaps. Del 1 al 8 permite a los lectores seguir una secuencia que comienza con el trasfondo histórico antes de pasar a comprender las tecnologías centrales de la transformación digital e IA, como las plataformas digitales, la tecnología digital y la IA, y después examinar los impactos industriales y sociales y los problemas de la transformación digital e IA. Sin embargo, dado que el contenido de cada capítulo es independiente, comprender el contenido de un capítulo no es un requisito previo para leer el siguiente. Por ejemplo, comprender los cimientos de la transformación digital no es un requisito previo para leer sobre plataformas digitales, ni tampoco comprender las plataformas digitales es un requisito para comprender la tecnología digital. Por lo tanto, es recomendable empezar leyendo los temas que más te interesan y luego pasar libremente a otros temas según lo desee.

© El(los) Autor(es), bajo licencia exclusiva de Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2025

B. G. Lee, *Comprensión la Digital y IA Transformación*

https://doi.org/10.1007/978-981-96-0033-5_1

2. Fundaciones de Digital Transformación



Byeong Gi Lee¹

(1) Profesor Emérito, Universidad Nacional de Seúl, Seúl, Corea (República de)

✉ **Byeong Gi Lee**

Correo electrónico: blee@snu.ac.kr

Se necesitaron varias etapas de innovación tecnológica hasta que la transformación digital se convirtió en realidad, y las tecnologías se convirtieron en una fuerza explosiva a medida que evolucionaban a través de la convergencia de comunicaciones y ordenadores. Inicialmente se establecieron los apoyos teóricos necesarios para convertir señales analógicas a digitales y los medios tecnológicos para implementar estas teorías en sistemas reales. Teóricamente, las teorías de procesamiento digital de señales, junto con las relacionadas con la transmisión de señales, la conmutación y la red, proporcionaron el apoyo necesario. Tecnológicamente, la tecnología de la información y la comunicación, la informática necesaria para implementar la conversión digital en sistemas, y la tecnología de semiconductores que proporcionaba los medios físicos para su implementación respaldaban estos avances. La conversión digital se aplicó primero a señales de voz telefónicas y luego a señales de vídeo televisivo. A medida que estos se integraban y procesaban con los datos informáticos en el ámbito digital, se comenzó a allanar el camino para la convergencia de comunicaciones y ordenadores. Esta convergencia a nivel de sistema de

Comunicaciones y Ordenadores

Un acontecimiento histórico en la historia de las comunicaciones fue la invención del teléfono por Alexander Graham Bell en 1876, que pronto condujo a la creación de AT&T. En 1896, Guglielmo Marconi inventó la telegrafía inalámbrica. El siglo desde la invención del teléfono hasta la disolución del Sistema Bell en 1984 fue el

comunicaciones y ordenadores adquirió un poder explosivo, lo que resultó en la formación de plataformas de comunicación y contenido. Estas plataformas ejercieron un poder tremendo, impactando a todas las industrias y servicios, y condujeron a la expansión generalizada de la transformación digital.

Edad de Oro del Desarrollo de las Comunicaciones. Se desarrollaron significativamente diversas tecnologías para comunicaciones por cable e inalámbricas, comunicaciones móviles y comunicaciones de datos, junto con los componentes y materiales que las soportaban, liderados por AT&T Bell Laboratories.

Un punto de partida pionero en la historia del desarrollo informático fue la creación del ENIAC en 1946. Tras la invención del transistor y la aparición de los circuitos integrados, los ordenadores se desarrollaron rápidamente. Comenzando con los ordenadores mainframe, el desarrollo continuó a través de miniordenadores, microordenadores y ordenadores personales (PC), y con la llegada de los smartphones, los ordenadores se integraron con terminales de comunicación. Con el auge de internet y el desarrollo de las comunicaciones móviles, los ordenadores se convirtieron en la base de la informática móvil y, en combinación con la información y la comunicación, en tecnología avanzada de las TIC. En este proceso de desarrollo, IBM lideró el avance inicial, seguido de importantes contribuciones de DEC, Hewlett-Packard (HP), Apple y Microsoft (MS).

2.1.1 Cableado Comunicaciones

Cuando comenzó la comunicación telefónica, los usuarios estaban conectados directamente por líneas de comunicación. Sin embargo, pronto cambió a un sistema en el que los operadores conectaban manualmente a los usuarios a través de una central central, y en 1892 se inventó el conmutador Strowger, marcando el inicio del intercambio automático por dispositivos mecánicos. La invención del amplificador electrónico de válvulas de vacío en 1906 permitió ampliar la distancia de transmisión, facilitando las llamadas telefónicas transcontinentales de larga distancia entre Nueva York y San Francisco en 1915. En 1956, se instaló el primer sistema de cable submarino transatlántico, TAT-1, que comenzó a conectar Estados Unidos y Europa. Una limitación fundamental de la comunicación analógica era el ruido y la capacidad de transmisión. La introducción de la tecnología de comunicación digital redujo drásticamente el ruido, comenzando con el método de modulación digital PCM y el portador digital T1 desarrollado en 1962. Además, la capacidad de transmisión aumentó considerablemente con la introducción de la comunicación óptica a través de óptica iber, desarrollándose el sistema óptico de comunicación en 1975 basado

en la invención del láser en 1960 y alcanzando el nivel práctico de óptica íber en 1966. El problema de la conmutación se resolvió completamente con el desarrollo del conmutador electrónico totalmente automático 4ESS en 1976, seguido de varios tipos de conmutadores electrónicos, incluido el 5ESS. Mientras tanto, a medida que la importancia de los servicios de vídeo y datos aumentaba gradualmente, se exploraron soluciones para transmitir estos servicios de forma integrada utilizando redes telefónicas existentes. En 1984, los Servicios Integrados

La Red Digital (ISDN) fue estandarizada por la International

La Unión de Telecomunicaciones (UIT) y posteriormente se expandió a la Red Digital de Servicios Integrados de Banda Ancha (BISDN), creando las bases para servicios integrados.

2.1.2 Inalámbrico y Móvil Comunicaciones

Las comunicaciones por cable evolucionaron hacia comunicaciones inalámbricas y móviles. La base de la comunicación inalámbrica se estableció a finales del siglo XIX, con Maxwell formulando cuatro ecuaciones relacionadas con las ondas electromagnéticas en el

y Hertz generando y detectando con éxito ondas electromagnéticas en 1888. Basándose en esto, Marconi inventó la telegrafía inalámbrica en 1896 y logró comunicarse a través del Atlántico usando ondas electromagnéticas en 1901. La tecnología inalámbrica se utilizó inicialmente para la telegrafía inalámbrica, luego se trasladó a la radiodifusión, lo que llevó al inicio de la radiodifusión en 1916 y a la primera demostración de la radiodifusión televisiva en blanco y negro en 1927. El radar fue inventado en 1935. El primer satélite de comunicaciones, Echo I, fue lanzado en 1960, seguido por el satélite de emisión Telstar I en 1962 y INTELSAT I en 1965, inaugurando la era de las comunicaciones por satélite. Las comunicaciones móviles fueron ofrecidas por primera vez por Bell Labs en 1946, pero no se generalizaron. La primera generación de comunicaciones móviles (1G) comenzó mucho después, con el sistema analógico AMPS en 1983. La segunda generación (2G) vio la comercialización del sistema GSM basado en TDMA en 1991 y del sistema IS-95 basado en CDMA en 1996. La tercera generación (3G) convergió ambas hacia la tecnología CDMA, con el sistema asincrónico WCDMA iniciado en 2006 y el sistema síncrono cdma2000 en 2007. La cuarta generación (4G) utilizó la tecnología OFDMA, comercializando el sistema m-WiMAX en 2006 y el sistema LTE en 2009, pero el sistema LTE lideró el mercado. La generación IFth (5G) se comercializó en 2018, basada en la tecnología OFDMA.

2.1.3 Ordenadores

Cuando el ordenador ENIAC se desarrolló por primera vez en 1946, era lo suficientemente grande como para albergar una sala grande.¹ El desarrollo de los ordenadores ha avanzado hasta el punto de que ahora pueden tenerse en mano. Técnicamente, los tubos de vacío se usaron en los años 50, transistores en los 60, y los circuitos integrados (IC) y los circuitos integrados a gran escala (LSIC) desde los años 70 en adelante. Primero se desarrollaron grandes mainframes, seguidos por minicomputadoras, microordenadores, ordenadores personales (PC) y smartphones, que se volvieron más pequeños y de menor precio. La base de usuarios también se amplió, pasando de expertos al público general. En los años 50, solo los expertos en informática podían usar ordenadores; en las décadas de 1960 y 1970, personas altamente cualificadas podían utilizarlas; y desde los años 80 en adelante, se hicieron accesibles para todos.

En los años 60, IBM lideró el desarrollo de ordenadores mainframe, lanzando el IBM 1401 en 1960 y el IBM 360 en 1964. Estos grandes ordenadores centrales se usaban principalmente para grandes corporaciones, el ejército y el desarrollo espacial. Desde 1965, pequeños miniordenadores como el PDP-8 se hicieron populares, liderados por DEC,

Data General y HP. En los años 70 se lanzaron varios microordenadores, incluyendo el Datapoint 2200 del CDC en 1970 y el HP9830A de HP en 1972, manteniendo los ordenadores en el ámbito de los expertos hasta entonces.

La distribución generalizada de ordenadores para uso general comenzó a mediados de los años 70, cuando IBM, HP, Apple, Commodore y Compaq lanzaron competitivamente ordenadores personales (PC). En 1973, el Laboratorio de Investigación de Los Gatos de IBM creó el prototipo de un ordenador portátil llamado SCAMP, conocido como el precursor de los PC. IBM estableció el estándar para los PCs que usaban DOS y Windows como sistemas operativos (SO), y la mayoría de las demás empresas lanzaron productos compatibles con los IBM PC. Sin embargo, Apple compitió con IBM lanzando PCs con un nuevo concepto usando OS X como sistema operativo. La adopción generalizada de los PCs comenzó en serio en 1977, cuando Steve Wozniak y Steve Jobs vendieron el primer Apple II PC, equipado con lenguaje BASIC, gráficos en color y 4.100 caracteres de memoria, por 1.297 dólares. IBM entonces cambió su estrategia de centrarse en mainframes y minicomputadoras a entrar activamente en el negocio de los PC.

La transición de los PCs a los smartphones comenzó con los asistentes digitales personales (PDA) de los años 90. Los PDA contaban con correo electrónico, calendarios, agendas, calculadoras, navegación web y capacidades de envío/recepción de fax, y podían usarse como teléfonos móviles cuando estaban

cerrados. Al considerar un smartphone como un ordenador pequeño con un sistema operativo pequeño y un teléfono móvil, los primeros smartphones comercialmente exitosos fueron el BlackBerry de RIM en 1999 y el A760 de Motorola en 2003. En 2007, Apple lanzó el iPhone con iOS, revolucionando el panorama de las comunicaciones con la introducción de la App Store, marcando el inicio de la era de los smartphones y dando paso al "ICT Big Bang". En respuesta al iPhone, Samsung Electronics lanzó el Galaxy con Android OS en 2009.

2.1.4 Ordenador Comunicaciones

Las comunicaciones por ordenador surgieron de la necesidad de conectar terminales y ordenadores para permitir el uso compartido de los ordenadores durante su desarrollo. En 1960, Paul Baran introdujo el concepto de comunicación distribuida a través de paquetes, alejándose de las comunicaciones tradicionales conmutadas por circuitos. La conmutación de paquetes se implementó en 1964 e incorporó al proyecto ARPANET del Departamento de Defensa de EE. UU. en 1965. En 1969, Leonard Kleinrock llevó a cabo con éxito la primera comunicación de datos entre UCLA y la Universidad de Stanford como parte del proyecto ARPANET, considerado el origen de Internet. En 1973, Vint Cerf y Robert Kahn propusieron el protocolo TCP, que fue reincorporado como protocolo TCP/IP en 1981 y adoptado para ARPANET en 1983, estableciendo el protocolo de Internet.

En el contexto de las Redes de Área Local (LAN), Robert Metcalfe propuso el concepto de Ethernet en 1973, que se comercializó a partir de 1980 y se estableció como el estándar IEEE 802.3 en 1983. Para las redes inalámbricas (WLAN), tras el desarrollo por Norman Abramson del sistema de paquetes inalámbricos IRST, la red ALOHA en 1971, se estableció en 1997 el estándar WiFi IEEE 802.11 y se comercializó en 1999. Desde entonces ha evolucionado en varias versiones, lo que significa aumentar significativamente la capacidad de transmisión y consolidarse como medio de acceso inalámbrico a Internet. Mientras tanto, en 1990, Tim Berners-Lee desarrolló la World Wide Web (WWW), y a finales de los años 80 comenzaron a surgir proveedores de servicios de Internet (ISP). La comercialización de Internet se aceleró con el lanzamiento de Netscape en 1994 y Explorer en 1995, lo que llevó a un rápido desarrollo. En particular, la introducción del ADSL estandarizado en 1995, que abrió la puerta a las comunicaciones de red de alta capacidad tras 1998, convirtió a Internet en un competidor formidable de las comunicaciones tradicionales.

2.1.5 Radiodifusión

La radiodifusión comenzó en la década de 1920, empezando con la radio y seguida por la televisión, que se volvió práctica en los años 30. La emisión de televisión en 2 evolucionó de blanco y negro a televisión en color en los años 50.³ Originalmente, la emisión modulaba programas en ondas a una audiencia no específica mediante transmisión terrestre, pero la televisión por cable (CATV) comenzó en los años 50 a dirigirse a zonas con mala recepción, extendiéndose en los años 70. En los años 80, la radiodifusión terrestre se expandió a la emisión por satélite y, en los 90, pasó a ser digital, proporcionando servicios de televisión de alta intensidad (HDTV).⁵ Paralelamente, CATV también evolucionó hacia el CATV digital. La transición de la radiodifusión terrestre a digital requirió apagar todas las emisiones analógicas ("apagado analógico") y simultáneamente encender la emisión digital ("cambio digital").⁶

La televisión por cable funciona como un método de emisión que recibe emisiones terrestres o satelitales a través de una antena común y proporciona servicios a los suscriptores mediante cables, inicialmente usando cables coaxiales y más tarde ópticas. Originalmente, debido a que las antenas se colocaban en zonas con recepción irregular para uso comunitario, también se conocía como "televisión de antena comunitaria (CATV)". La radiodifusión pasó de transmitir a una audiencia no específica a ofrecer servicios de suscripción a los suscriptores de cable.

Inicialmente, CATV ofrecía principalmente servicios de difusión unidireccional, pero fue mejorando gradualmente la red de cable para permitir servicios bidireccionales. Con el auge de Internet en los años 90, se instalaron módems de cable para ofrecer servicios de Internet junto con la radiodifusión, lo que llevó a los radiodifusores a entrar en el negocio de las comunicaciones. A medida que CATV comenzó a penetrar en el mercado de las comunicaciones, los operadores de telecomunicaciones comenzaron a ofrecer servicios de radiodifusión utilizando Televisión por Protocolo de Internet (IPTV). Desde 1998, los operadores de telecomunicaciones comenzaron a ofrecer servicios IPTV utilizando redes de abonados de alta velocidad como ADSL y VDSL. Esto introdujo competencia en el mercado de radiodifusión, con la importancia de la IPTV residiendo en su uso de tecnología de modo paquete IP, que se extendía más allá de las comunicaciones y se extendía a la radiodifusión.

2.1.6 **Clave Tecnológico Elementos**

Varios elementos han supuesto hitos cruciales en el desarrollo de las comunicaciones y los ordenadores, incluyendo la invención de nuevos materiales y el establecimiento de nuevos marcos conceptuales. Cabe destacar que la

invención del transistor en 1947 por los físicos de Bell Labs Walter Brattain, William Shockley y John Bardeen marcó un cambio significativo de la electrónica basada en válvulas de vacío a la electrónica basada en semiconductores, abriendo el camino a la miniaturización y reducción de costes en dispositivos de comunicaciones, radiodifusión y ordenadores.

La invención del láser en 1960 y la aplicación práctica de la óptica con una atenuación a 20 dB/km en 1966 resolvieron fundamentalmente el problema de la capacidad de transmisión en las comunicaciones. Además, la teoría del procesamiento digital de señales, surgida en los años 60, resolvió el problema del ruido en las comunicaciones, permitiendo que todas las señales analógicas se procesaran digitalmente y facilitando la convergencia digital de voz, vídeo y datos.

Nuevas teorías y conceptos han marcado hitos significativos en el desarrollo de las comunicaciones. El concepto de comunicación celular hexagonal, propuesto por Douglas Ring y William Rae Young de Bell Labs en 1947, se implementó en redes de comunicación móvil 30 años después. La teoría de la información de Claude Shannon, presentada en 1948, expuso los límites de la información que los métodos y canales de comunicación pueden transmitir.

En el desarrollo de Internet, destacaron varios inventos revolucionarios. La propuesta de Paul Baran de las comunicaciones por conmutación de paquetes en 1960 abrió un nuevo capítulo para la comunicación de datos. La comunicación ARPANET

demostrada por Leonard Kleinrock y otros en 1969, se celebra como la primera comunicación por Internet. La propuesta de Vint Cerf y Robert Kahn del protocolo TCP en 1973, adoptada formalmente como protocolo integral TCP/IP en 1981, solidificó el modo paquete IP como método estándar de transmisión a través de diversas redes. La adopción interna de TCP/IP por parte de ARPANET en 1983 en sustitución del Protocolo de Control de Red (NCP) marcó el inicio del Internet actual.⁸

2.2 Digital Conversión

La transformación digital no se inició sabiendo de antemano que procesar las tareas digitales serían efectivas para la integración de señales y luego para desarrollar tecnologías relacionadas. En cambio, la transformación digital se originó a partir de la conversión digital, que consistía en convertir señales analógicas en señales digitales para comunicaciones de larga distancia. Una vez que todas las señales analógicas se convirtieron a digital, fue posible procesar todo tipo de señales, incluidas las señales de datos, en formato digital. Esta

capacidad generó un efecto sinérgico, conduciendo a la integración y sentando las bases para la transformación digital. Inicialmente, las señales analógicas que se convirtieron a digital eran señales telefónicas de voz y más tarde se ampliaron para incluir imágenes y señales de vídeo televisivo.

2.2.1 Tres Tipos de Señal Fuentes

La historia del desarrollo de la información y la comunicación es el proceso de evolución de métodos para transmitir señales de voz, vídeo y datos creadas por teléfonos, televisores y ordenadores, respectivamente. Los teléfonos, televisores y ordenadores eran dispositivos electrónicos creados en diferentes épocas para distintos fines de servicio: teléfonos para servicios de voz en 1876, televisores para servicios de radiodifusión a principios de los años 20 (primera emisión en 1927) y ordenadores para cálculo y procesamiento de datos en 1947. Aunque los teléfonos y televisores fueron de interés general desde el principio, los ordenadores inicialmente atrajeron el interés de los expertos, haciéndose populares entre el público general con el lanzamiento de los ordenadores personales (PC) en 1973. Desde la perspectiva de los usuarios generales, los teléfonos para servicios de voz aparecieron en 1876, los televisores para servicios de vídeo en 1927 y los ordenadores para servicios de datos en 1973, cada uno con unos 50 años de diferencia.

Los teléfonos, televisores y ordenadores informáticos forman tres tipos de fuentes de señal de comunicación para proporcionar servicios de comunicación de voz, vídeo y datos, respectivamente. Las señales de voz, originalmente analógicas con una banda de frecuencia inferior a 4 kHz, pueden convertirse a digital con una velocidad de transmisión de 64 kbps. Las señales de vídeo, originalmente señales analógicas bidimensionales, se escanean horizontalmente.⁹ En televisores en color, los colores se descomponen en RGB (rojo, verde, azul) y se escanean para medir la intensidad. Convertir estas señales analógicas de TV a digital puede obtener una velocidad de transmisión de aproximadamente 250 Mbps, pero aplicar tecnologías de compresión de señal como MPEG-2 puede reducirla a 2–6 Mbps.¹⁰ televisores digitales, con píxeles densamente empaquetados dentro de la pantalla, convierten directamente la intensidad de estos píxeles en señales digitales. La velocidad de transmisión varía según la densidad o resolución de píxeles, con TVs estándar de inicio (SDTV) a 720×480 píxeles, HDTV a 1920×1080 píxeles, y TV de inicio ultra-alto (UHDTV) a 3840×2160 píxeles. Las señales de datos, originalmente digitales, suelen tener tasas de transmisión más bajas que las señales de voz o vídeo, pero pueden ser más altas para datos multimedia.

2.2.2 Analógico y Digital Señales

¿En qué se diferencian las señales analógicas y digitales? Esencialmente, todos los sonidos en su estado natural pueden considerarse señales analógicas. Los sonidos que oyen los oídos y las escenas que ven los ojos son todos analógicos. Las voces humanas y las voces transmitidas por teléfono son analógicas, al igual que las escenas ilmed e imágenes televisivas emitidas.

Las señales analógicas cambian continuamente a lo largo del tiempo, como se ilustra en la Fig. 2.1. Por ejemplo, una señal analógica $x(t)$ cambia continuamente a lo largo del *tiempo* t , con el *tiempo* t teniendo valores reales continuos y la señal analógica $x(t)$ también teniendo valores reales.

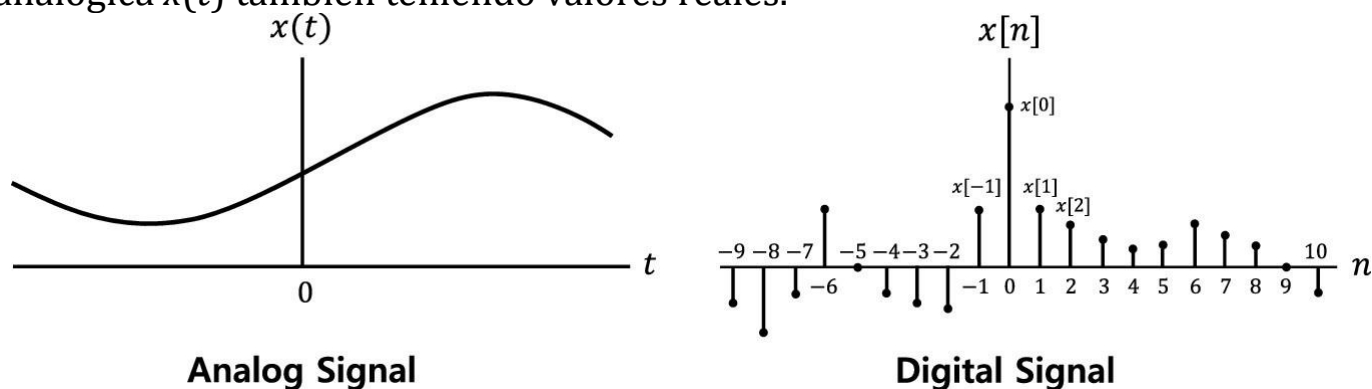
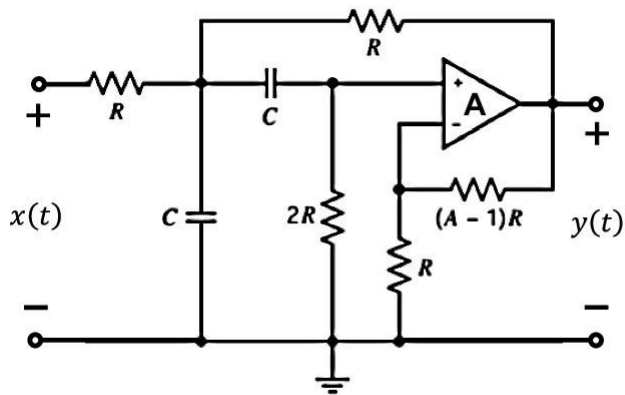


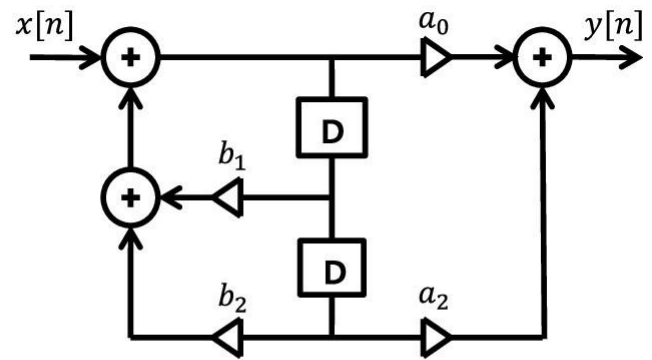
Fig. 2.1 Ejemplo de señales analógicas y digitales

En cambio, las señales digitales, como se muestra en la igure, son discontinuas. No existen en todo momento, sino solo en intervalos específicos, es decir, en momentos discretos. Así, la señal se representa por números naturales n en la igure. La señal digital $x[n]$ representa la magnitud de la señal en el tiempo n , que puede ser valores reales o limitados a ciertos valores expresables en forma binaria. Estrictamente hablando, la primera se llama señal en tiempo discreto y la segunda señal digital. Dado que el eje del tiempo es el tiempo discreto en ambos casos, los términos señal en tiempo discreto y señal digital a veces se usan indistintamente.

Desde la invención del teléfono en la década de 1870, las comunicaciones telefónicas tradicionales han procesado y transmitido señales de voz en forma analógica. El sistema que procesa señales analógicas se denomina circuito analógico (véase la Fig. 2.2). Los circuitos analógicos consisten en componentes analógicos como resistencias (R), inductores (L), condensadores (C) y amplificadores operacionales (OpAmp), con componentes electrónicos reales y conexiones físicas.



Analog Circuit



Digital Circuit

Fig. 2.2 Ejemplo de circuitos analógicos y digitales

Después de los años 60, a medida que las señales analógicas comenzaron a convertirse en señales digitales y las comunicaciones telefónicas pasaron de analógicas a digitales, las señales de voz se convirtieron a digitales, se procesaron y transmitieron en formato digital. Circuitos digitales, referidos en este contexto (véase Fig. 2.2), comprenden sumadores, multiplicadores y elementos de retardo. A diferencia de los componentes analógicos, estos no tienen formas físicas ni conexiones, sino que están programados para realizar cálculos tal como se muestra en el circuito conectando unidades lógicas aritméticas (ALU), multiplicadores-acumuladores (MAC), memoria, etc.

2.2.3 Digital Conversión

La motivación para convertir señales analógicas en señales digitales era simplemente el deseo de superar las limitaciones del ruido de transmisión y permitir la comunicación a larga distancia. Con las señales analógicas, el ruido acumulado no podía eliminarse, lo que hacía imposible la comunicación a larga distancia. La razón era que no había forma de distinguir entre la señal enviada por el emisor y el ruido que interfería durante la transmisión, lo que hacía imposible eliminar el ruido y restaurar la señal original transmitida. Sin embargo, cuando las señales analógicas se convierten en señales digitales y se transmiten como 0 y 1 binarios (en circuitos reales, por ejemplo, 0 y 5 V), el receptor puede considerar partes que se desvían del 0 y el 1 como ruido y decodificar la señal de transmisión para restaurar la señal original (véase la Fig. 2.3). Cuando este problema de conversión digital se resolvió teórica y prácticamente, la comunicación digital se convirtió en realidad y se hizo realidad el sueño de la comunicación a larga distancia.

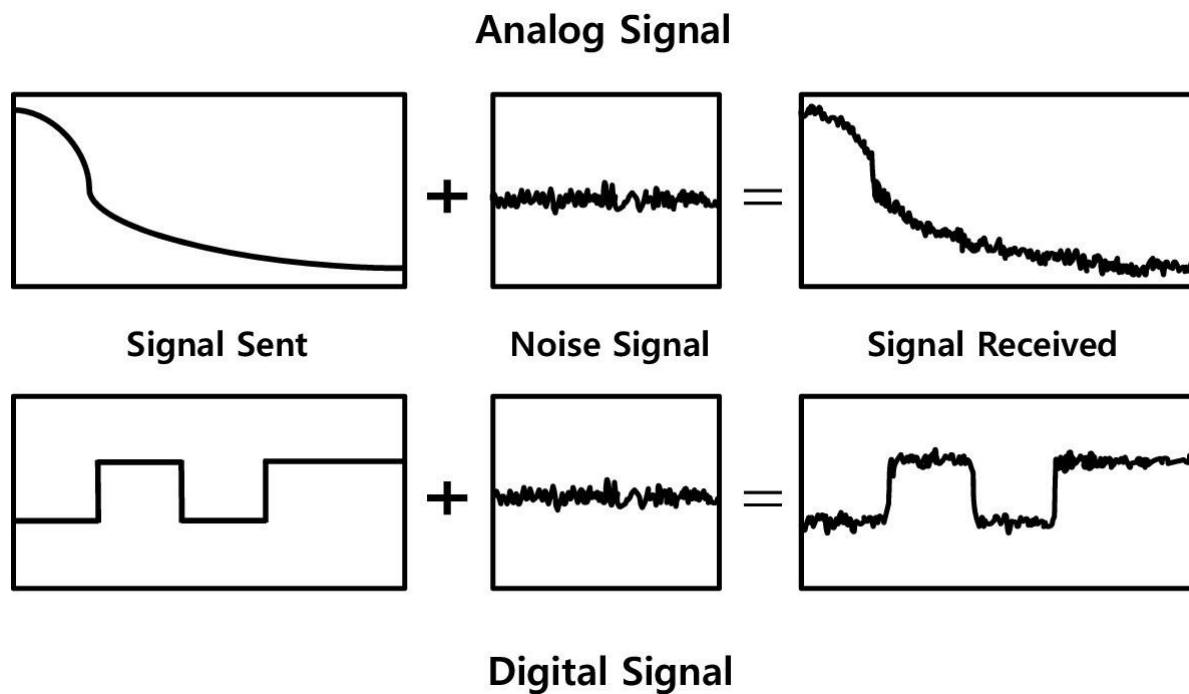


Fig. 2.3 Ejemplo de ruidos de transmisión analógicos y digitales

¿Cómo fue posible convertir señales analógicas en señales digitales y luego convertirlas de nuevo para recuperar las señales analógicas originales? Se necesitan dos procesos para convertir una señal analógica en una señal digital. Usando Fig. 2.1 Por ejemplo, uno es el proceso de muestreo relacionado con el eje x (es decir, el eje del tiempo), y el otro es el proceso de cuantización relacionado con el eje y (es decir, el eje de magnitud de la señal). En el eje x, el muestreo consiste en tomar muestras a intervalos regulares de la señal analógica en tiempo continuo para crear una señal en tiempo discreto. En el eje y, cuantizar esta señal en tiempo discreto la lee como una señal digital en tiempo discreto.¹¹

El reto en la conversión digital no es solo tomar muestras de la señal analógica en tiempo continuo a intervalos regulares para obtener una señal en tiempo discreto, sino si es posible restaurar la señal original en tiempo continuo a partir de esa señal en tiempo discreto. Por tanto, el núcleo del problema de conversión digital es cómo muestrear en el proceso de muestreo para que la señal analógica original pueda restaurarse a partir de la señal en tiempo discreto muestreada. El Teorema de Muestreo de Nyquist resuelve este problema. Establece que si se toman muestras a una frecuencia superior al doble del componente de frecuencia más alta contenida en la señal analógica, la señal analógica original puede restaurarse perfectamente a partir de esas muestras.¹² Por supuesto, esta teoría asume que no ocurren errores en el proceso de cuantización y su inversa. Esto depende de cuántos bits se asignen para la cuantización y, al ajustar el número de bits demasiado grande, el error de cuantización puede ser despreciable. En teoría,

si el número de bits es inicialmente grande, la señal digital se vuelve idéntica a la señal analógica.

A medida que la conversión digital (es decir, conversión analógica a digital y digital a analógica) se volvió factible, la investigación académica activa apoyó el procesamiento digital de todo el procesamiento analógico de señales. Como resultado, en la década de 1960 se estableció la teoría del procesamiento digital de señales, correspondiente a la teoría de circuitos analógicos. Durante casi un siglo después de la invención del teléfono, los circuitos se componieron, analizaron, alterizaron, convirtieron y modularon/demodularon en forma analógica, pero el procesamiento digital de señales se volvió posible de forma independiente para todos estos métodos analógicos. Componentes como resistencias, inductores y condensadores que constituían circuitos analógicos fueron reemplazados por componentes digitales que realizaban operaciones como retardo, suma y multiplicación, y los chips semiconductores que realizaban estas operaciones soportaban el procesamiento digital de señales y la comunicación. Como resultado, en los años 60, surgieron bancos de canales digitales, que reemplazaron a los bancos de canales analógicos, marcando así el inicio de la transmisión digital. Con la madurez de la tecnología digital, la transmisión digital se expandió a comunicaciones inalámbricas, ópticas, submarinas y satelitales, y a medida que los conmutadores también fueron reemplazados por conmutadores digitales, se hizo posible una red de comunicación totalmente digital.

2.2.4 Circuito Modo y Paquete Modo

Existía una diferencia fundamental entre la comunicación telefónica tradicional, que se centraba en los servicios de voz, y la comunicación informática para la transmisión de datos. No solo había una diferencia entre las señales de voz analógicas y las señales de datos digitales de ordenador, sino que una diferencia más significativa era que las señales de voz son en tiempo real, mientras que las señales de datos no son en tiempo real. La comunicación telefónica adoptó un método que preestablece un circuito, una vía de comunicación que conecta al emisor y al receptor, usando interruptores, y luego entrega señales de voz en tiempo real a través de este circuito. En cambio, la comunicación informática recopila datos a medida que se generan, forma paquetes, adjunta la dirección del receptor y los introduce en un router. El primer método se llama modo circuito, y el segundo modo de paquetes (véase la Fig. 2.4).

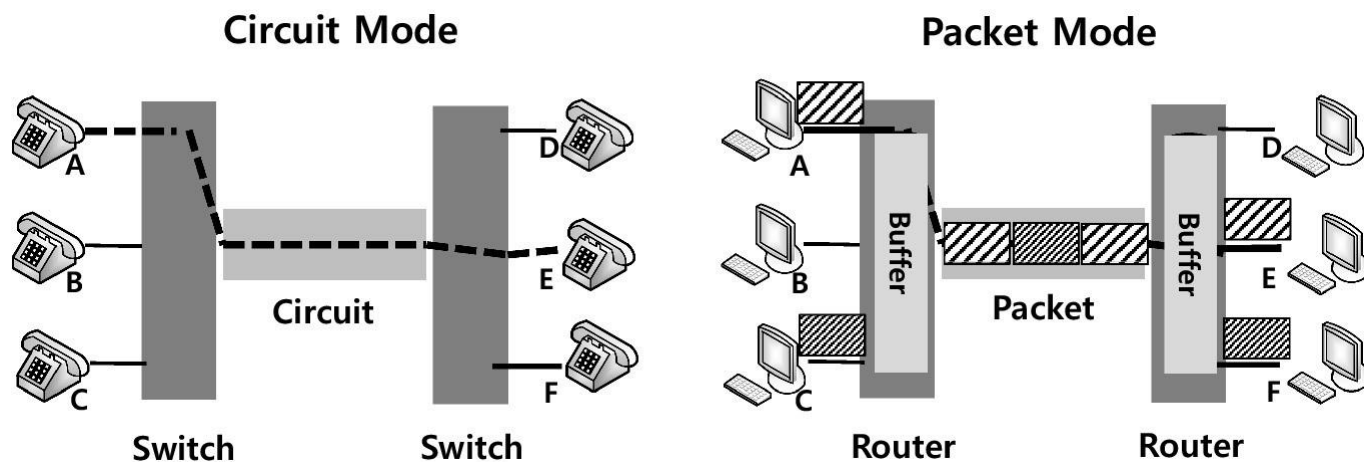


Fig. 2.4 Modo circuito y modo paquete

En una llamada telefónica, cuando se levanta el auricular y se introduce el número del receptor mediante marcación o botón, la central telefónica recibe ese número, establece un camino para conectarse al receptor y configura los interruptores en todas las centrales a lo largo de ese camino. Esto establece el circuito. El proceso de identificar una ruta para conectarse al receptor se llama enrutamiento, que se aplica de forma similar hoy en día cuando se utiliza un sistema de navegación para asignar una ruta a un destino en un mapa. Una vez que comienza la llamada, el circuito permanece conectado hasta el final de la llamada y ningún otro usuario puede interferir con esa conexión. El usuario utiliza exclusivamente el circuito durante la duración de la llamada y, por tanto, la tarifa de uso se cobra en función del tiempo de conexión. Dado que hay periodos significativos de silencio durante una llamada, la eficiencia en el uso de recursos de comunicación es baja.

Al enviar datos desde un ordenador, el ordenador del emisor empaqueta los datos del emisor en paquetes, adjunta la dirección del receptor y los envía a un router. Normalmente, un mensaje se divide en varios paquetes para su procesamiento. El router lee la dirección del paquete y lo envía por una salida que lleva al destino, eligiendo salidas con menos tráfico de circuito. El siguiente router lo recibe y lo procesa de la misma manera. De este modo, el paquete pasa por varios routers para llegar al ordenador de destino, donde el ordenador del receptor recibe todos los paquetes que contienen el mismo mensaje, los ensambla y los entrega al receptor. Dado que los paquetes del mismo mensaje pueden tomar rutas diferentes y llegar en un orden distinto, el proceso de ensamblaje corrige la secuencia. Por lo tanto, el modo paquete tiene un procedimiento de procesamiento de paquetes relativamente complejo y presenta limitaciones en el manejo de señales en tiempo real. Sin embargo, dado que los usuarios no monopolizan los recursos de comunicación ni los comparten con todos, la eficiencia de uso de recursos es alta.

2.3 Digital Integración

Los servicios de comunicación para señales de voz, vídeo y datos comenzaron de forma independiente y evolucionaron formando redes separadas. Sin embargo, a medida que cada dominio se expandía, surgieron conflictos entre diferentes tipos de señales, lo que requirió una conversión digital y la necesidad de entregar estas señales de manera integrada a través de un único medio de transmisión. En particular, creció la necesidad de una entrega integrada entre los servicios de voz telefónica y los servicios de datos informáticos, lo que llevó a frecuentes conflictos entre ambos dominios. Originalmente, la comunicación de datos comenzó a transmitir datos entre ordenadores o entre un ordenador y un terminal. A medida que los ordenadores evolucionaron y los PCs se generalizaron, el alcance y la frecuencia de la comunicación informática aumentaron, lo que llevó a frecuentes conflictos entre comunicaciones telefónicas. Los conflictos, que comenzaron en las comunicaciones por cable, se intensificaron con la necesidad de integrar servicios de voz, vídeo y datos y más tarde se trasladaron al dominio de la comunicación móvil inalámbrica. Así, el proceso de desarrollo de la tecnología de la información y la comunicación implicó conflictos y enfrentamientos, que finalmente encontraron soluciones para la integración o convergencia.

2.3.1 Digital Integración en Circuito Modo

Los teléfonos, televisores y ordenadores contrastan en cuanto a servicios. La telefonía comenzó con un servicio que conecta al emisor y al receptor mediante cables para proporcionar servicios de voz, caracterizados como servicios bidireccionales en tiempo real con contenido de información relativamente bajo. La televisión comenzó como un servicio unidireccional en tiempo real que entregaba señales de vídeo a una audiencia IED poco específica vía inalámbrico, con un contenido de información relativamente alto. Esto se amplió a los servicios de televisión por cable (CATV), ofreciendo servicios de vídeo unidireccional en tiempo real a los suscriptores. Los ordenadores se desarrollaron como sistemas informáticos independientes para procesar grandes cálculos, lo que requirió comunicación informática para la transmisión de datos entre ordenadores y terminales de usuario. Esto evolucionó hacia la comunicación informática donde los usuarios, centrados en los ordenadores, formaban redes de área local (LANs) para la comunicación de datos. Los servicios de datos informáticos son servicios bidireccionales no en tiempo real con un contenido de información relativamente bajo. Así, estos tres servicios diferían en cuanto a capacidad en tiempo real, direccionalidad y contenido de información, lo

que llevó a redes separadas para servicios de voz, vídeo de televisión y datos en los primeros días de los servicios. Sin embargo, a medida que aumentaba el número de usuarios de cada servicio, expandirse y construir redes separadas se volvió económicamente engorroso.

La búsqueda de la conversión digital en la telefonía en los años 60 se centró únicamente en la comunicación de larga distancia sin ruido. Con el éxito de la conversión digital, surgió la comunicación digital, que presentó nuevas aplicaciones. Esto abrió la posibilidad de un procesamiento integrado de señales de voz, vídeo y datos generadas por teléfonos, televisores y ordenadores. Esto fue posible porque la conversión digital resultó en que todas las señales, ya fueran de voz, vídeo o datos, estuvieran en la misma forma digital, eliminando la necesidad de construir tres redes separadas. Se realizó una investigación para integrar y ofrecer servicios de voz, vídeo y datos a través de la red telefónica existente, en lugar de construir redes individuales.

La conversión digital allanó así el camino para la integración de servicios.

Los esfuerzos por proporcionar señales de voz, vídeo y datos de manera integrada a través de la misma red se intensificaron con el ISDN liderado por la UIT a principios de los años 80. Esto implicaba digitalizar señales de voz y vídeo y multiplexarlas con señales de datos inherentemente digitales para su transmisión a través de una única línea de comunicación usando el estándar de modo circuito. Con la llegada de la televisión de alta apertura (HDTV), que tenía un contenido de información aún mayor, el ISDN se amplió a la Banda Ancha ISDN (BISDN), y se adoptó el Modo de Transferencia Asíncrona (ATM) como nuevo modo de comunicación para soportarlo. ATM, que mantiene las características de mezcla de los modos paquete y circuito, integró señales de voz, vídeo y datos de forma continua. A diferencia del modo circuito, que asignaba franjas de tiempo digitales proporcionalmente al contenido de la información y mapeaba secuencialmente voz, vídeo y datos, ATM utilizaba celdas de tamaño igual para cada tipo de señal, generándolas en números proporcionales a su contenido de información para transmisión continua.

Este enfoque mediante una red de comunicación digital integrada eliminó la necesidad de construir redes separadas para señales de voz, vídeo y datos. Anteriormente, estas señales requerían redes separadas debido a las diferencias de características. Sin embargo, tras la conversión digital, todos adoptaron la misma forma, con la única diferencia en el número de bits. Convertida digitalmente, el contenido de información de las señales de vídeo de la televisión puede ser cientos o miles de veces mayor que el de las señales de voz telefónicas. Así, asignar la duración de las franjas de tiempo o el número de celdas ATM proporcional al contenido de información de cada tipo de señal permite la provisión simultánea de los tres servicios a través de una única red digital.

2.3.2 Digital Integración en Paquete Modo

El intento de la UIT de proporcionar servicios digitales integrales a través de ATM y BISDN recibió un amplio apoyo de operadores globales de comunicaciones, estandarizando con éxito el enfoque. Posteriormente, los fabricantes de comunicaciones desarrollaron sistemas de transmisión y conmutación de cajeros automáticos, y los operadores instalaron estos sistemas en sus redes troncales. Sin embargo, el despliegue de óptica iber en redes de abonados tropezó debido a problemas de viabilidad económica.

La comunicación digital, aplicada desde la conversión digital de la telefonía, se arraigó en las redes troncales que conectaban centrales. La sustitución de los sistemas de transmisión y conmutadores en estas redes por sistemas ATM supuso un rápido avance en la integración de redes de comunicación a través del modo ATM. BISDN, que asumió el uso de IBE ópticos como líneas de transmisión, había completado la sustitución de las redes troncales por redes ópticas IBER, pero el progreso en el despliegue de la óptica IBER en redes de abonados, que conectan a los suscriptores con centrales telefónicas, fue lento. Las líneas de abonado, desplegadas desde los primeros días del servicio telefónico usando cables de cobre de par trenzado, tenían baja calidad de transmisión suficiente solo para la transmisión de señales de voz de corta distancia en un radio de unos 10 km. Esta infraestructura era inadecuada para la comunicación ATM, por lo que la sustitución de las líneas de abonado por ópticas iber era un requisito crítico para el éxito de BISDN. Sin embargo, dado que la red de abonados está ampliamente distribuida geográficamente, el coste de desplegar ópticas iber era considerable, mientras que el potencial de ingresos de dicha inversión era incierto. Además, los servicios que se ofrecían a través de las líneas de abonado ópticas iber no estaban listos y la demanda de servicios de banda ancha entre los suscriptores era escasa. Debido a estas preocupaciones económicas, los operadores de comunicaciones dudaron en invertir en la red de abonados, lo que llevó al estancamiento de BISDN.

Mientras tanto, internet empezó a moverse activamente.¹⁴ El rendimiento de los routers mejoró y se dispuso de una variedad de software para facilitar la comunicación por ordenador. El desarrollo de la World Wide Web (WWW) empezó a atraer interés público, y la aparición de navegadores web como Netscape y Explorer facilitó las búsquedas en internet. Sobre esta base, el desarrollo de la Línea Digital de Abonado Asíncrona (ADSL), que digitaliza las redes de abonados para aumentar las tasas de transmisión a megabits por segundo (Mbps), comenzó a distribuirse ampliamente. Esto provocó un rápido aumento del interés por internet, y la red comenzó a expandirse rápidamente, lo que llevó a la construcción de las llamadas redes de alta velocidad. ADSL, evolucionando y expandiéndose hacia la Línea de Abonado Digital de Muy Alta Velocidad (VDSL), ofrecía

velocidades de transmisión aún más altas, facilitando la rápida expansión de internet. Por otro lado, el BISDN basado en ATM permaneció estancado y, como resultado, los operadores de telecomunicaciones fueron desplazados de la competencia con internet, lo que llevó al abandono del proyecto ATM-BISDN. Así, internet se proclamó ganador.

La antigua 'batalla' entre ATM-BISDN e internet en las comunicaciones por cable fue intensa. Fue un enfrentamiento entre las comunicaciones tradicionales y las comunicaciones informáticas, y una batalla entre el modo circuito del cajero automático y el modo paquete de internet. Sin embargo, este enfrentamiento resultó en la victoria de internet, ya que superó el obstáculo de la red de abonados de iber optic que se mantenía a través de ADSL. Así, la batalla entre el modo circuito y el modo paquete terminó finalmente en una victoria para el modo paquete. Esto es la llamada Primera Guerra Digital.¹⁵ Después, internet ha allanado el camino para la integración de servicios, acogiendo no solo datos sino también señales de voz y vídeo en forma de paquetes dentro del modo paquete IP. Aunque esto fue vulnerable en las primeras etapas a los servicios de comunicación en tiempo real, el aumento ilimitado de la capacidad de transmisión a través de redes ópticas ibéricas y la rápida mejora en el rendimiento del router permitieron superar estas vulnerabilidades.

La importancia de la 'Primera Guerra Digital' va más allá de la simple victoria de internet sobre el ATM-BISDN en la red de abonados. La victoria de internet sobre ATM-BISDN marcó un evento histórico en el cambio de modo de comunicación en las comunicaciones por cable. El declive de la integración de servicios por el modo circuito de los cajeros automáticos y la victoria del modo paquete de internet indican que la tecnología de modo paquete representada por internet ha ganado ventaja sobre la tecnología tradicional de circuito representada por los cajeros automáticos. Esto indica el inicio de una transformación importante en todas las comunicaciones cableadas más allá de la red de abonados, donde el modo paquete reemplaza al modo circuito.

2.3.3 Digital Integración en Inalámbrico Comunicación

Tras la conclusión de la conversión e integración digital basada en el modo paquete en el dominio de la comunicación por cable, la batalla entre los modos circuito y paquete se desplazó hacia el ámbito de la comunicación móvil inalámbrica.

El sueño de la comunicación móvil inalámbrica comenzó en el siglo XX, pero el primer sistema de comunicación móvil se estableció en 1946, y el primer teléfono móvil portátil apareció en 1973. El primer servicio comercial de comunicación móvil se proporcionó en 1983 con el sistema de comunicación móvil de primera

generación (1G) AMPS, una comunicación móvil analógica que utiliza acceso múltiple por división de frecuencia (FDMA). El interés de los usuarios y la competencia entre operadores en comunicación móvil se intensificaron, lo que llevó a la aparición de la segunda generación (2G) de comunicación móvil digital en 1991, que utilizaba

Sistema Global para Comunicaciones Móviles (GSM) basado en Acceso Múltiple por División de Tiempo (TDMA). En oposición, otro sistema de comunicación móvil digital 2G, IS-95, apareció en 1996, utilizando Acceso Múltiple por División de Código (CDMA).¹⁶ La tercera generación (3G) de comunicación móvil surgió en 2006 con WCDMA asíncrona y cdma2000 síncrona, ambas basadas en CDMA. Posteriormente, la cuarta generación (4G) apareció en 2009 y la i.^a generación (5G) en 2018, ambas utilizando Acceso Múltiple por División de Frecuencia Ortogonal (OFDMA). La Tabla 2.1 enumera una colección de las propiedades de los sistemas de comunicación móvil de 1G a 5G.

Tabla 2.1 Propiedades de los sistemas de comunicación móvil

Generación	1G	2G	3G	4G	5G
Ancho de banda	30 kHz	25 MHz	25 MHz	100 MHz	~ 30 GHz
Tasa de datos	2,4 kbps	64 kbps	2 Mbps	1 Gbps	10 Gbps
Nombre	AMPLIFICADORES	GSM, IS95	WCDMA, HSPA cdma2000	LTE	NR
Acceso múltiple	FDMA	TDMA CDMA	CDMA	OFDMA	OFDMA
Funciones principales	Voz analógica	Voz digital, mensaje de texto	Banda ancha móvil, roaming internacional, acceso global a la radio	Internet de alta velocidad, streaming multimedia, roaming sin interrupciones, movilidad global	Alto rendimiento, alto Fiabilidad, baja latencia, banda ancha móvil mejorada
Uso	Servicio de voz	Texto, acceso básico a internet	Teléfono visual, televisión móvil, GPS	Comercio electrónico, juegos, compras online	Vehículo autónomo, fábrica digital, computación en el borde, AR/VR

Con la llegada de la comunicación móvil digital 2G, comenzaron los servicios de datos, y los usuarios se interesaron por las velocidades de transmisión de datos, convirtiendo la mejora en la velocidad en un punto focal de competencia a partir

del 3G. Las señales de voz se acomodaban usando el modo circuito, y los datos el modo paquete. Hasta el 3G, la comunicación móvil se centraba principalmente en la voz y enfatizaba los datos, pero con el auge del uso de internet, la demanda de servicios de datos superó significativamente los servicios de voz, lo cual se reflejó directamente en el desarrollo de la comunicación móvil 4G. La ampliación de la capacidad de transmisión y la gestión eficiente de datos de internet se convirtieron en preocupaciones centrales en el desarrollo del 4G. Se alcanzó un consenso sobre la adopción de OFDMA para aumentar la capacidad de transmisión. Sin embargo, las opiniones dividieron sobre el manejo de datos de forma significativa: un enfoque continuó usando ranuras de tiempo en modo circuito para los paquetes de datos, y el otro adoptó el 'modo todo IP' para acomodar tanto voz como datos en paquetes IP, como se usa en internet. El primer enfoque llevó a que LTE fuera adoptado por el grupo tradicional de estandarización 2G y 3G 3GPP, mientras que el segundo llevó a WiMAX móvil (m-WiMAX) derivado de los estándares de la serie IEEE 802.¹⁷ La batalla de estandarización para la comunicación móvil 4G acabó convirtiéndose en una competencia entre el 3GPP LTE de la UIT y el m-WiMAX del IEEE. Desde otra perspectiva, dado que el 3GPP representaba el modo de circuito tradicional y IEEE802 el modo de paquetes IP, esto fue esencialmente la 'Segunda Guerra Digital' en la comunicación móvil inalámbrica. Durante el largo proceso de estandarización, se produjo un giro sorprendente cuando el equipo 3GPP, reconociendo que las comunicaciones futuras inevitablemente serían centradas en los datos, orientó la propuesta del estándar LTE hacia el 'modo totalmente IP'. Así, ambas partes adoptaron el 'modo totalmente IP' para los estándares 4G, lo que llevó a una victoria algo anticlimática del modo paquete sobre el modo circuito en la comunicación móvil inalámbrica 4G. Aunque tanto LTE como m-WiMAX fueron adoptados como estándares, con la mayoría de operadores y fabricantes de telecomunicaciones participando en el modo LTE, [el modo de 18](#) paquetes emergió como ganador en la 'Segunda Guerra Digital'. Como resultado, la comunicación móvil mantuvo su tradicional exterior de comunicación, pero adoptó la composición genética del interior de internet en modo paquete.

La victoria del modo paquete IP en la 'Segunda Guerra Digital' en la comunicación inalámbrica, tras la 'Primera Guerra Digital' en la comunicación por cable, marcó un punto de inflexión significativo en la historia del desarrollo de las comunicaciones. Transformó todos los dominios, tanto por cable como inalámbricos, para manejar señales de voz y vídeo como paquetes IP, integrados y procesados juntos. Desde la introducción de los servicios IPTV en 1998, incluso las señales de vídeo de TV comenzaron a transmitirse como paquetes IP. Este desarrollo estableció el modo de paquetes IP como el protocolo de comunicación dominante, centralizando la plataforma de comunicaciones alrededor de internet e integrando todas las señales de comunicación en ella. Así, los 130 años de historia

de las comunicaciones en modo circuito cedieron su trono al modo de paquetes IP, posicionando internet como la plataforma principal de comunicación.

2.3.4 Internet Comunicación Andén

Entonces, ¿qué es exactamente internet, el vencedor que derrocó al tradicional "Goliath" de la comunicación, y cuál es el ADN central dentro de él, el modo paquete IP? El modo de paquetes IP se refiere a la técnica de modo paquete utilizada por el Protocolo de Internet (IP) dentro del conjunto de protocolos TCP/IP. La diferencia fundamental entre los modos circuito y paquete, como se explicó anteriormente, es que el modo circuito establece un circuito para la transmisión continua de señales para servicios en tiempo real como la voz, mientras que el modo paquete recopila datos a medida que están disponibles y los envía en paquetes de forma intermitente para servicios no en tiempo real como los datos. Por ejemplo, en los servicios de voz telefónica, marcar el número de teléfono de un receptor solicita a la central que establezca un circuito que conecte al emisor y al receptor, que es utilizado exclusivamente por ellos durante la duración de la llamada, y los cargos se basan en la duración de la ocupación del circuito. Por el contrario, en modo paquete, el emisor empaqueta los datos en paquetes, adjunta la dirección del receptor y los envía a un router, donde los paquetes se envían por una ruta de comunicación compartida con otros paquetes, con cargos potencialmente basados en el número de paquetes enviados. El modo circuito monopoliza las rutas de comunicación, lo que conduce a un bajo uso de la infraestructura de red, mientras que el modo paquete comparte caminos, mejorando la eficiencia de la infraestructura pero posiblemente introduciendo retrasos debido al procesamiento de paquetes y los tiempos de espera. Así, el modo circuito sacrifica la eficiencia de recursos para garantizar la fiabilidad en tiempo real, mientras que el modo paquete alcanza una mayor eficiencia al no estar limitado por requisitos en tiempo real.

Los conceptos fundamentales de diseño de las redes tradicionales conmutadas por circuitos y de las redes IP basadas en internet son diametralmente opuestos. Las redes telefónicas tradicionales concentran la inteligencia en el conmutador central, dejando a los terminales de usuario (es decir, teléfonos) con una inteligencia mínima. En cambio, internet dispersa la inteligencia a los terminales de usuario (es decir, ordenadores), con los routers en el núcleo de red realizando funciones simples. Las redes conmutadas por circuitos dependen de sistemas complejos como centrales que sincronizan todas las señales entrantes y calculan rutas de enrutamiento considerando toda la red, lo que conlleva elevados costes de desarrollo y mantenimiento. Sin embargo, los routers solo establecen rutas dentro de los routers individuales, simplificando su función y reduciendo costes de forma significativa.

El modo de paquetes IP se refiere al sistema de paquetes utilizado en internet, donde se utiliza el protocolo TCP/IP para controlar la transmisión, direccionamiento y enrutamiento. El protocolo TCP/IP proporciona un medio simple pero potente de transmisión de datos a través de su estructura de 4 capas. Cabe destacar que el Protocolo de Internet (IP) tiene una resistencia similar a la de una mala hierba, capaz de desplazarse fácilmente sobre cualquier red física y entregar datos. Esto le permite atravesar redes de abonados mediante ADSL. TCP, el Protocolo de Control de Transmisión, soporta varios protocolos utilizados por usuarios de internet como HTTP para acceso WWW, FTP para transferencia de archivos, Telnet para acceso remoto, SMTP para entrega de correo, etc., todos operando sobre él (véase la Tabla 2.2).¹⁹

Tabla 2.2 Suite de protocolos TCP/IP

Capa	Capa Nombre	TCP/IP Suite	Protocolo
4	Capa de aplicación	FTP, HTTP, Telnet, SMTP	
3	Capa de transporte	TCP, UDP	
2	Capa de Internet	IP, ARP, RARP	
1	Capa de enlace	MAC (Ethernet, ADSL, ISDN)	

El modo de paquetes IP, desarrollado inicialmente para servicios de datos, requiere mejoras de rendimiento para acomodar servicios en tiempo real como voz y vídeo. Esto implica reducir el retraso en segmentar, transmitir y reensamblar las señales de servicio en paquetes IP para cumplir con los requisitos de servicio en tiempo real. Aunque inicialmente se consideró un desafío abrumador, los avances en la tecnología de routers y la introducción de las comunicaciones ópticas han hecho que las soluciones sean viables gradualmente. El protocolo TCP/IP, diseñado para redes cableadas estables, debe considerar factores adicionales cuando se aplica a servicios de comunicación móvil inalámbrica debido a las condiciones variables del canal inalámbrico.

El resultado de las "Primera y Segunda Guerras Digitales", donde el modo de paquetes IP prevaleció sobre el modo circuito para convertirse en la plataforma de comunicación dominante, representa un cambio tecnológico significativo. El Protocolo de Internet (IP) proporciona ahora un medio universal para la entrega de datos de transporte, proporcionando una base común para el procesamiento de información relacionada. Este cambio llevó a un cambio de los métodos tradicionales de facturación basados en la duración de la llamada a la carga basada en paquetes, con los operadores móviles modernos adoptando planes de

precios escalonados basados en el uso de datos, una variante de la facturación proporcional por paquetes. Los costosos negocios de servicios de voz se transformaron en operaciones VoIP rentables. Sin embargo, el cambio más crucial fue el establecimiento de la propia plataforma de comunicación basada en IP, que permitió ofrecer una variedad de servicios como correo electrónico, navegación web, intercambio de ILE, videoconferencias y compras online a través de internet. La plataforma de comunicación basada en IP representa una integración vertical centrada en la PI, consolidando esta unión y ejerciendo un impacto significativo en todas las industrias y servicios digitales.

2.4 Digital Convergencia, 'TIC Grande ¡Pum!

El nacimiento de internet a partir de las comunicaciones por ordenador y su victoria sobre las comunicaciones tradicionales de larga data para consolidarse como plataforma de comunicación fue un acontecimiento revolucionario, lo suficientemente significativo como para llamarse el 'Big Bang' de las comunicaciones. Sin embargo, la ola de integración digital no terminó ahí. Las comunicaciones y los ordenadores avanzaron aún más, fusionándose a nivel de sistema y finalmente formaron una plataforma de contenidos, allanando el camino para el 'Big Bang de las TIC'.

2.4.1 Digital Convergencia

Los ordenadores, en paralelo a las comunicaciones, evolucionaron de ordenadores centrales a miniordenadores a mediados de los años 60, a microordenadores a principios de los 70, a PCs a mediados de los 70, y aún más a los smartphones en los 2000. La aparición de los smartphones comenzó con PDAs en los años 90, formalizada con los teléfonos Symbian y BlackBerry a principios de los 2000, y se perfeccionó con el lanzamiento del iPhone por parte de Apple en 2007, equipado con el sistema operativo iOS, seguido por smartphones con Android. El sistema operativo Android fue introducido por Google en 2008 como contraparte de iOS, con Samsung lanzando el smartphone Galaxy equipado con Android en 2009, seguido por varios otros fabricantes.

Las implicaciones de la llegada de los smartphones son muy significativas. Desde la perspectiva de las comunicaciones, corresponde a la adición de funciones informáticas a dispositivos móviles de comunicación, y desde la perspectiva de los ordenadores, corresponde a la reducción de los ordenadores al tamaño de terminales. Los dispositivos móviles inalámbricos de comunicación comenzaron

con dispositivos montados en vehículos, pasaron por la etapa de teléfonos básicos, ²⁰ y han llegado a los smartphones. Los ordenadores evolucionaron a través de mainframes, minicomputadoras, microordenadores y PCs para llegar a los smartphones. Por lo tanto, un smartphone es tanto un terminal de comunicación como un ordenador compacto, lo que significa la convergencia sistémica de las comunicaciones y los ordenadores. Es decir, los dispositivos de comunicación y los ordenadores, tras haber pasado por sus propios procesos evolutivos, han convergido a nivel de sistema con la llegada de los smartphones. Esta convergencia digital, resultante de colisiones entre comunicaciones y ordenadores, constituye el fenómeno del 'Big Bang' a nivel de dispositivo, o 'Big Bang Inteligente' (véase la Fig. 2.5).

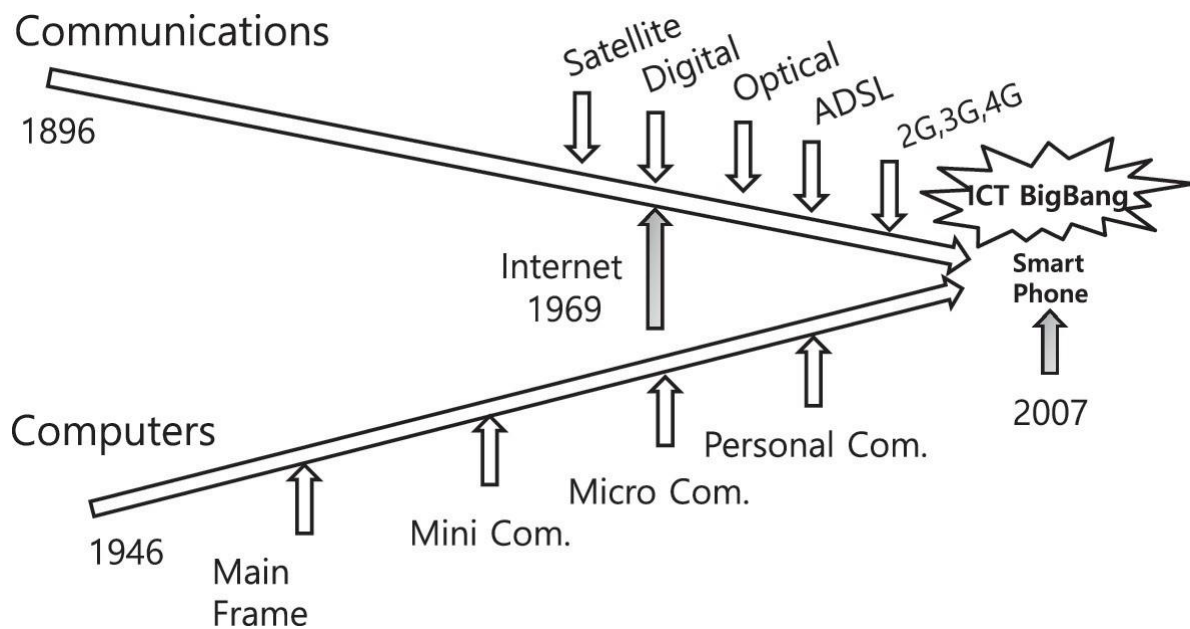


Fig. 2.5 Desarrollo de comunicaciones e ordenadores, y el Big Bang de las TIC

2.4.2 'TIC Grande Bang'—OS Aspecto

La fusión completa de comunicaciones y ordenadores a través de smartphones, que encendió el Big Bang de las TIC, fue impulsada por la App Store que acompañó al lanzamiento del iPhone en 2007. En el momento de la introducción del iPhone, muchos operadores de telecomunicaciones ya operaban mercados de aplicaciones. Sin embargo, debido al uso de diferentes sistemas operativos (SO) por cada operador, no hubo interoperabilidad, lo que obligó a los desarrolladores de aplicaciones a crear la misma aplicación para la especificación del sistema operativo asignada por cada operador de telecomunicaciones. Aunque Symbian y BlackBerry tuvieron una adopción relativamente grande entre los fabricantes y una amplia base de usuarios, sus servicios no eran fáciles de usar, sus interfaces no eran intuitivas y las funcionalidades de su sistema operativo eran limitadas, lo que dificultaba la activación de aplicaciones. El mercado de aplicaciones se

transformó rápidamente con la introducción del mercado abierto, la App Store, y el lanzamiento del iPhone. Los desarrolladores de aplicaciones empezaron a publicar libremente sus aplicaciones en la App Store, y Google más tarde entró en la competencia con la Play Store basada en el sistema operativo Android, lo que provocó un aumento explosivo en el número de aplicaciones. Esto representa el fenómeno del 'Big Bang' a nivel de sistemas operativos.

Con la aparición de la App Store y la Play Store, la competencia en smartphones pasó de las comunicaciones a las aplicaciones, situando al sistema operativo en el centro de la competencia. Esta intensa competencia a nivel de sistemas operativos marcó la 'Tercera Guerra Digital'. Inicialmente, iOS de Apple competía contra sistemas operativos móviles tradicionales como Symbian, BlackBerry y Series 40, pero la escena se expandió con el rápido ascenso de Android como llegado tardío. Para 2012, iOS y Android comenzaron a dominar, con muchos fabricantes adoptando Android, consolidándolo como la fuerza dominante en el mercado de sistemas operativos móviles (véase la Fig. 2.6).²¹ Así, la llamada Tercera Guerra Digital en el ámbito de los sistemas operativos móviles concluyó finalmente con una victoria para los dos grandes bandos: Android de Google y iOS de Apple.

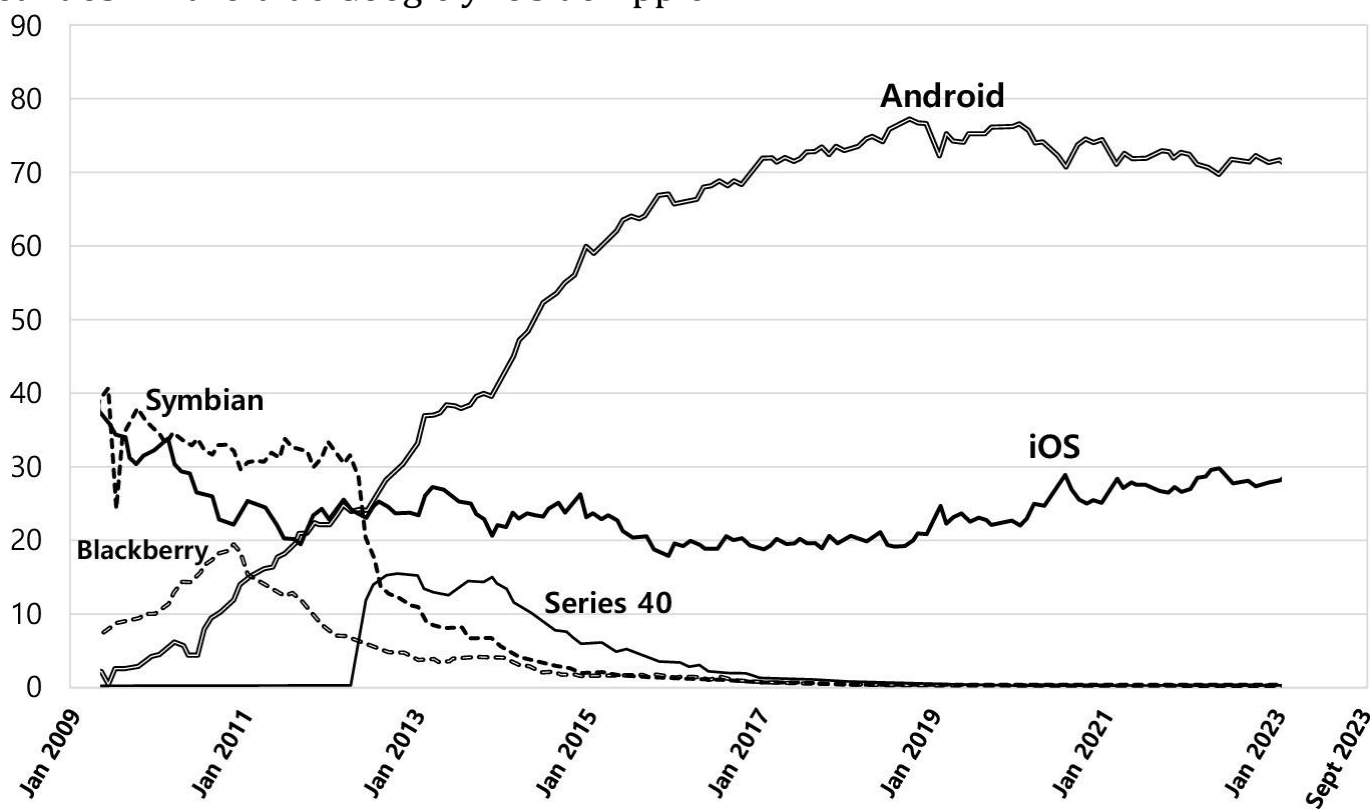


Fig. 2.6 Cuota de mercado de sistemas operativos desde enero de 2009 hasta septiembre de 2023.

Fuente : StatCounter Global Stats

Las razones detrás del fracaso de Symbian, BlackBerry, Windows Mobile y otros frente a iOS y Android incluyen varios factores. En primer lugar, iOS

introdujo innovación en la experiencia de usuario con su interfaz intuitiva y su integración fluida con el ecosistema existente de Apple, mientras que Android ofrecía una experiencia centrada en el usuario con interfaces personalizables e integración con los servicios de Google, a diferencia de Symbian y otros que no eran ni fáciles de usar ni intuitivos. En segundo lugar, la App Store de Apple y la Play Store de Google crearon un vasto ecosistema de aplicaciones, que supera con creces a la Ovi Store de Symbian y otros sistemas operativos, atrayendo usuarios gracias a la disponibilidad de aplicaciones diversas. En tercer lugar, Apple y Google evolucionaron rápidamente sus sistemas operativos móviles, introduciendo nuevas funciones y mejoras de rendimiento que captaron el interés de los usuarios, a diferencia de Symbian y otros. En cuarto lugar, iOS y Android atrajeron a los desarrolladores ofreciendo expansión de cuota de mercado, facilidad de desarrollo y oportunidades de generación de ingresos, mientras que Symbian y otros disponían de herramientas y soporte de desarrollo limitados. En quinto lugar, Apple y Google comercializaron eficazmente su sistema operativo y dispositivos, creando una fuerte lealtad a la marca, especialmente Apple, que generó una percepción de marca premium, a diferencia de Symbian y otros que carecían de atractivo de marca. En sexto lugar, Apple y Google presentaron una visión y estrategia claras para sus plataformas móviles e invirtieron mucho en el desarrollo de ecosistemas, a diferencia de Symbian y otros. En séptimo lugar, Apple optimizó sus dispositivos controlando tanto hardware como software, creando un ecosistema técnico, mientras que Android adaptó de forma eficiente los ecosistemas de varios fabricantes de hardware, a diferencia de Symbian y otros.

2.4.3 'TIC Grande Bang'—Negocios Aspecto

El 'Big Bang TIC' mencionado anteriormente fue un Big Bang a nivel de dispositivo resultante de la convergencia a nivel de sistema entre comunicaciones y ordenadores, y un Big Bang a nivel operativo derivado de la combinación de smartphones y tiendas de aplicaciones. Sin embargo, el fenómeno del Big Bang que provocó cambios explosivos en la realidad se encontró en el sector de las comunicaciones. El Big Bang de las TIC trasladó a los operadores tradicionales de telecomunicaciones del centro del escenario a la periferia, siendo reemplazados por los mercados de aplicaciones. A medida que el núcleo del negocio de telecomunicaciones pasó de los servicios de voz a los de datos, y con la aparición y éxito de las tiendas de aplicaciones abiertas, los operadores tradicionales de telecomunicaciones se vieron obligados a adoptar una posición defensiva en el negocio de los datos, lo que llevó a su marginación. El hecho de que los operadores de telecomunicaciones, que habían dominado la escena de las

comunicaciones durante 130 años, fueran desplazados a la periferia es, sin duda, un 'Big Bang TIC'. La Figura 2.7 ilustra esto mostrando que la posición central que solían ocupar los proveedores de servicios de telecomunicaciones antes del Big Bang de las TIC fue adoptada por la tienda de aplicaciones abierta después. Este fue un Big Bang histórico que trastocó los cimientos del mercado de las comunicaciones, marcando el fin de la era liderada por las telecomunicaciones y el inicio de una era liderada por el contenido. Este Big Bang, que transformó el panorama de la industria TIC, se conoce como el 'Big Bang de las TIC', y dado que fue desencadenado por la llegada de los smartphones, también se le conoce como el 'Big Bang Inteligente'.

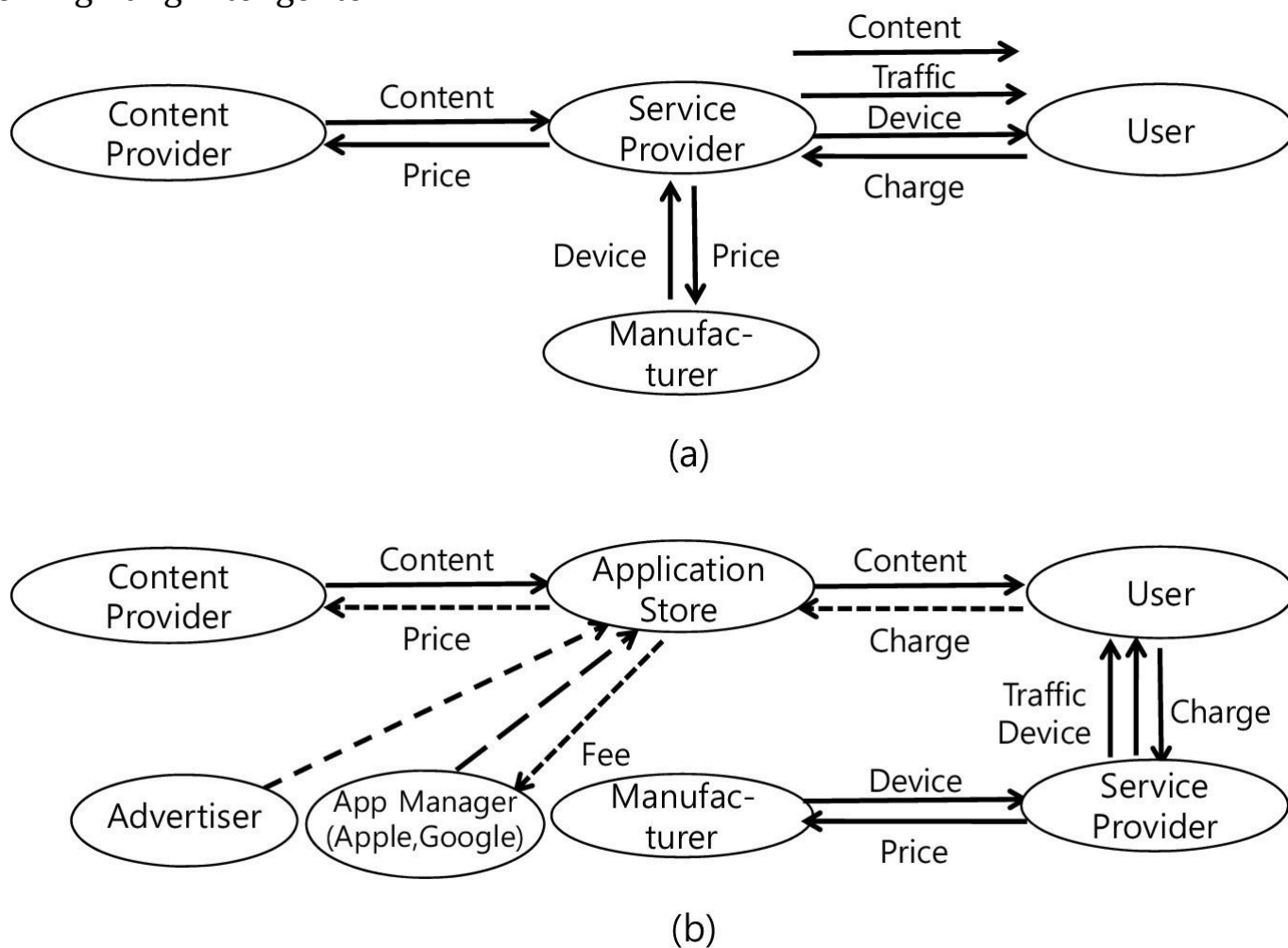


Fig. 2.7 Big Bang TIC: **a** antes, **b** después

2.4.4 Fundación de Digital Transformación—A Resumen

La base de la transformación digital se formó mediante un proceso descrito anteriormente. Para resumir:

Desde la conversión digital de las señales analógicas, ha habido tres conflictos significativos en el desarrollo de las comunicaciones y los ordenadores, conocidos como las 'Guerras Digitales'. El primer era un conflicto entre el modo circuito y el modo paquete IP en el ámbito de la comunicación por cable, conocido como la 'Primera Guerra Digital'. Este conflicto se trasladó entonces al ámbito de las comunicaciones móviles, lo que llevó a la 'Segunda Guerra Digital'. Como resultado, el modo de paquetes IP de Internet, victorioso de las dos primeras guerras, ascendió como plataforma de comunicaciones.

El tercer conflicto tuvo lugar en el sistema operativo móvil de los smartphones, que integraba terminales de comunicación y sistemas informáticos. Con la llegada de los smartphones, los ordenadores se integraron en dispositivos de comunicación y las empresas informáticas se transformaron en compañías de comunicaciones. Un ejemplo claro de esto es la transformación de Apple, una empresa informática, en un fabricante de comunicaciones tras el lanzamiento del iPhone. Apple entró en el mercado de las comunicaciones móviles con el iPhone equipado con el sistema operativo iOS, compitiendo con los sistemas operativos existentes de proveedores de telecomunicaciones como Symbian y BlackBerry. Esta competencia se intensificó con la entrada de smartphones equipados con el sistema operativo Android de Google, desatando la 'Tercera Guerra Digital'. Esta guerra concluyó con la victoria conjunta de iOS y Android, vinculados a la App Store y la Play Store, estableciéndolos como la base de la 'Plataforma de Contenido'.

A través de estas tres Guerras Digitales, las comunicaciones y los ordenadores se integraron plenamente tanto internamente, en términos de métodos de comunicación, como externamente, a nivel de dispositivo. Como resultado, se estableció una plataforma de comunicación basada en el modo de paquetes IP de internet y una plataforma de contenidos basada en iOS y Android. La convergencia completa de comunicaciones y ordenadores, ejemplificada por la combinación de smartphones y mercados de aplicaciones, provocó el 'Big Bang TIC' (o 'Big Bang Inteligente'). El Big Bang desencadenó la transición de la era de las comunicaciones hacia la era del contenido, cambiando por completo el panorama de la industria TIC e impactando a todas las industrias y a la sociedad. Esto sentó las bases técnicas para la transformación digital a gran escala. Finalmente, la base de la transformación digital se estableció como resultado de tres Guerras Digitales en el desarrollo y el proceso de convergencia de comunicaciones y ordenadores.

Notas

- 1 ENIAC, creado por John Mauchly y Presper Eckert en la Universidad de Pensilvania en 1946, se considera el precursor de los ordenadores. Utilizaba 18.000 tubos de vacío y requería una superficie de refrigeración de 167 metros cuadrados debido al calor generado.
- 2 El viaje comenzó en 1927 cuando Baird transmitió una señal a más de 705 km desde Londres hasta Glasgow a través de líneas telefónicas, seguida por la primera señal transatlántica entre Londres y Estados Unidos en 1928, y un servicio de televisión de prueba en Alemania en 1929. Sin embargo, el primer servicio de televisión comercial lo proporcionó la BBC Broadcasting en 1936.
- 3 En Estados Unidos, NBC emitió el Desfile de las Rosas en color por primera vez el 1 de enero de 1954, utilizando el sistema NTSC desarrollado por RCA.
- 4 El primer servicio comercial CATV comenzó en 1948 en un pequeño pueblo de Pensilvania, EE. UU.
- 5 La primera emisión en HDTV comenzó en Japón en 1991. Tras el establecimiento de los estándares de HDTV digital, Estados Unidos comenzó a emitir en 1998, Corea en 2001 y Reino Unido en 2006.
- 6 Luxemburgo fue el primero en iniciar esta transición en 2006, seguido por Estados Unidos en 2009 y Corea entre 2010 y 2012 en fases.
- 7 El oeste de EE. UU. en EE. UU. comenzó a ofrecer servicios IPTV en 1998.
- 8 1 de enero de 1983, día en el que ARPANET adoptó inicialmente TCP/IP es conocido a menudo como el "día del lag" de Internet, señalando el establecimiento y la adopción generalizada de la estructura moderna de Internet.
- 9 Este proceso de escaneo se repite 30 veces por segundo en países que utilizan el estándar NTSC, como EE. UU., Japón y Corea, mientras que ocurre 25 veces por segundo en países que adoptan los estándares PAL o SECAM, basados en la frecuencia de suministro eléctrico de 60 Hz y 50 Hz, respectivamente.
- 10 Por ejemplo, los televisores de inicio estándar que escanean 720 píxeles por línea y 480 líneas a 30 fotogramas por segundo con 8 bits por color por píxel resultan en una tasa de datos de aproximadamente 248,83 Mbps.
- 11 'Cuantización' aquí significa cuanticización o digitalización, que significa expresar un valor real como una señal digital binaria de m bits. La cuantización se realiza comprobando a cuál de las gradaciones de 2m equidistantes está más cerca el valor real y luego leyendo ese valor de gradación en binario.

- 12 Los componentes de frecuencia de una señal pueden encontrarse convirtiéndola en una serie de Fourier o aplicando una transformada de Fourier. El componente de mayor frecuencia en el dominio transformado es idéntico, y luego el muestreo se realiza a más del doble de esa frecuencia.
- 13 Véase A. V. Oppenheim y R. W. Schaffer, *Digital Signal Processing*, Pearson, 1975, y A. V. Oppenheim y R. W. Schaffer con J. R. Buck, *Discrete-Time Signal Processing*, 2ª edición, Prentice-Hall, 1999.
- 14 Internet, que comenzó como una red en modo paquete llamada ARPANET en 1969, hizo la transición a Internet tras adoptar el protocolo TCP/IP, que combina el Protocolo de Control de Transmisión (TCP) y el Protocolo de Internet (IP), en 1983. Posteriormente, se introdujo el Sistema de Nombres de Dominio (DNS), que permite el uso de nombres de dominio y direcciones IP para la direccionamiento. Los proveedores de servicios de Internet (ISP) surgieron a finales de los años 80, y la comercialización de internet comenzó en serio a mediados de los 90, lo que llevó a su crecimiento explosivo.
- 15 La batalla entre ATM-BISDN e internet en los años 90 fue un enfrentamiento global en las comunicaciones digitales, que involucró a todos los operadores y fabricantes de telecomunicaciones del mundo, con el bando de internet completamente movilizado. En aquel momento, el tema clave del debate en varios congresos académicos en el ámbito de las comunicaciones y la informática era '¿ATM o internet?'.
- 16 La tecnología CDMA fue desarrollada por Qualcomm en Estados Unidos, con Corea del Sur pionera en su sistema comercial. La comunicación móvil CDMA se utilizó principalmente en Estados Unidos, Corea del Sur, Vietnam, India, Brasil y Chile, cubriendo aproximadamente el 13% de los suscriptores de telefonía móvil a nivel mundial, mientras que el 86% utilizó GSM.
- 17 A medida que internet penetraba la red de abonados vía ADSL y se extendía a redes locales cableadas (LAN/MAN) y redes inalámbricas de área local (WLAN/WMAN), se formó WiFi y posteriormente evolucionó hacia el WiMAX de banda ancha. La expansión de WiMAX a la versión móvil se conoce como m-WiMAX.
- 18 Aunque m-WiMAX fue impulsado y estandarizado agresivamente por empresas como Intel y Samsung Electronics, no pudo superar el dominio del mercado LTE liderado por los grupos tradicionales de telecomunicaciones.
- 19 La capa de aplicación del protocolo TCP/IP (Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo de Internet) incluye protocolos como HTTP (Protocolo de Transferencia de Hipertexto), FTP (Protocolo de Transferencia de Archivos), Telnet (un protocolo de acceso remoto) y SMTP (Protocolo Simple de Transferencia de Correo), mientras que la capa de enlace incluye protocolos de Control de Acceso Medio (MAC) como Ethernet, ADSL e ISDN. UDP es el Protocolo de Datagramas de Usuario, utilizado para intercambios de mensajes simples; ARP es el Protocolo de Resolución de Direcciones, que asigna direcciones IP a direcciones de red físicas (direcciones MAC); y RARP es el Protocolo de Resolución de Direcciones Inversas, que asigna direcciones MAC a direcciones IP.

20 Los teléfonos básicos son teléfonos móviles multifuncional usados antes de la llegada de los smartphones. Antes de los teléfonos básicos, existían teléfonos sencillos con solo funcionalidad de llamadas. Los teléfonos sencillos evolucionaron hacia teléfonos básicos equipados con funciones adicionales como música, vídeo, mensajes de texto y cámaras, que luego evolucionaron hasta convertirse en los smartphones actuales con funciones informáticas.

21 En enero de 2010, la cuota de mercado móvil se distribuyó con iOS del 33%, Symbian del 34%, BlackBerry del 10% y Android del 5%. En diciembre de 2012, esto se había desplazado a Android con un 33%, iOS con un 23%, Symbian con un 11% y BlackBerry con un 4%. A fecha de septiembre de 2023, el mercado está dividido entre Android al 70% y iOS al 30%. © El(los) Autor(es), bajo licencia exclusiva de Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2025

B. G. Lee, *Comprensión la Digital y IA Transformación*

https://doi.org/10.1007/978-981-96-0033-5_2

3. Digital Andenes



Byeong Gi Lee¹

(1) Profesor Emérito, Universidad Nacional de Seúl, Seúl, Corea (República de)

✉ Byeong Gi Lee

Correo electrónico: blee@snu.ac.kr

La transformación digital, como se ha discutido en secciones anteriores, comenzó con la conversión digital de señales analógicas. Esta conversión digital fue el punto de partida del largo camino hacia la integración de servicios de voz, vídeo y datos en formato digital, y hacia la convergencia de las comunicaciones tradicionales y por ordenador en la

Nivel de señal y, finalmente, a nivel de sistema. Sobre esta base, se estableció una plataforma de comunicación, sobre la que se creó una plataforma de contenidos basada en el sistema operativo, lo que llevó a la creación de plataformas de aplicaciones a través de diversas aplicaciones. Así, la conversión digital sentó las

2 .1 Establecimiento de Digital Andenes

Las plataformas digitales se establecieron a través de la guerra, la segunda y la tercera Guerra Digital, como se discutió anteriormente. Tanto en los sectores de comunicación por cable como inalámbricos, el modo de paquetes IP triunfó sobre el modo circuito, lo que llevó a que

bases para una plataforma digital compuesta por plataformas de comunicación, contenido y aplicaciones, impulsando la transformación digital con un impulso revolucionario.

Las plataformas digitales ofrecen un espacio para crear, almacenar, transmitir, procesar y aplicar recursos digitales utilizando tecnología digital. Es un ecosistema digital donde desarrolladores, proveedores y usuarios participan en la creación, distribución y consumo de diversos recursos digitales como contenidos, aplicaciones y servicios. Las plataformas de aplicaciones, la cima de las plataformas digitales, ofrecen diversos servicios como búsqueda, redes sociales, comercio electrónico y intercambio de contenidos, convirtiéndose en el eje de la transformación digital en la industria y la sociedad. Las empresas de plataformas, al liderar este cambio significativo, capturaron y prepararon para la tendencia de la transformación digital antes que otras, emergiendo finalmente como las fuerzas dominantes de la era de la transformación digital.

convergencia de señales de voz, vídeo y datos en paquetes IP. Esta integración de comunicación y computación estableció internet basado en el modo paquete IP como plataforma de comunicación. Esta plataforma representa una sólida integración de comunicaciones tradicionales y informáticas a través de paquetes IP, sentando las bases para ofrecer tanto servicios de información y comunicación como servicios de contenido. Esta convergencia ha creado una piedra angular para converger todo el contenido digital en las TIC.

El cambio hacia la prestación de servicios de datos comenzó con la comunicación móvil 2G, con velocidades de datos aumentando a través de 3G, 4G y 5G. Esto provocó un cambio en la competencia de los servicios de comunicación a los servicios de contenido. Inicialmente, los operadores de telecomunicaciones competían con sus servicios de contenido, pero el lanzamiento del iPhone con iOS y la entrada de Google con el sistema operativo móvil Android escalaron la competencia hasta la Tercera Guerra Digital, una batalla entre sistemas operativos, en la que iOS y Android emergieron como vencedores en el espacio de las plataformas de contenido. Esto ha llevado a que las aplicaciones se intercambien y operen a través de los mercados de aplicaciones que se ejecutan en estos dos sistemas operativos.

Así, la plataforma de comunicación nacida de la integración de la comunicación y el ordenador tanto en redes cableadas como inalámbricas es la plataforma de internet basada en paquetes IP. La plataforma de contenidos, que surge de la integración a nivel de sistema entre comunicación e informática, opera en la plataforma de internet a través de ecosistemas de contenidos impulsados por sistemas operativos. La capacidad actual de hacer llamadas, navegar por la web, participar en redes sociales y realizar transacciones online en un smartphone se

debe a la integración de la plataforma de comunicación y la plataforma de contenidos en el dispositivo. Estas plataformas trabajan juntas para ejecutar diversas aplicaciones, convirtiendo las propias aplicaciones en plataformas que ofrecen distintos servicios.

Por lo tanto, al descalificar una plataforma digital como una plataforma que ofrece servicios digitales, incluye plataformas de comunicación, plataformas de contenido y plataformas de aplicaciones. Lo que aparece externamente es internet, que es la capa inferior, y lo que se transmite a través de internet es contenido, la capa superior. Todas las señales de voz, vídeo y datos se transmiten a través de la plataforma de comunicación en forma de paquetes IP, y todo el contenido se distribuye a través de aplicaciones en la plataforma de contenido según el protocolo del sistema operativo. Por ejemplo, iOS y Android forman el núcleo de la plataforma de contenido, y las diversas aplicaciones construidas en ellas se convierten en plataformas que proporcionan los servicios únicos de la aplicación.

3.2 Tipos de Digital Andenes

El término andén es familiar para el público general gracias a los andenes que se encuentran en las estaciones de tren. Un andén de estación de tren es un espacio donde los pasajeros suben y bajan de los trenes. No es un espacio para trenes específicos ni para pasajeros; en su lugar, es un espacio abierto que todos los trenes y pasajeros pueden usar juntos. Las plataformas digitales funcionan de forma similar. Son espacios digitales donde desarrolladores y proveedores de diversos recursos digitales se reúnen con usuarios para intercambiar recursos digitales. Los recursos digitales que aquí se ofrecen incluyen diversos contenidos, aplicaciones y servicios. En términos generales, una plataforma digital es un espacio de ecosistema digital donde desarrolladores, proveedores y usuarios participan juntos para crear, distribuir y consumir diversos recursos digitales como contenido digital, aplicaciones y servicios. Las plataformas digitales abarcan plataformas de comunicación, plataformas de contenido y plataformas de aplicación. La Figura 3.1 muestra la relación entre estos tres tipos de plataformas digitales.

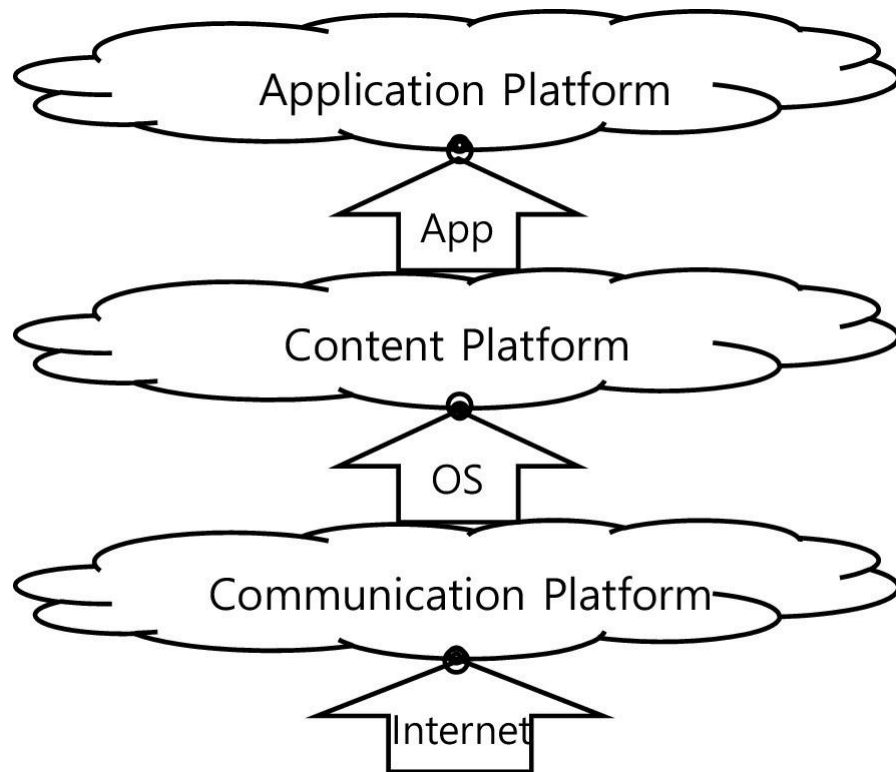


Fig. 3.1 Relaciones entre plataformas digitales

3.2.1 Comunicación Andén (Internet)

Desde un punto de vista físico, los desarrolladores, proveedores y usuarios de plataformas digitales están interconectados y los recursos digitales se entregan a través de una plataforma de comunicación basada en el Protocolo de Internet. En otras palabras, internet es una plataforma de comunicación que conecta varios dispositivos, permitiendo el intercambio y la comunicación de información. Los dispositivos como ordenadores de sobremesa, portátiles y dispositivos móviles proporcionan a los usuarios el acceso e interacción con sitios web y aplicaciones relevantes a través de internet. Esto significa proporcionar el hardware y las interfaces necesarios para la navegación web, el correo electrónico, las redes sociales y otros servicios a través del acceso a internet. Por lo tanto, la plataforma de comunicación por internet forma un ecosistema integral que conecta a desarrolladores de dispositivos, proveedores de servicios de comunicación y usuarios a través de diversos dispositivos de información y comunicación conectados a la red de comunicación, facilitando la comunicación, el intercambio de información y los servicios digitales en todo el mundo.

Los servicios ampliamente utilizados hoy en día, como las redes sociales, las compras móviles, la computación en la nube y el intercambio de contenidos, se ofrecen en función de las aplicaciones en las plataformas de contenido. Sin embargo, no todo el contenido y servicios se ofrece de esta manera. En la

plataforma de comunicación se ofrecen varios servicios directamente. Por ejemplo, servicios como la navegación web, la transferencia de ILE, el acceso remoto a ordenadores y el correo electrónico no dependen de sistemas operativos iOS o Android, sino que se proporcionan directamente a través de internet. Estos servicios pueden accederse desde ordenadores de sobremesa, portátiles, dispositivos móviles u otros dispositivos especializados. Aunque se pueden desarrollar y ofrecer aplicaciones dedicadas para dispositivos iOS y Android, los usuarios no están limitados a ellas y pueden acceder a estos servicios desde diversos dispositivos y sistemas operativos.

El funcionamiento de servicios como la navegación web en plataformas de comunicación implica conectarse a internet y acceder a sitios web y contenidos web a través de navegadores web como Google Chrome, Mozilla Firefox y Microsoft Edge. Estos navegadores están disponibles en varios sistemas operativos como Windows, macOS, Linux, etc. Las transferencias de archivos entre ordenadores pueden realizarse usando el Protocolo de Transferencia de Archivos (FTP), y la navegación web implica transferir páginas e imágenes entre ordenadores e servidores web utilizando el Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP/HTTPS). Estos protocolos se pueden usar en diversas plataformas y dispositivos. El acceso remoto a ordenadores se logra mediante servicios como Escritorio Remoto, Secure Shell (SSH), Computación en Red Virtual (VNC) a través de internet, disponibles en varios sistemas operativos. Servicios de correo electrónico como Gmail, Outlook y Yahoo Mail funcionan de forma independiente del sistema operativo subyacente y pueden accederse desde varios dispositivos a través de navegadores web o aplicaciones específicas de clientes de correo electrónico.

3.2.2 Contenido Andén (OS)

Cuando el enfoque de la comunicación se centra en el contenido, el contenido abarca un rango amplio y completo. Incluye toda la información digital que puede proporcionarse a través de plataformas de comunicación. Esto significa que diversas informaciones o programas, películas, música, vídeos, animaciones, juegos, actuaciones, software y otros procesados digitalmente se denominan colectivamente contenido. En términos generales, el contenido de interés para las plataformas de contenido incluye todo el contenido digital que puede distribuirse a través de redes de comunicación. En un sentido amplio, las plataformas de contenido representan contenidos, aplicaciones y servicios proporcionados a través de redes de comunicación.

Las plataformas de contenido son ecosistemas donde participan todos los actores implicados en el desarrollo, distribución y uso de contenido digital (por ejemplo, proveedores/gestores de sistemas operativos, desarrolladores de contenido, usuarios, etc.). Esto incluye mercados de aplicaciones (por ejemplo, App Store, Play Store), herramientas de desarrollo de aplicaciones (por ejemplo, Xcode de Apple, Android Studio) y otra infraestructura de hardware/software necesaria para la producción y distribución de contenidos. Así, una plataforma de contenido puede definirse como un ecosistema donde todos los actores implicados en el contenido participan utilizando la infraestructura de producción y distribución de contenido para crear, distribuir y consumir diversos contenidos.

Por ello, las plataformas de contenido proporcionan recursos técnicos en hardware, software y redes que les permiten ofrecer contenido y servicios a los usuarios a través de aplicaciones. También crean un ecosistema donde gestores de sistemas operativos, desarrolladores de aplicaciones, usuarios de aplicaciones y otros grupos de interés pueden comunicarse, realizar transacciones, compartir datos y colaborar. Además, las plataformas de contenido proporcionan Interfaces de Programación de Aplicaciones (APIs) que permiten a los desarrolladores crear aplicaciones y servicios adaptados a las características y formatos de la plataforma. Las APIs proporcionan un medio para que varios programas interactúen de forma estandarizada. Además, las plataformas de contenido ofrecen interfaces de usuario como aplicaciones web o móviles que permiten acceder e interactuar con contenido y servicios.

En el núcleo de la plataforma de contenidos está un sistema operativo. La plataforma de contenidos opera en la plataforma de comunicación por internet impulsada por un sistema operativo. El ecosistema de contenidos es como una comunidad que usa el mismo sistema operativo que su lenguaje.

Por ejemplo, es similar a una comunidad lingüística que utiliza el lenguaje de Android OS o iOS. Las plataformas de contenido producen, distribuyen y consumen contenido sobre la base del mismo sistema operativo. La 'Tercera Guerra Digital' mencionada fue esencialmente una batalla entre diferentes sistemas operativos y una guerra entre ecosistemas de plataformas que usaban esos sistemas operativos. El ganador se decidió por el rendimiento del propio sistema operativo, su facilidad de uso y la adaptabilidad de los creadores de contenido.

Por lo tanto, una plataforma de contenido puede denominarse plataforma de SO.

3.2.3 Aplicación Andén (Apps)

La plataforma de aplicación se refiere a una plataforma formada por aplicaciones colocadas en una plataforma de contenido, que corresponde esencialmente a una

plataforma de aplicaciones. Las plataformas de aplicación se basan en sistemas operativos como iOS o Android. Dado que el sistema operativo gestiona dispositivos de hardware y ejecuta aplicaciones, conectando diversos softwares, las plataformas de aplicaciones pueden aprovechar esta base para crear interfaces fáciles de usar y ofrecer servicios específicos. La App Store de Apple y la Play Store de Google son plataformas de contenido separadas que operan en iOS y Android, respectivamente, por lo que las aplicaciones se desarrollan para cargarse en cada plataforma.

Existen varios tipos de plataformas de aplicación. La App Store de Apple y la Play Store de Google forman plataformas de contenido separadas, y las aplicaciones que se instalan en ellas crean cada una su propia plataforma. Dentro de las plataformas de aplicación, existen plataformas de redes sociales como Facebook y Twitter, plataformas de comercio electrónico como Amazon y las compras móviles de Alibaba, plataformas de computación en la nube como Amazon Web Services (AWS) y Microsoft Azure, y plataformas de intercambio de contenidos como YouTube y Netflix. Además, existen plataformas de mercado online como Amazon Marketplace y Etsy, plataformas educativas como Coursera y Khan Academy, plataformas de colaboración como Microsoft Teams y Slack, plataformas de comunicación como Zoom y WhatsApp, plataformas de reservas de viajes como Airbnb y Expedia, plataformas de pago financiero como PayPal y Venmo, y plataformas de salud como Fitbit y MyFitnessPal, entre otras.

Las plataformas de aplicación forman un espacio de ecosistema digital donde los proveedores de servicios y usuarios, junto con dispositivos relacionados con los servicios y contenidos específicos proporcionados, participan para crear, distribuir y consumir servicios de aplicación y de aplicación específica. Por ejemplo, una plataforma de redes sociales es un espacio ecosistémico donde los proveedores de servicios de redes sociales (es decir, empresas de plataformas) y los usuarios (es decir, usuarios de redes sociales), junto con dispositivos relacionados con la provisión y uso de servicios de redes sociales, participan en la creación (es decir, publicación), distribución (es decir, almacenamiento y visualización) y consumo (es decir, descarga) mensajes. Los participantes en el ecosistema varían según en el ámbito; Por ejemplo, en el caso de las plataformas de reservas de viajes, los proveedores de alojamiento también forman parte del ecosistema.

Una comparación de las características de los tres tipos de plataformas digitales mencionadas anteriormente se ilustra en la Tabla 3.1.

Tabla 3.1 Comparación de las características de las plataformas digitales

	Plataforma de comunicaciones	Contenido Andén	Aplicaciones Andén
Base	Internet	Sistema operativo	Aplicación
Servicio	Conexión de dispositivos, intercambio de información, servicios digitales	Desarrollo de aplicaciones, puesta en marcha/descarga de aplicaciones, soporte de servicios de aplicaciones	Servicios de aplicación específica
Infraestructura	Ordenadores de sobremesa, portátiles, dispositivos móviles, hardware, interfaces	Tienda de aplicaciones, desarrollo de aplicaciones herramientas, infraestructura de producción/distribución de contenidos	Aplicaciones
Participantes	Operadores de red, desarrolladores de dispositivos, proveedores de servicios, suscriptores	Operadores de sistemas operativos, desarrolladores de aplicaciones, usuarios de aplicaciones	Proveedores de servicios, usuarios del servicio, anunciantes, medios de marketing

3.2.4 Ejemplos de Andén Servicios

Para comprender de forma realista la interrelación y los procedimientos operativos entre las plataformas de comunicación y las plataformas de contenido, examinamos el procedimiento de servicios web usando el servicio de búsqueda de Google como ejemplo

(véase la Tabla 3.2). Analizaremos casos en los que los servicios se reciben a través de una plataforma de comunicación usando un PC y mediante una plataforma de contenidos mediante un smartphone. Para los PC, los sistemas operativos (SO) utilizados en el sistema son Windows, macOS, Linux, etc., y para smartphones, el sistema operativo es iOS y Android.

Tabla 3.2 Comparación de servicios de plataforma (por ejemplo, servicio web y servicio de correo)

	Web Servicio	Correo Servicio	Funcionamiento Sistema
(a) Cuando recibe por PC			
Programa de solicitud	Navegador (Chrome, Edge, Firefox, Safari, etc.)	Correo electrónico (Gmail, Outlook, Yahoo, etc.)	Windows, MacOS, Linux
Capa de aplicación	HTTP/HTTPS, DNS	SMTP, IMAP, POP3	
Capa de transporte	TCP, UDP		
Capa de Internet	IP		

Capa de enlace	Ethernet, WiFi		
(b) al recibir por smartphone			
Programa de solicitud	Aplicación/API web	Aplicación de correo electrónico	iOS, Android
Capa de aplicación	HTTP/HTTPS, DNS	SMTP, IMAP, POP3	
Capa de transporte	TCP, UDP		
Capa de Internet	IP		
Capa de enlace	Ethernet, WiFi, LTE, 5G		

La consulta de búsqueda de un usuario se transmite al motor de búsqueda a través de varios pasos que involucran software, hardware e internet. Primero, en el caso de los PC, cuando un usuario introduce una consulta de búsqueda usando un navegador como Chrome, Firefox, Edge, Safari, etc., el navegador envía la consulta de búsqueda como una solicitud HTTP o HTTPS a nivel de aplicación (véase la Tabla 2. 2). En el caso de los smartphones, cuando un usuario introduce una consulta de búsqueda usando una aplicación de búsqueda, el sistema operativo iOS o Android captura esta entrada y la envía como una solicitud HTTP/HTTPS a través del sistema correspondiente

Interfaz de Programación de Aplicaciones (API). La solicitud HTTP/HTTPS incluye no solo la consulta de búsqueda, sino también metadatos como el tipo de dispositivo. En segundo lugar, la solicitud HTTP/HTTPS se pasa a la capa de transporte, donde TCP opera para dividir la solicitud HTTP/HTTPS en pequeños paquetes y procesarlos para una transmisión fiable. Tercero, cada paquete TCP se entrega a la capa de internet, donde se divide a su vez en paquetes IP, se encapsulan y se adjuntan con las direcciones IP del remitente (es decir, el dispositivo del usuario) y del receptor (es decir, el servidor de Google). La tarea de convertir el nombre de dominio (es decir, google.com) a una dirección IP la realiza el Sistema de Nombres de Dominio (DNS) de la capa de aplicación. Cuarto, los paquetes IP se pasan a la capa de enlace y se transmiten a través de la red. En este caso, la red puede ser Ethernet o WiFi usando un PC, y Ethernet, WiFi, LTE, 5G, etc., cuando se usa un smartphone. La capa de enlace utiliza protocolos e interfaces de hardware adecuados al tipo de red para transmitir datos.

Los paquetes IP transmitidos de esta manera pasan por varios routers y redes en su camino hacia los servidores de Google. Una vez que estos paquetes llegan a los servidores de Google, pasan por un proceso inverso de los pasos anteriores y se reensamblan en la solicitud HTTP/HTTPS original. El servidor de búsqueda, tras recibir la consulta original, ejecuta un software sofisticado de motores de

búsqueda para procesar la consulta. Busca en el vasto índice de la web resultados relevantes, utilizando potentes centros de datos para hacerlo en muy poco tiempo. Los resultados de la búsqueda se empaquetan en una respuesta HTTP/HTTPS y se envían de vuelta al dispositivo del usuario. Este proceso se realiza mediante los mismos pasos que cuando se envió la consulta de búsqueda, es decir, a través de la capa de aplicación, la capa de transporte, la capa de internet, la capa de enlace del servidor Google, y luego a través de la red hasta el dispositivo del usuario, donde es reensamblada e interpretada por el navegador web o la aplicación de búsqueda del usuario. Finalmente, los resultados de la búsqueda se muestran en el dispositivo del usuario. Todos estos procesos ocurren en muy poco tiempo.

La descripción del servicio web anterior también se aplica a los servicios de correo electrónico. En el caso de usar un PC, la aplicación cambia de navegador a servidor de correo electrónico, y en el caso de smartphones, la aplicación web se convierte en una aplicación de correo electrónico, pero todo lo demás permanece igual. La Tabla 3.2 ilustra estos procedimientos de servicio a través de plataformas de comunicación y de contenido, utilizando servicios de búsqueda y correo electrónico como ejemplos. En el caso de las plataformas de contenido, utilizar diferentes aplicaciones y sus respectivas APIs en lugar de aplicaciones web y sus APIs permite la provisión de servicios relacionados con la aplicación.

3.2.5 Contenido, Aplicaciones, y Servicios

Mencionamos antes que el contenido representa contenido, aplicaciones y servicios proporcionados a través de redes de comunicación. Sin embargo, si miramos más de cerca, estas tres categorías difieren en naturaleza y función.

El contenido se refiere a información, datos, medios y otros recursos informativos que los usuarios crean, comparten y consumen. Estos son los objetos proporcionados a través de redes de comunicación para que los usuarios obtengan información, disfruten del entretenimiento o reciban educación. El contenido se presenta en diversas formas, como texto, imágenes, vídeos, audio y documentos, y se ofrece en plataformas digitales en forma de entradas de blog, artículos, actualizaciones de redes sociales, podcasts, vídeos, imágenes, medios, etc.

Las aplicaciones (o aplicaciones) son programas de software diseñados para realizar funciones o tareas específicas en dispositivos electrónicos como smartphones, ordenadores y tabletas. Las aplicaciones van desde herramientas de productividad como procesadores de texto y clientes de correo electrónico hasta herramientas de entretenimiento como juegos y reproductores multimedia. Los usuarios pueden descargar aplicaciones desde las tiendas de aplicaciones a sus dispositivos, y estas aplicaciones ofrecen interfaces fáciles de

usar que permiten acceder a funciones específicas o realizar tareas específicas. Las aplicaciones pueden ofrecer tanto contenido como servicios.

Los servicios se refieren a funciones, capacidades, recursos informativos, etc., proporcionados a través de redes como internet. Los servicios ofrecen una variedad de funcionalidades como computación en la nube, banca online, medios en streaming, redes sociales, correo electrónico, etc. A diferencia de las aplicaciones, los servicios proporcionan medios para que los usuarios accedan remotamente sin necesidad de instalar aplicaciones similares en sus dispositivos; Pueden accederse y utilizarse a través de navegadores web o software cliente. Los servicios pueden ofrecerse de forma gratuita, apoyados por publicidad o mediante suscripción, y a menudo requieren interacción o participación del usuario. Están diseñados para satisfacer las necesidades específicas de los usuarios o ayudar en la realización de tareas específicas, como comunicación, almacenamiento de datos y transacciones financieras.

En resumen, existen diferencias claras entre contenido, aplicaciones y servicios. El contenido es la información o datos reales que los usuarios consumen a través de texto, imágenes, vídeos, etc. Las aplicaciones son programas de software que ayudan a los usuarios a realizar tareas o funciones específicas. Los servicios son funcionalidades o capacidades proporcionadas remotamente a través de una red. El contenido es lo que los usuarios leen, ven, escuchan y consumen directamente; Las aplicaciones son herramientas que los usuarios utilizan para realizar tareas o funciones; Los servicios son funcionalidades disponibles para su utilización por parte del usuario. Mientras que el contenido y las aplicaciones se descargan e instalan en los dispositivos de los usuarios, los servicios se proporcionan directamente a través de navegadores web o software cliente. Los servicios pueden prestarse directamente en una plataforma de comunicación o a través de una plataforma de aplicaciones.

3.3 Digital Andén Empresas

Dado que las plataformas digitales son ecosistemas donde participan desarrolladores, proveedores y usuarios, y donde se congregan diversos recursos digitales como contenido digital, aplicaciones y servicios, las empresas de plataformas digitales hoy en día ostentan una participación significativa en la industria y la sociedad. El número de empresas que ofrecen plataformas de aplicación es tan diverso como los propios tipos de plataformas. Entre ellas, las empresas más grandes y más importantes incluyen Apple, Google, Amazon y Meta (anteriormente Facebook). A junio de 2024, las cuatro empresas están entre las 10 principales del mundo por capitalización bursátil. Este hecho subraya

cómo las empresas de plataformas están liderando la era de la transformación digital y moldeando el panorama económico.¹

3.3.1 Manzana Inc.

Apple, fundada en 1976 por Steve Jobs, Steve Wozniak y Ronald Wayne, desarrolló inicialmente hardware y software para ordenadores personales (PC) como el Apple I, Apple II y Macintosh (Fig. 3.2). Posteriormente, Apple diversificó su negocio para producir smartphones como el iPhone, herramientas de consumo y creación de contenido como el iPad, ordenadores portátiles como el MacBook, así como reproductores de música portátiles como el iPod, y programas de gestión de música y medios como iTunes. Apple también lanzó dispositivos vestidos como el Apple Watch y los AirPods, así como el servicio de música en streaming Apple Music. El iPhone, en particular, revolucionó el mercado de smartphones, transformando a Apple en un fabricante de comunicaciones y un líder en el sector de dispositivos de comunicaciones. El iPhone representa aproximadamente el 50% de los ingresos totales de Apple, con las ventas de dispositivos de hardware que representan el 78% del total.²



Fig. 3.2 Logotipo de Apple

Los productos de Apple son conocidos por su excelente imagen de marca y diseño de productos. Han impresionado a los usuarios con interfaces intuitivas y fáciles de manejar. Los productos y servicios de Apple forman un ecosistema sinérgico, una herramienta poderosa que fomenta la integración de diversos productos de Apple. La calidad y fiabilidad de sus productos han dado a los clientes una imagen positiva. Apple distribuye numerosas aplicaciones a través de la App Store, construyendo un ecosistema de aplicaciones diverso. La Apple App Store, en particular, se ha convertido en un auténtico mercado de aplicaciones que satisface tanto a usuarios como a desarrolladores, liderando el 'ICT Big Bang' junto con el iPhone.

Así, Apple ha aportado innovación a las comunicaciones a través del iPhone y la App Store, y ha liderado el desarrollo de la industria digital en términos de diseño de producto, innovación tecnológica y experiencia de usuario. Además, herramientas como el iPad y el Apple Pencil han apoyado la creatividad de diseñadores y artistas. Se espera que Apple introduzca más innovaciones en tecnología y productos en el futuro, ampliando sus intereses a la IA, la VR, la AR y el metaverso.

Sin embargo, existen varios problemas y preocupaciones. El ecosistema de Apple es monopolístico, limitando la interoperabilidad con los dispositivos y servicios de otras empresas, y los altos precios de los productos suponen una barrera de entrada para los grupos de bajos ingresos. La alta cuota de mercado de Apple genera preocupaciones sobre el dominio del mercado y la competencia desleal debido al comportamiento corporativo monopolístico, especialmente en su control unilateral sobre el uso y las tarifas de las plataformas de la App Store, lo que genera insatisfacción entre los desarrolladores. Como fabricante, Apple se enfrenta a críticas por responsabilidades medioambientales relacionadas con el consumo de recursos y la generación de residuos. La alta dependencia de las operaciones manufactureras y de la cadena de suministro chinas conlleva riesgos geopolíticos, con preocupaciones éticas sobre las condiciones laborales y los derechos humanos de los fabricantes chinos. Mientras tanto, la recopilación de datos de usuarios por parte de Apple para mejorar el servicio y la publicidad dirigida ha recibido críticas por el cumplimiento de la privacidad y su negativa a cumplir con las solicitudes gubernamentales.

3.3.2 Google Inc.

Google fue fundada en 1998 por Larry Page y Sergey Brin. Inicialmente, lideró innovaciones en el ámbito de la búsqueda web desarrollando un motor de búsqueda (Fig. 3.3). Hoy en día, sus áreas de negocio se han diversificado en publicidad, sistemas operativos (SO), contenido de vídeo y servicios en la nube. Google sigue siendo el actor dominante en el mercado de los motores de búsqueda. En publicidad, Google genera ingresos sustanciales a través de sus plataformas publicitarias, AdWords (renombrado como Google Ads en 2018) y AdSense. Google es propietario de Android, un sistema operativo que compite con iOS de Apple, y opera YouTube, una popular plataforma de vídeo. También ejecuta Google Cloud Platform, que ofrece herramientas de computación en la nube, almacenamiento de datos y análisis. La mayor parte de los ingresos de Google proviene de la publicidad digital, siendo que los anuncios a través de las búsquedas y otras plataformas representan casi el 60% de los ingresos totales.

Incluyendo los anuncios de Google Network y los de YouTube, los ingresos publicitarios alcanzan el 77% del total de ingresos.³



Fig. 3.3 Logotipo de Google

Google ha contribuido a popularizar el conocimiento con su innovador motor de búsqueda, convirtiéndose en sinónimo de búsqueda en línea. Android OS ha desempeñado un papel fundamental en el ecosistema de plataformas digitales al ofrecer una alternativa abierta al sistema iOS cerrado de Apple. Google destaca en análisis de datos e inteligencia artística, ofreciendo información y tendencias perspicaces, así como servicios y funcionalidades personalizadas. Reconocida por su cultura abierta y su capacidad para la innovación tecnológica, se espera que Google aumente sus inversiones en IA, tecnologías en la nube, tecnologías sanitarias y vehículos autónomos.

Sin embargo, existen varias preocupaciones y problemas con Google Search. Aunque ha desempeñado un papel en la popularización del conocimiento, también ha sido fundamental para el éxito de Google como empresa de publicidad. El principal problema surge de la recopilación de información del usuario durante el proceso de búsqueda y su uso en la publicidad dirigida. Google recopila información de los usuarios bajo el pretexto de mejorar los servicios de búsqueda, proporcionando servicios de búsqueda personalizados y más rápidos. Sin embargo, los servicios personalizados han dado lugar a la creación de burbujas de filtro, donde los algoritmos de búsqueda recuerdan búsquedas pasadas para ofrecer resultados similares, iterando inadvertidamente información dentro de los aspectos de historiales de búsqueda anteriores.

Además, el uso de la información de usuario por parte de Google para publicidad dirigida ha incrementado significativamente sus ingresos publicitarios, exponiendo a los usuarios a anuncios dirigidos sin que ellos lo sepan. Las preocupaciones van más allá de esto, incluyendo el riesgo de que una gran cantidad de información de los usuarios sea expuesta mediante hackeos y ciberataques. Los algoritmos de búsqueda de Google también pueden crear sesgos políticos o percepciones discriminatorias, lo que puede dar lugar a controversias sociales. Además, la activa recopilación de información de usuarios por parte de Google más allá de los servicios de búsqueda genera preocupaciones sobre su impacto futuro en los usuarios y en la sociedad. Con el

77% de sus ingresos provenientes de la publicidad y su posición líder en el mercado global de publicidad digital, el dominio de Google en este sector también genera preocupaciones monopolísticas.⁴

3.3.3 Amazon Inc.

Amazon fue fundada por Jeff Bezos en julio de 1994, comenzando como una librería online antes de expandirse a una empresa integral de comercio electrónico (Fig. 3.4). Amazon entró en el mercado de libros electrónicos con el lanzamiento del lector de libros electrónicos Kindle, diversificándose aún más hacia dispositivos Amazon como los altavoces inteligentes Echo y las tabletas Fire. Amazon Web Services (AWS) marcó su incursión en los servicios de computación en la nube, mientras que Amazon Prime y Amazon Studios representan su incursión en el mundo del entretenimiento.



Fig. 3.4 Logotipo de Amazon

El negocio principal de Amazon hoy en día es el comercio electrónico, operando diversos mercados online en todo el mundo y ofreciendo a vendedores externos acceso al mercado online de Amazon. Amazon Marketplace vende productos fabricados por Amazon junto a otros vendedores, fomentando la competencia y mejorando la calidad del producto. AWS proporciona potencia de cálculo, almacenamiento y bases de datos a particulares, empresas y gobiernos. Amazon Prime ofrece servicios de suscripción como envíos rápidos y streaming, mientras que Amazon invierte en la creación de contenido a través de Amazon Prime Video y Amazon Studios. Las ventas de compras online representan el 43% de los ingresos totales de Amazon, y incluyendo las ventas de terceros y de línea, alcanzan el 71%, consolidando el estatus de Amazon como empresa de comercio.^{Sin embargo}, mientras las ventas online disminuyen, los ingresos por servicios en la nube y publicidad están en aumento, con tráfico pasando de Google a Amazon para búsquedas relacionadas con las compras.⁶

A diferencia de la contribución de Apple a la innovación en TIC con el iPhone y la App Store o la popularización del conocimiento por parte de Google a través de

su motor de búsqueda, la historia fundacional y la fórmula de éxito de Amazon son diferentes. Amazon, que comenzó como una librería online y se trasladó al comercio online, aspiraba a convertirse en "la empresa más centrada en el cliente del mundo." Esta visión ha impulsado las decisiones estratégicas y operaciones de Amazon, conduciendo a su éxito. Amazon ha construido una base de clientes fieles asegurando la satisfacción del cliente, una infraestructura sólida, una amplia gama de productos y una entrega fiable, estimulando la competencia, mejoras en el servicio y reducciones de precios. Ha sido pionera en el comercio electrónico, dispositivos inteligentes y servicios de computación en la nube, innovando mercados e industrias. A través de la autoedición y la publicación directa Kindle, Amazon ha ofrecido oportunidades a escritores y ha transformado la industria editorial. Amazon Marketplace permite a las pequeñas empresas vender productos a nivel global.

A pesar de sus contribuciones, Amazon se enfrenta a preocupaciones. Su negocio principal en el comercio online ha tenido éxito al invadir los mercados minoristas existentes con una visión única de centralidad en el cliente, atrayendo esencialmente a clientes de negocios existentes en un juego de suma cero. Con una cuota del 37,6% en el mercado minorista online, superando con creces a competidores como Walmart, Amazon se enfrenta a preocupaciones de monopolio.⁷ El dominio en el mercado minorista online restringe la elección del consumidor y genera temores a aumentos arbitrarios de alquiler. Por ejemplo, los vendedores externos pagan a Amazon diversas comisiones, incluyendo derivaciones, pagos de incapacidad, suscripción, publicidad y gastos de almacenamiento a largo plazo. La agresiva expansión de Amazon a través de fusiones y adquisiciones, integrándolas para fortalecer el dominio del mercado, genera preocupaciones sobre el futuro "Imperio Amazon". Como empleador importante, Amazon se enfrenta a críticas por las condiciones laborales en almacenes y el tratamiento laboral, ya que la rápida adopción de robots reduce el empleo. La recopilación de grandes datos de usuarios para negocios online por parte de Amazon también plantea preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad.

3.3.4 Meta Andenes (Facebook)

Meta, fundada originalmente por Mark Zuckerberg en 2004 como Facebook, comenzó como una red social para estudiantes universitarios, pero se ha convertido en un gigante de las redes sociales gracias a diversas adquisiciones (Fig. 3.5). En 2021, la empresa se renombró como Meta Platforms.



Fig. 3.5 Logo de Meta

Meta comenzó con Facebook, una plataforma para conectar amigos y familia, y se expandió al intercambio de contenido visual al adquirir Instagram. Amplió sus servicios para incluir mensajes y llamadas de voz mediante la adquisición de WhatsApp. Meta también entró en el ámbito de la realidad real/virtual al adquirir Oculus, centrando su atención en la creación de mundos virtuales y el metaverso con el lanzamiento de Oculus Quest. Sin embargo, el negocio de Oculus no cumplió las expectativas de ingresos, ya que la mayor parte de los ingresos de Meta seguía procedente de la publicidad en sus plataformas de redes sociales.⁸

Meta posee varias plataformas, incluyendo Facebook, Instagram y WhatsApp, que atienden a cientos de millones de usuarios. Estas plataformas satisfacen diversas necesidades de los usuarios y amplían la conectividad y las redes sociales. La plataforma de publicidad personalizada de Meta ofrece a los anunciantes oportunidades de marketing dirigidas, mejorando la conectividad y la comunicación entre las personas y formando redes sociales, lo que se reconoce como la contribución social de Meta. En el futuro, se espera que Meta desarrolle e innove activamente en torno al metaverso y los mundos virtuales, ampliando las funcionalidades de interacción social.

Sin embargo, Meta enfrenta preocupaciones significativas sobre los posibles riesgos e impactos negativos de las plataformas dominantes de redes sociales. La principal preocupación está relacionada con cuestiones de privacidad. Meta recopila grandes cantidades de información personal a través de diversas plataformas y la utiliza para publicidad dirigida, lo que genera preocupaciones sobre la protección de la privacidad, la seguridad de los datos y la posibilidad de filtraciones de datos. Además, las plataformas de redes sociales de Meta pueden usarse para difundir desinformación y noticias falsas, lo que puede causar problemas como desinformación, incitación y división de opinión, lo que puede influir en elecciones y política mediante manipulación y distorsión de la información. Además, el uso excesivo de las redes sociales puede provocar adicción, tener impactos negativos en la salud mental y causar graves problemas sociales como el ciberacoso en línea. En particular, los usuarios jóvenes pueden ser sensibles a los efectos negativos de las redes sociales, lo que ha provocado

llamamientos a una regulación adecuada.⁹ Mientras tanto, Meta se enfrenta a un escrutinio por cuestiones de competencia y sospechas de prácticas monopolísticas debido a su posición dominante en el mercado de redes sociales.

3.4 Naturaleza de Digital Andenes

Desde otra perspectiva, así como un andén de estación de tren sirve como espacio físico donde la compañía ferroviaria (es decir, el proveedor de servicios) se conecta con los pasajeros (es decir, los usuarios del servicio) para ofrecer transporte, las plataformas digitales funcionan como ecosistemas virtuales donde desarrolladores, proveedores y usuarios convergen para crear, distribuir y consumir recursos digitales, como contenidos, aplicaciones, y servicios. Entre las plataformas digitales, las plataformas de contenido forman ecosistemas basados en sistemas operativos para soportar las plataformas de aplicaciones, mientras que las plataformas de aplicaciones crean ecosistemas basados en aplicaciones para ofrecer diversos servicios y contenidos. Antes del auge de las tiendas de aplicaciones, el mercado de aplicaciones estaba fragmentado y dominado por operadores de comunicación. Sin embargo, la aparición de las tiendas de aplicaciones provocó la consolidación de dos mercados globalmente integrados tras un periodo de intensa competencia. Estas plataformas ahora permiten la expansión global de ecosistemas de aplicaciones, permitiendo que vendedores y consumidores de todo el mundo se reúnan y realicen transacciones. A medida que las plataformas de aplicaciones han crecido y se han consolidado como centros centrales para el intercambio de información y productos a nivel global, han surgido nuevos fenómenos que arrojan luz sobre la verdadera naturaleza de las plataformas digitales.

3.4.1 Doble cara Mercados

Las plataformas digitales, como mercados, se caracterizan por su naturaleza como mercados bifácicos.¹⁰ En estos mercados, los proveedores (es decir, productores, vendedores) están en un lado y los usuarios (es decir, consumidores) en el otro, con la plataforma digital conectando ambos lados. Las plataformas digitales proporcionan el mercado para que proveedores y usuarios realicen transacciones. Por ejemplo, en el caso de las plataformas de contenido, la App Store de Apple o la Play Store de Google funcionan como mercados que conectan a los proveedores de aplicaciones con los usuarios. En plataformas de aplicaciones, Google Search o el producto de Amazon, por ejemplo, la plataforma de búsqueda conecta a los usuarios de un lado con sitios web por el otro. Además, plataformas de aplicaciones como Airbnb o Booking.com conectan a

consumidores que necesitan alojamiento con alojamientos dispuestos a ofrecerlos.

3.4.2 Red Externalidad

Los mercados bidireccionales de plataformas digitales explotan las "externalidades de red". La externalidad de red se refiere al fenómeno en el que la utilidad o valor de un producto o servicio aumenta a medida que aumenta el número de usuarios. Un ejemplo clásico de externalidad de red es el servicio telefónico tradicional, donde la utilidad de un teléfono aumenta a medida que hay más personas disponibles para llamar. En otras palabras, cuantos más usuarios tenga un sistema, mejor funciona. Por ejemplo, los motores de búsqueda pueden mejorar el rendimiento de búsqueda a través de la red externa, mejorando los servicios de búsqueda. Cuanta más gente use un motor de búsqueda, mayor será el conjunto de datos de consultas e interacciones de los usuarios, lo que permite al proveedor mejorar continuamente los algoritmos de búsqueda y ofrecer resultados más precisos y relevantes. De manera similar, los servicios de navegación benefician de contar con un gran número de usuarios, ya que esto permite una mayor recopilación de datos, permitiendo al proveedor actualizar en tiempo real, aumentar la precisión del navegante y encontrar rutas más eficientes. Por tanto, las plataformas digitales prosperan gracias a la creciente utilidad que aporta su creciente base de usuarios, mejorando la eficiencia energética y la calidad de los servicios proporcionados tanto a proveedores como a usuarios dentro de los ecosistemas.

3.4.3 Transacción Costes y Anunciantes

En los mercados bidireccionales de las plataformas digitales, el método para cubrir los costes de transacción difiere del de los mercados tradicionales. En el comercio en línea, los compradores pagan directamente a los vendedores por los productos, y los vendedores pagan alquiler a los propietarios. En el comercio online, los compradores pagan al proveedor de la plataforma, que luego deduce las comisiones de uso de la plataforma antes de transferir el importe restante al vendedor. En las plataformas digitales que gestionan información, el coste de usar la información puede ser asumido por usuarios (es decir, compradores) y proveedores de servicios (es decir, vendedores), o por un tercero, como anunciantes. En realidad, a menudo son los vendedores o terceros quienes asumen los costes. Por ejemplo, al reservar alojamiento a través de Airbnb o Booking.com, los usuarios solo pagan la tarifa de alojamiento, mientras que el propietario paga una parte significativa de esta tarifa al proveedor de la plataforma como coste. De manera similar, al usar los servicios de Google como el

buscador, YouTube o Gmail, Google ofrece estos servicios gratuitamente a los usuarios pero cobra a los anunciantes más allá del coste, insertando anuncios en todo el servicio.

3.4.4 Atención Economía

En el mercado bidireccional de la información, la llamada economía de la atención surge como un concepto nuevo, destacando la importancia de captar la atención y el tiempo de los clientes. La economía de la atención implica involucrar a los clientes con productos o servicios personalizados para captar su atención, aumentando así las ventas al mantener su interés y tiempo. En el mercado bidireccional que proporciona información, el papel fundamental de la plataforma es resolver los problemas de información de los usuarios. Por ejemplo, Airbnb y Booking.com informan a los usuarios sobre alojamientos adecuados, y el motor de búsqueda de Google dirige a los usuarios a sitios web de interés. Al proporcionar esta información, los proveedores de plataformas no cobran a los usuarios, sino que imponen costes a los proveedores de servicios o a terceros, como los anunciantes. Especialmente, cobrar a los anunciantes para aliviar a los usuarios de cualquier carga resulta ser un incentivo eficaz para atraer a más usuarios. En este contexto, los proveedores de plataformas ganan mucho más con las comisiones publicitarias, lo que los convierte en una fuente principal de ingresos para plataformas como Google o Meta. Sin embargo, los usuarios no reciben servicios completamente gratuitos; Deben soportar los anuncios. Aunque no vean los anuncios directamente, deben tolerar un entorno expuesto a anuncios. Por ello, los proveedores de plataformas buscan mantener a los usuarios en la plataforma el mayor tiempo posible, captando su atención con anuncios. Durante su estancia, los usuarios exploran diversas informaciones, revelando sus intereses y qué operadores de plataformas capturan y recopilan como activos de datos valiosos.

3.4.5 Regulación Función

Un mecanismo único en la naturaleza básica de los mercados bidireccionales de plataformas digitales es que los propios operadores de plataforma desempeñan una función regulatoria. El proveedor de la plataforma también puede imponer restricciones en los precios de venta. En particular, supervisa para que los vendedores no trasladen costes a los consumidores. También se puede inspeccionar la calidad de los productos entregados a la plataforma y se establecen mecanismos de arbitraje en caso de disputas. Estas funciones regulatorias ayudan al operador de la plataforma a mantener el orden en el mercado y proteger a los consumidores. ¿Por qué ocurre esto? Esto se debe a que

la plataforma funciona como un mercado bilateral. Al mantener el orden del mercado y proteger los intereses del consumidor, más consumidores se sienten atraídos por la plataforma, lo que a su vez atrae a más vendedores, beneficiando al operador de la plataforma.

3.5 Disfunciones de Digital Andenes

Las plataformas digitales han habilitado diversas funciones que no eran posibles en la sociedad industrial. Estas funciones han creado nuevos servicios que antes no existían, han hecho que tareas ineficientes sean más relevantes y han aportado diversas comodidades a la vida humana. Mediante la búsqueda en internet, la humanidad puede acceder instantáneamente al conocimiento acumulado durante miles de años, y con navegadores instalados en los coches, se puede viajar a todos los rincones del mundo. Los servicios de mensajería han hecho posible que cualquiera pueda comunicarse desde cualquier lugar y en cualquier momento, y los servicios de redes sociales han permitido a las personas formar e interactuar dentro de grupos. Los servicios de comercio electrónico permiten la compra de bienes fabricados en varios países con solo unos clics. También han hecho posible disfrutar de películas, actuaciones, deportes y entretenimiento de todo el mundo mientras están en casa. Todos estos beneficios que trae la civilización digital se proporcionan a través de plataformas digitales.

Sin embargo, las plataformas digitales no solo han proporcionado funciones positivas. La aparición de nuevas capacidades de plataforma también ha provocado efectos negativos no deseados. Los servicios de búsqueda en Internet han planteado problemas de privacidad debido a la recopilación de información personal y su uso en publicidad dirigida. Los servicios de redes sociales se han asociado con la difusión de información falsa, noticias falsas y problemas como el ciberacoso. Además, a medida que las plataformas de comercio electrónico han incrementado el dominio de los proveedores en el mercado, han subido arbitrariamente los alquileres para los vendedores y reducido las opciones de los consumidores, lo que ha provocado efectos perjudiciales. Estos problemas no existían en la sociedad industrial, o si existían, no eran tan graves. Antes no existían los servicios de búsqueda en Internet ni las redes sociales, por lo que sus problemas asociados tampoco existían. Además, antes del comercio electrónico online, el comercio en línea estaba limitado a países o regiones específicas, por lo que incluso si una empresa tenía un poder de mercado significativo, estaba sujeta a regulaciones nacionales, evitando problemas graves de monopolio.

3.5.1 Búsqueda Motores

La primera disfunción de los servicios de búsqueda es que la información recopilada puede limitar futuras búsquedas, limitando los resultados a áreas de interés pasadas. Por ejemplo, si alguien ha buscado previamente viajes en Marruecos, las búsquedas posteriores sobre Marruecos pueden priorizar contenido relacionado con viajes y turismo, mientras que la información sobre su historia o sistema político puede ser excluida o colocada muy abajo en los resultados. Esto ocurre porque los algoritmos de los motores de búsqueda de internet están diseñados para recordar búsquedas pasadas y ofrecer un servicio rápido y personalizado ofreciendo términos de búsqueda dentro de un alcance similar. En consecuencia, los usuarios pueden encontrarse sin saberlo dentro de las categorías de sus historiales de búsqueda anteriores, un fenómeno conocido como "burbuja ilter". La burbuja de filtro limita el alcance de la información accesible mediante búsquedas en internet, lo que puede ocultar la visión de los usuarios y distorsionar su comprensión. Si este fenómeno se repite, puede llevar a los usuarios a ver las cosas desde una perspectiva estrecha, basándose únicamente en la información proporcionada por el motor de búsqueda, cayendo así en prejuicios y en una identidad excesiva.

Los propios algoritmos de búsqueda no están exentos de problemas. Dado que los algoritmos suelen mantenerse en secreto, no está claro cómo se clasifican los resultados de búsqueda, lo que lleva a usuarios y creadores de contenido a especular sobre sesgos en los resultados de búsqueda. Los motores de búsqueda tienden a priorizar sitios web conocidos y frecuentemente visitados, lo que hace que sea difícil para empresas y creadores de contenido menos conocidos o más pequeños ganar visibilidad. Esto ha generado sospechas de que Google utiliza su dominio del mercado para controlar el tráfico web, afectando la sostenibilidad de los negocios online y favoreciendo sus productos y servicios frente a la competencia. Google ha sido investigado por la competencia en varios países por prácticas tan competitivas. Además, existe la posibilidad de que los algoritmos de búsqueda sean manipulados para promover información falsa o engañosa, propaganda, campañas de desinformación y la difusión de noticias falsas. Los actores maliciosos también podrían utilizar técnicas de optimización para motores de búsqueda (SEO) para manipular los resultados y mostrar información errónea de forma destacada.

Al igual que los servicios de mensajería, las redes sociales y el comercio online, los motores de búsqueda recopilan información extensa sobre los usuarios, permitiendo la creación de perfiles detallados para los usuarios. Aunque la razón nominal es ofrecer servicios de búsqueda más rápidos o personalizados, la cantidad de información personal recopilada por los proveedores de plataformas

suele superar lo necesario para mejorar el servicio. Una vez que comienza la recopilación de información, surgen diversos problemas, como que los usuarios estén expuestos a anuncios no deseados o tentaciones de comprar productos. Si la información personal recopilada no se gestiona de forma segura, podría ser robada mediante hackeos o ciberataques, lo que podría provocar daños imprevistos significativos. Por ello, los operadores de plataformas deben priorizar las medidas de seguridad para proteger la privacidad de los usuarios, pero la adecuación de estas medidas suele ser poco clara, lo que deja las preocupaciones sobre la privacidad como una disfunción altamente explosiva.

3.5.2 Social Medios de comunicación

Al igual que los servicios de búsqueda de internet, las plataformas de redes sociales recopilan información personal, lo que puede provocar filtraciones de datos como una disfunción básica. Sin embargo, una disfunción más significativa y sutilmente operativa es el "efecto cámara de eco". Las redes sociales amplifican o fortalecen creencias homogéneas entre sus participantes, creando un fenómeno en el que individuos afines refuerzan las opiniones de los demás, lo que lleva a la distorsión y sesgo de la información. Este efecto puede alejar a los usuarios de la verdad e incluso llevar a la formación de grupos faccionales. Inicialmente, las personas inciertas pueden convencerse más y actuar con valentía tras ser expuestas a opiniones similares dentro de estas cámaras de eco. Si las burbujas de filtro generan sesgo a través de la información recogida, las cámaras de eco lo hacen mediante la selección superpuesta de información, lo que conduce a un sesgo de confirmación. El efecto cámara de eco hace que los usuarios de redes sociales se agrupen en grupos con tendencias similares, y estos grupos formados se vuelven ciegamente solidarios y siguen al grupo.

Hoy en día, las acciones colectivas mediadas a través de internet se han convertido en un problema social, que son las disfunciones letales que las redes sociales provocan en el entorno político y social. Diversos servicios de redes sociales y emisiones personales por internet a través de plataformas permiten la acción colectiva. Cuando se utilizan eficazmente, las redes sociales pueden ayudar a superar barreras de comunicación debidas a limitaciones de tiempo o de carácter geográfico, facilitando así la formación y el mantenimiento de relaciones humanas. Sin embargo, si las redes sociales se utilizan para formar grupos maliciosos, incitar acciones colectivas o participar en ciberviolencia, se convierte en una disfunción. Específicamente, la emisión personal por internet, a diferencia de los medios tradicionales, no está regulada y puede usarse irresponsablemente para generar contenido sensacionalista o afirmaciones infundadas. Esto puede contaminar gravemente el ecosistema mediático y degradarse hasta convertirse en una

herramienta que incita y media acciones colectivas o la violencia. Además, si las redes sociales difunden información falsa y noticias falsas y se utilizan indebidamente para manipular la información y fomentar el sentimiento público, pueden tener graves impactos en las elecciones y la política.

El mal uso de las redes sociales puede deteriorar las relaciones y dañar la privacidad o la dignidad personal. Esto podría deberse a las disfunciones inherentes de las plataformas o a comportamientos indiscriminados de los usuarios. Las plataformas de redes sociales pueden ser adictivas, lo que lleva a los usuarios a pasar demasiado tiempo en ellas a costa de descuidar responsabilidades y relaciones reales. El uso excesivo de las redes sociales también puede desencadenar problemas de salud mental como depresión, ansiedad y soledad. La comparación constante con otros puede provocar sentimientos de insuficiencia o afectar negativamente a la autoestima, e incluso puede derivar en el síndrome de miedo a perderse algo (FOMO).¹¹ Estos fenómenos pueden considerarse disfunciones inherentes a las propias redes sociales, ya que reflejan los efectos psicológicos y sociales perjudiciales asociados a su uso generalizado. Por otro lado, el ciberacoso es un fenómeno común en las redes sociales, donde los usuarios pueden sufrir daños psicológicos y emocionales debido a comentarios despectivos, amenazas y ciberabuso. Las personas malintencionadas pueden explotar las redes sociales para cometer ataques de phishing, robo de identidad y otros ciberdelitos, causando desorden social. Estos problemas no se deben tanto a las disfunciones inherentes a las redes sociales en sí, sino más bien al mal uso de las redes sociales por parte de sus usuarios.

La presencia persistente de huellas en redes sociales es, sin duda, otra disfunción del medio. Las acciones y declaraciones del pasado no simplemente desaparecen, sino que siguen afectando vidas hoy en día. Un error personal almacenado en las redes sociales puede reaparecer en cualquier momento, y alguien que recuerde esas acciones pasadas podría difundirlos a través de las redes sociales por diversas razones. Esto puede dar lugar a una especie de "juicio de opinión pública", donde las acciones pasadas se juzgan según los estándares actuales, lo que resulta en la condena pública de los errores del pasado. Aunque podría considerarse positivo que las personas sean responsables de sus actos, las sentencias dictadas a través de la opinión pública y no de procedimientos legales son inherentemente injustas. El "derecho al olvido" se enfrenta a desafíos contra el argumento del "derecho a saber". Ni siquiera los intentos de borrar registros digitales pasados a través de "funerarios digitales" no pueden garantizar la eliminación completa de todas las íles almacenadas en redes sociales y dispositivos digitales, y los recuerdos agravados grabados en la mente de las víctimas siguen siendo inexplorables. Esto pone de manifiesto la lucha por crear

una sociedad indulgente que permita la reorientación y la recuperación frente a las barreras de las redes sociales.

3.5.3 Vida personal Información

Desde una perspectiva individual, la disfunción causada por la recopilación, filtración y mal uso de la información personal es mucho más significativa que las disfunciones estructurales de los motores de búsqueda o las redes sociales. Las plataformas que ofrecen servicios de búsqueda, redes sociales, servicios de mensajería y comercio online recopilan información de los usuarios. Esta información puede utilizarse para mejorar los servicios que se ofrecen a los usuarios y ayudarles a seleccionar vendedores más adecuados. Sin embargo, la información personal puede ser mal gestionada, lo que puede provocar filtraciones y un mal uso que puede ser devastador para las personas. Así que la recopilación de información personal es problemática desde el principio.

Las plataformas recopilan información personal no solo a través de búsquedas de usuarios, sino también a través de diversas actividades en redes sociales. Los usuarios proporcionan indirectamente su información personal al utilizar estos servicios de plataforma y consienten su uso por diversos motivos. Como resultado, la cantidad de información recopilada sobre cada usuario por la plataforma es mucho más extensa y detallada de lo que uno podría imaginar. Una vez que una plataforma recopila información personal, esta información pasa a ser propiedad de la empresa de la plataforma, y los individuos no pueden controlarla. Además, es imposible saber cuándo, dónde y cómo se utilizará la información personal recopilada y hasta dónde se difundirá. Por lo tanto, solo se puede esperar que las empresas de plataformas gestionen la información personal con la máxima prioridad de seguridad; Sin embargo, en general, las empresas no invierten tanto en seguridad como los usuarios esperan.

Los operadores de plataformas recopilan activamente información de los usuarios por todos los medios porque consideran los datos de los usuarios como un activo para la empresa. Esto incluye consultas de búsqueda, mensajes personales intercambiados por mensajería, diversas fotos de viajes, historias y 'me gusta' publicados en redes sociales, y diversa información física enviada a través de aplicaciones de chequeos de salud portátiles. Estos datos se recopilan y categorizan individualmente por las empresas plataforma. Analizar estos datos permite comprender el comportamiento del usuario (como ubicación, trayectorias de movimiento, intereses, redes personales, gráficos sociales, hábitos de consumo y patrones de búsqueda en internet). Existe una relación inseparable entre los datos y el comportamiento del usuario; Por tanto, analizar los datos de los usuarios permite comprender el comportamiento del usuario. En otras palabras, las empresas de plataformas recopilan muchos más datos de los usuarios de los

necesarios para mejorar el servicio y utilizan estos datos para obtener ventajas empresariales.

Si las empresas de plataformas utilizan información personal para intentar discriminar precios, los usuarios pueden experimentar una injusticia en los precios. Si la plataforma no tiene información sobre las preferencias del usuario, puede ofrecer el precio estándar o un precio más bajo, pero si sabe que el usuario necesita un producto concreto, podría cobrar un precio más alto. Esta diferenciación de precios permite a las compañías de plataformas hacer más profesionales. Si se aplica esta discriminación de precios al seguro médico, podría provocar una crisis en el sistema de seguros. Discriminar cobrando primas más bajas cuando alguien está sano y primas más altas cuando su salud empeora puede excluir a algunas personas del seguro médico, poniendo en peligro el sistema de seguros.

Cuando se revela información personal a otros, el individuo se ve limitado en la vida social, lo que puede llevar a la infelicidad. La divulgación significa que el espacio privado de una persona se estrecha mientras el espacio público se expande. Aunque uno puede vivir cómodamente en espacios privados, en espacios públicos, uno se vuelve muy consciente de la mirada ajena. Así, la divulgación de información personal significa que muchos aspectos que antes se consideraban privados se vuelven públicos, limitando el comportamiento social. Esto puede ser especialmente desventajoso en situaciones de conflicto y conllevar consecuencias inesperadas. Para evadir tales limitaciones y limitaciones, las personas pueden actuar de forma diferente a lo habitual, no expresar libremente sus opiniones y no buscar ayuda incluso cuando se enfrentan a diferencias de rigor. Si ese estado de aislamiento se vuelve insoportablemente insoportablemente iculto, uno puede buscar refugio en espacios seguros, que pueden ser lugares físicos como iglesias o templos o espacios virtuales como otras redes sociales. Sin embargo, si uno se une a un grupo homogéneo en una red social, aunque al principio pueda resultar seguro y reconfortante, las diferencias de opinión entre los miembros a lo largo del tiempo pueden llevar a divisiones y, eventualmente, a acciones dañinas entre ellos. Este fenómeno puede ocurrir tanto en grupos religiosos como políticos, aunque con distintos grados de gravedad.

Así, la filtración de información personal a través de plataformas digitales puede considerarse la disfunción más crítica a nivel individual. La mejor estrategia es evitar la filtración de información personal tanto como sea posible. Principalmente, cada individuo no debe filtrar su información personal y, en segundo lugar, las plataformas deben tomar las mejores medidas para evitar la filtración de información personal. Mientras que la filtración de información

personal por parte de individuos puede minimizarse mediante un comportamiento prudente, la filtración por parte de los operadores de plataformas solo puede minimizarse promulgando y aplicando estrictamente las leyes de protección de la información personal. Además, también son considerables medidas más proactivas, como legislar para limitar el contenido y el alcance de la información recopilada o limitar el periodo de almacenamiento de la información recopilada.

3.5.4 Más bajo Precio Garantía

Otra disfunción de las plataformas digitales es que pueden engañar a los usuarios mediante la recopilación de grandes cantidades de datos personales y tácticas de venta sofisticadas, algo que los usuarios apenas pueden imaginar. Por ejemplo, los productos recomendados por el marketplace de una plataforma suelen ser productos específicos que pagan comisiones sustanciales por los propios productos de la plataforma. Esto significa que los productos recomendados por las plataformas pueden ser más beneficiosos para los operadores que para los usuarios. Aunque los operadores de plataformas utilizan una amplia cantidad de datos personales de los usuarios para exponer elementos que podrían interesarles y presentarlos como los mejores productos para el usuario, en última instancia, esto se trata más de ganar dinero para el negocio que de ayudarlo. Estas prácticas de negocio dual plantean cuestiones relacionadas con la transparencia de la información y la neutralidad de los operadores de plataforma.

En el caso de plataformas de servicios intermediarios como el comercio online y las agencias de viajes, existe una táctica de ventas conocida como la "garantía de precio más bajo", que puede alterar el orden del comercio atrayendo usuarios. Por ejemplo, si la plataforma de reservas de hoteles A anuncia que garantiza el precio más bajo, ¿cómo puede la plataforma A garantizar el precio más bajo compensando cualquier déficit? Si la plataforma A es una plataforma conocida, cómoda de usar y conectada a varios hoteles, y garantiza los precios más bajos, todo el mundo querrá usar esta plataforma. Si todos los usuarios se fijan a la plataforma A y dejan de usar otras plataformas, ¿qué ocurre? La plataforma A puede trasladar las pérdidas sufridas por garantizar los precios más bajos a los hoteles exigiendo comisiones adicionales, y los hoteles, al no tener otra forma de conectar con los usuarios que no sea a través de la plataforma A, tendrán que cumplir. Como resultado, los hoteles que paguen tasas adicionales buscarán formas de recuperar sus pérdidas, trasladándolas finalmente a otros clientes u otras plataformas. Por ejemplo, podrían aumentar las tarifas para clientes que no han sido reservados a través de la plataforma A o para quienes reservan a través de otras plataformas de viajes como la plataforma B. Así, las

pérdidas derivadas de la garantía de precio más bajo de una plataforma acaban transfiriéndose a otros usuarios como cargos adicionales. Esto supone un problema para todas las plataformas digitales, especialmente las de comercio intermedio, lo que lleva a la ruptura de un pedido online saludable.

Estas garantías de precio más bajo están prohibidas o reguladas en países europeos como Alemania y Francia debido a sus efectos perjudiciales sobre el orden de mercado. Estas regulaciones impiden principalmente que el comercio online y las plataformas de reservas hoteleras limiten la competencia o restrinjan cómo terceros (por ejemplo, hoteles, comerciantes) fijan los precios mediante garantías de precio más bajo. Alemania, en particular, presta atención a cláusulas relacionadas con la garantía de precio más bajo en los mercados digitales, a menudo denominadas cláusulas de paridad de precios o cláusulas de nación más favorecida (NMF). El Cartel Federal de ICE investiga a las empresas que utilizan tales cláusulas y las restringe o prohíbe si se considera que obstaculizan la competencia leal. Francia investiga estas cláusulas y, si se determina que limitan la competencia o afectan negativamente a los consumidores, exige limitaciones o medidas correctivas.

3.5.5 Natural Monopoly

Las plataformas digitales conllevan inherentemente el riesgo de evolucionar hacia monopolios naturales debido a externalidades de la red. Como se ha dicho antes, los motores de búsqueda pueden recopilar más datos y mejorar sus algoritmos con una base de usuarios cada vez mayor, proporcionando así mejores resultados de búsqueda. De manera similar, las aplicaciones de navegación se vuelven más precisas y más relevantes a medida que más usuarios contribuyen con datos sobre sus patrones de comportamiento y condiciones de las carreteras. En consecuencia, los usuarios tienden naturalmente a optar por plataformas con una base de usuarios mayor, y esta elección fortalece aún más la plataforma mediante externalidades de red, promoviendo un escenario de ganador se lo lleva todo y conduciendo a un monopolio natural.

Con las plataformas de contenido divididas entre iOS y Android, donde Android es utilizado por varios fabricantes pero iOS está controlado exclusivamente por Apple, el ecosistema de Apple muestra un alto dominio del mercado y sus inconvenientes asociados.¹² Esta exclusividad significa que Apple puede controlar estrictamente hardware, software y aplicaciones, limitando la libertad para usuarios y desarrolladores que deben cumplir con las directrices y políticas de Apple. El control de Apple sobre el mercado de aplicaciones de iOS restringe aún más la competencia para los desarrolladores, que pueden enfrentarse a rechazos o altas comisiones por acceder a la tienda. Además, el requisito de utilizar las

herramientas de desarrollo exclusivas y el lenguaje de programación de Apple puede limitar las preferencias de desarrollo de código abierto y multiplataforma. El precio premium de Apple para sus dispositivos limita el acceso del consumidor, y la falta de compatibilidad con los dispositivos de otros fabricantes dificulta el cambio de plataforma y el intercambio de datos.

El dominio de Google en el mercado global de búsquedas, con un 91% de cuota, y su posición líder en publicidad digital, ponen de manifiesto posibles disfunciones monopolísticas. La abrumadora cuota de mercado limita la competencia y la innovación, dificultando a los usuarios encontrar alternativas y suprimiendo la diversidad en el ecosistema digital. El poder de mercado de Google podría provocar sesgos en los algoritmos de búsqueda, alejándolos de los resultados más relevantes hacia los más propensos, afectando la calidad y diversidad de la información de búsqueda. De manera similar, en la publicidad digital, el dominio de Google genera preocupaciones sobre la manipulación de precios, que limita las opciones de los anunciantes y potencialmente incrementa los costes que pueden repercutir en los consumidores. Además, el control de Google sobre las fuentes de ingresos de los editores de contenido puede significar de forma similar disputas sobre el reparto de ingresos y amenazar la sostenibilidad del periodismo de calidad. Al igual que su motor de búsqueda, el dominio de Google en publicidad hace que sea difícil que los competidores más pequeños desafíen sus vastos recursos, suprimiendo así la innovación y limitando la introducción de nuevos servicios en detrimento de los consumidores.

Amazon, con una cuota del 37,6% en el mercado minorista global online, supera de manera abrumadora a su competidor más cercano, Walmart, que posee solo el 6,4%. Esta posición dominante permite a Amazon imponer comisiones arbitrarias a los vendedores de plataformas y restringir las opciones de los consumidores. La vasta red de reparto y almacenes de Amazon ejercen presión sobre los competidores y, durante la pandemia, mientras otros competidores estaban a la defensiva, Amazon amplió agresivamente el empleo y la inversión. Numerosos vendedores externos dependen del marketplace de Amazon para llegar a los clientes, y Amazon los controla mediante diversas comisiones y acceso a los datos de los clientes. Las tarifas para vendedores externos incluyen comisiones por derivación, comisiones por enfermedad completa, cuotas de suscripción, comisiones de almacén, tarifas de almacenamiento a largo plazo y tasas de retirada de productos, lo que genera preocupación y quejas entre los vendedores.

La posición sin igual de Meta en las redes sociales y los servicios de mensajería, con Facebook, Instagram, WhatsApp y Facebook Messenger dominando el número de usuarios, genera preocupaciones sobre las prácticas monopolísticas.¹³ La demanda de la Comisión Federal de Comercio (FTC) contra Meta por adquirir

Instagram y WhatsApp pone de relieve posibles violaciones antimonopolio, indicando que tal poder de mercado dominante puede dificultar la entrada de otras empresas y limitar las opciones de los usuarios. Si un monopolio elimina la competencia, permite a los IRM actuar en contra de los intereses de los usuarios, reducir las presiones de mejora del producto y, en última instancia, perjudicar a los consumidores.

3.6 Regulación de Digital Andén Empresas

La solución a las disfunciones de las plataformas digitales es la regulación. Sin embargo, la regulación de las actividades corporativas siempre puede conducir a resultados positivos y negativos simultáneamente. Aunque la regulación puede reducir los efectos adversos que las actividades corporativas tienen en la sociedad, también puede suprimir las actividades empresariales y frenar la creatividad y la innovación. Implementar regulaciones demasiado pronto puede dificultar el desarrollo adecuado de tecnología y servicios, e impedir que las empresas crezcan de forma eficaz, lo que conduce a una supresión prematura. Por ello, es esencial considerar cuidadosamente la madurez de la tecnología, los servicios y las empresas antes de proceder con la normativa para abordar los aspectos negativos sin perjudicar la creatividad y la innovación.

Si evaluamos la madurez actual de las compañías plataforma, Apple, Google, Amazon y Meta están entre las 10 principales compañías del mundo por capitalización bursátil, lo que indica que ha llegado el momento de corregir sus aspectos negativos mediante la regulación. El objetivo principal de la regulación de estas empresas de plataformas digitales es su dominio monopolístico debido al poder de mercado. El fenómeno del monopolio natural surge en las plataformas digitales debido a efectos de externalidad de la red, lo que aumenta significativamente la probabilidad de que estas empresas se conviertan en empresas monopolísticas. De hecho, el hecho de que Apple, Google, Amazon y Meta se hayan convertido en las 10 principales empresas por capitalización bursátil en un periodo relativamente corto es una prueba del fenómeno natural de monopolio de las empresas de plataformas digitales. Estados Unidos ha proporcionado un entorno gratuito que ha permitido a las empresas plataforma innovar y crecer rápidamente, contribuyendo a su rápido crecimiento. Sin embargo, Estados Unidos ha comenzado a regular a las empresas de plataformas, incluyendo Meta.¹⁴ Google,¹⁵ Amazon,¹⁶ y Apple¹⁷ por violaciones antimonopolio y Europa también ha comenzado a formalizar la regulación de las empresas de plataformas digitales.¹⁸

3.6.1 Métodos de Regulación

Las plataformas digitales están profundamente arraigadas en nuestra sociedad hoy en día, y nuestra vida diaria depende significativamente de los servicios de plataformas digitales. Por lo tanto, los aspectos negativos de las plataformas digitales ya afectan nuestras vidas, haciendo que la regulación de las plataformas digitales sea una tarea urgente para nuestros tiempos. Es necesaria una regulación eficaz de las plataformas digitales para reducir el daño social causado por ciertos monopolios de operadores. Para ello, es esencial describir con precisión las características de las plataformas digitales y encontrar métodos adecuados de regulación. Los métodos deben diseñarse de manera considerada para preservar las ventajas y el desarrollo innovador de los servicios de plataformas digitales, evitando al mismo tiempo sus aspectos negativos y efectos secundarios. Además, deberían poder abrir puertas a nuevos competidores en el mercado bilateral de la plataforma digital y garantizar que todos los participantes reciban una compensación justa según sus aportaciones.

Sin embargo, el problema es que las plataformas digitales presentan un caso que no se ha experimentado en la sociedad industrial del pasado, por lo que no está claro cuál es la forma más eficaz de regularlas. En el pasado, industrias como las telecomunicaciones, la electricidad y los ferrocarriles tenían altas barreras de entrada y un alto potencial de monopolio, que se regulaba para evitarlo. El método utilizado para regular las empresas monopolísticas en ese momento consistía en dividir las empresas e introducir competencia. Por ejemplo, en el caso de las telecomunicaciones, las empresas locales de comunicación que requerían instalaciones esenciales se consideraban negocios principales, por lo que se eligió la división de comunicaciones de larga distancia para competir. De manera similar, en el negocio ferroviario, las estaciones y redes ferroviarias se consideraban instalaciones esenciales, por lo que el sector del transporte se separó para competir.

Sin embargo, parece inapropiado aplicar el mismo concepto de separar negocios principales y áreas competitivas al negocio actual de plataformas digitales. Esto se debe a que las razones de las altas barreras de entrada y los monopolios son diferentes entre ambos. En el pasado, las altas barreras de entrada se debían a la necesidad de inversiones sustanciales en instalaciones, formando naturalmente una estructura de monopolio. En cambio, la falta de urgencia para los nuevos entrantes en el mercado de plataformas digitales no se debe a importantes inversiones en instalaciones, sino a los efectos de externalidad de la red, que concentran a los usuarios en ciertos proveedores de servicios concretos. Por lo tanto, no es válido ni efectivo aplicar los métodos regulatorios utilizados en las industrias tradicionales a las empresas de

plataformas digitales. Además, mientras que las industrias tradicionales estaban confinadas dentro de un país, permitiendo al gobierno regularlas, las empresas de plataformas digitales son globales, lo que hace que estos métodos regulatorios sean inaplicables.¹⁹

Por lo tanto, es necesario desarrollar y aplicar nuevos métodos de regulación que sean parte de la naturaleza de las plataformas digitales, como la creación de nuevas leyes de competencia para regular los monopolios naturales en las plataformas digitales. Por ejemplo, a diferencia de las empresas monopólicas tradicionales, donde las altas barreras de entrada se debían a instalaciones esenciales, las plataformas digitales tienen barreras debido a la concentración de usuarios. Podría ser más apropiado dirigirse directamente al negocio principal, dado que el fenómeno de concentración de usuarios ocurre en el segmento principal de negocio. Si los competidores pudieran acceder al negocio principal sin discriminación, podrían resolver los problemas causados por la concentración del usuario. Por lo tanto, en mercados bidireccionales como las plataformas digitales, un sistema de "multi-homing" que permita a usuarios y proveedores participar simultáneamente en múltiples plataformas podría ayudar a resolver el problema natural del monopolio. Multi-homing, término originalmente usado en comunicaciones, se refiere a conectar usuarios a múltiples redes para mejorar la fiabilidad y el rendimiento de las comunicaciones. Por ejemplo, en Estados Unidos, operadores de taxis como Uber y Lyft permiten que conductores y pasajeros usen libremente ambas compañías, lo que es un ejemplo de multi-alojamiento. Aplicar este sistema a empresas de plataformas digitales puede evitar que las plataformas específicas monopolicen el mercado. Si los conductores se limitaran a trabajar solo para una de las dos compañías de taxis, se limitarían a que la empresa más grande tuviera más clientes, lo que llevaría a que la empresa pequeña declinara y finalmente resultara en el monopolio de la grande.

3.6.2 UE Digital Mercados Ley (DMA)

La Unión Europea (UE) fue la primera en legislar regulaciones para las empresas de plataformas digitales con la creación de la Ley de Mercados Digitales (DMA) en julio de 2022, destinada a regular los monopolios en plataformas digitales. La DMA fue propuesta por primera vez en diciembre de 2020, adoptada por el Parlamento Europeo en julio de 2022, publicada oficialmente en la revista Oficial en octubre de 2022, entró en vigor en noviembre de 2022 y se aplica desde mayo de 2023.

La DMA es una ley diseñada para aumentar la equidad y la posibilidad de competencia en el mercado de plataformas digitales. Establece criterios claros para identificar a los 'guardianes' y estipula las obligaciones y prohibiciones que los

guardianes deben cumplir. Los guardianes se refieren a grandes plataformas digitales que proporcionan servicios centrales, como motores de búsqueda en línea, tiendas de aplicaciones y servicios de mensajería. Específicamente, un guardián se considera una plataforma digital que, en primer lugar, ocupa una posición económica fuerte con un impacto significativo en los mercados nacionales y opera en varios países de la UE; segundo, conecta una gran base de usuarios y muchas empresas desde una posición intermedia poderosa; Y tercero, ha mantenido una posición estable y duradera en el mercado, cumpliendo los dos criterios anteriores durante al menos dos de los últimos tres años de ISCAL.

Ejemplos de obligaciones que la DMA exige a los guardianes son los siguientes: En determinadas situaciones, el portero debe permitir que otras empresas interoperen con sus propios servicios. Debe proporcionar a los usuarios empresariales de la plataforma del portero acceso a los datos generados durante su uso de la plataforma. Debe proporcionar las herramientas e información necesarias para que anunciantes y editores realicen la verificación independiente de los anuncios colocados en la plataforma del portero. Los usuarios empresariales de la plataforma del guardián deben poder promocionar y firmar contratos con sus clientes fuera de la plataforma del portero.

Ejemplos de prohibiciones que la DMA exige que los guardianes cumplan son los siguientes: El portero no debe otorgar una clasificación preferente a sus propios servicios o productos frente a servicios o productos similares proporcionados por terceros en la plataforma. No debe impedir que los consumidores se conecten con empresas ajenas a la plataforma. No debe impedir que los usuarios desinstalen software o aplicaciones preinstaladas si así lo deciden. Sin consentimiento válido del usuario, el guardián no debe rastrear a los usuarios con fines de publicidad dirigida fuera de sus servicios principales de plataforma.

Si no se cumplen estas obligaciones y prohibiciones, la empresa puede recibir hasta el 10% de su facturación anual total a nivel mundial y, en caso de infracciones repetidas. Si los guardianes incumplen sistemáticamente las obligaciones de la DMA, se pueden tomar medidas adicionales tras la investigación, incluyendo, como último recurso, medidas no monetarias como la desinversión de partes del negocio.

Tras la implementación de la DMA en noviembre de 2022, la Comisión Europea comenzó a recibir información sobre los números de usuario de cada empresa de plataforma digital y designó a los guardianes en septiembre de 2023. Los guardianes designados incluyen seis empresas plataforma: Alphabet (Google), Amazon, Apple, ByteDance, Meta (Facebook) y Microsoft.

Estos seis guardianes cuentan con un total de 22 servicios de plataforma central designados, según se indica en la Tabla 3.3.

Tabla 3.3 Guardianes designados por DMA y servicios de andén

	Red social	Intermediación	NI-ICS*	Anuncios	Compartición de vídeos	Búsqueda	Navegador	OS
Alfabeto (Google)		Google Maps Play Store Google Shopping		Google Ads	YouTube	Búsqueda en Google	Chrome	Android
Amazon		Mercado		Amazon Ads				
Manzana		App Store					Safari	iOS
Baile de bytes	TikTok							
Meta	Facebook Instagram	Mercado	WhatsApp Mensajero	Meta Ads				
Microsoft	LinkedIn							Windows PC OS

*NI-ICS se refiere a servicios de comunicación interpersonal independientes de números

La esencia del DMA gira en torno a la equidad y la competitividad. La justicia garantiza que los proveedores de servicios reales puedan recibir una parte del valor añadido creado en las plataformas digitales como compensación. Esto significa que los proveedores de servicios, al ofrecer sus servicios a través de plataformas digitales y contribuir así al negocio de la plataforma, merecen una compensación justa por sus contribuciones. La competitividad implica crear condiciones que permitan que nuevas plataformas capaces de desafiar a las existentes compitan con ellas en los negocios principales. Por ejemplo, si existe un motor de búsqueda de próxima generación con nuevas funciones, debería poder competir y entrar en el mercado frente al motor de búsqueda de Google. De manera similar, si hay una nueva red social más atractiva que Facebook o Instagram, también debería permitirse entrar en el mercado.

Para evitar monopolios por parte de los operadores de plataformas digitales, es crucial crear condiciones que permitan a los usuarios probar nuevas plataformas. Por ejemplo, consideramos una nueva red social con funciones que compiten con Facebook. Los usuarios pueden querer cambiar a la nueva

plataforma pero no sentirse capaces de hacerlo porque ya han publicado mucho contenido en Facebook y no están seguros de si sus amigos les seguirán en la nueva plataforma. Si publicar una foto en Facebook también la subiera a la nueva plataforma, este problema se resolvería. Esto es lo que implica el multi-homing. El multi-homing crea condiciones que permiten a los usuarios de plataformas digitales participar simultáneamente en nuevas plataformas, evitando así monopolios por parte de los operadores existentes. La DMA exige la interoperabilidad y el acceso a datos como obligaciones para el multi-homing. Apoyar la interoperabilidad requiere la apertura o estandarización de interfaces.

Por lo tanto, los beneficios que aporta la DMA pueden resumirse de la siguiente manera: los operadores empresariales que dependen de guardianes para prestar servicios disfrutarán de un entorno empresarial más justo. Los innovadores y emprendedores obtienen nuevas oportunidades para competir e innovar en el entorno de las plataformas online sin condiciones ni restricciones injustas. Los usuarios tendrán la oportunidad de elegir entre una mayor variedad de servicios mejores, cambiar de proveedor cuando quieran y elegir precios justos. Los guardianes también tendrán la oportunidad de innovar y ofrecer nuevos servicios en un entorno abierto y competitivo. Sin embargo, no se permiten prácticas desleales para obtener una ventaja indebida sobre los proveedores de servicios y usuarios.²⁰

3.6.3 UEDigital Servicios Ley (DSA)

La Unión Europea (UE) legisló la Ley de Servicios Digitales (DSA) junto con la Ley de Mercados Digitales (DMA) en julio de 2022 para regular los monopolios de los servicios de plataformas digitales. Al igual que la DMA, la DSA fue propuesta por primera vez en diciembre de 2020, adoptada por el Parlamento Europeo en julio de 2022, publicada en el Journal Of Sicilia en octubre de 2022 y entró en vigor en noviembre de 2022, con aplicación comenzando en agosto de 2023.

La DSA trabaja estrechamente con la DMA para proteger los derechos fundamentales de los usuarios, establecer una base para la competencia justa entre empresas, crear un espacio digital más seguro y fomentar la innovación, el crecimiento y la competencia justa tanto en el mercado único europeo como en el global. La DSA abarca una amplia gama de servicios de plataformas digitales, desde sitios web sencillos hasta servicios de infraestructura de internet y plataformas en línea. Las normas establecidas en la DSA se aplican principalmente a empresas de plataformas de intermediación online como el comercio electrónico, redes sociales, plataformas de intercambio de contenidos, tiendas de aplicaciones y plataformas de viajes y alojamiento en línea.

La motivación detrás del establecimiento de la DSA por parte de la UE proviene de los beneficios y desafíos que traen los servicios de plataforma digital. Los servicios de plataformas digitales han mejorado la vida humana de diversas maneras, como la comunicación, la búsqueda de información, las compras, el entretenimiento, el pedido de comida y la visualización de películas, y han facilitado actividades empresariales a través de fronteras y el acceso a nuevos mercados. Sin embargo, también introdujeron cuestiones significativas, incluyendo el comercio de bienes, servicios y contenidos ilegales en línea, y la difusión y explotación de información falsa creada por algoritmos manipuladores. Además, algunas grandes plataformas han dominado el ecosistema de la economía digital, actuando como guardianes que imponen condiciones injustas a las empresas y limitan las opciones de los usuarios estableciendo sus propias normas. Por ello, la UE introdujo la DSA como un marco legal moderno para garantizar la seguridad en línea de los usuarios de la UE, proteger los derechos fundamentales de las empresas y mantener un entorno de plataforma en línea justo y abierto. Tras la implementación de la DSA en noviembre de 2022, el European

La Comisión designó ciertas plataformas digitales como Plataformas Online Muy Grandes (VLOP) y Motores de Búsqueda Online Muy Grandes (VLOSE) en abril de 2023, basándose en que el número de usuarios activos superaba los 45 millones (10% de la población europea) en la UE a fecha de febrero de ese año. Los VLOPs designados incluían 17 entidades como AliExpress, Amazon Store y App Store, mientras que los VLOSE incluían Bing y Google Search, entre otros, según la Tabla 3.4.

Tabla 3.4 VLOPs y VLOSEs designados por DSA

	Social red, Servicio de mensajería	Intermediación	Compartición de vídeos	Búsqueda	Diccionario
Alfabeto (Google)		Google Maps Play Store Compras	YouTube	Búsqueda en Google	
Amazon		Tienda de Amazon			
Manzana		App Store			
ByteDance	TikTok				
Meta	Facebook, Instagram				
Microsoft	LinkedIn			Bing	
Alibaba		AliExpress			

Reservas		Booking.com			
Pinterest	Pinterest				
Snapchat	Snapchat				
X	Twitter(X)				
	Social red, Servicio de mensajería	Intermediación	Compartición de vídeos	Búsqueda	Diccionario
Wikipedia					Wikipedia
Zalando		Zalando			

La DSA establece normas y responsabilidades para las plataformas online, especialmente

VLOPs y VLOSEs. Ejemplos de obligaciones que la DSA exige que los VLOPs y VLOSEs cumplan son los siguientes: deben publicar un informe de actividad de moderación de contenidos describiendo los esfuerzos que realizan para abordar el contenido ilegal y la desinformación. Están obligados a implementar sistemas y mecanismos robustos de moderación de contenidos para prevenir la difusión de contenido ilegal, discursos de odio y desinformación dañina. Deben proporcionar a los usuarios relevantes información sobre la eliminación o restricción de dicho contenido y ofrecer la oportunidad de apelar dichas acciones. Las plataformas deben cooperar con las autoridades regulatorias y las fuerzas del orden para responder a actividades ilegales relacionadas con el contenido.

La DSA impone obligaciones adicionales a plataformas en línea como sitios de comercio electrónico y redes sociales. Estos incluyen proporcionar información clara sobre cada anuncio mostrado y suspender los anuncios personalizados basados en datos sensibles o la promoción de datos infantiles. Las plataformas deben evitar diseños de interfaces en línea destinados a manipular el comportamiento del usuario y divulgar en sus Términos y Condiciones (Términos y Condiciones) cualquier uso de sistemas totalmente o parcialmente automatizados para recomendar cierta información a los usuarios. Están obligados a ofrecer un mecanismo de notificación para que los usuarios puedan denunciar contenido ilegal y notificar a los usuarios afectados cualquier acción tomada respecto a su contenido. Las plataformas deben proporcionar un sistema interno eficaz de gestión de reclamaciones para los usuarios afectados por decisiones relacionadas con la gestión de contenidos o cuentas.

Ejemplos de prohibiciones que la DSA exige que los VLOPs y VLOSEs cumplan son los siguientes: Tienen prohibido gestionar o difundir contenido ilegal, incluyendo discurso de odio, abuso infantil y material protegido por derechos de

autor no autorizado. Deben evitar incurrir en prácticas de competencia desleales que perjudiquen a los consumidores, otras empresas o la innovación. No se permite discriminación por características personales como género, raza o religión. También tienen prohibido realizar prácticas manipuladoras que distorsionen la presentación de contenidos o servicios.

Un aspecto notable de las obligaciones y prohibiciones para los VLOPs y VLOSEs es que la publicidad personalizada basada en la religión, raza, orientación sexual o opiniones políticas de una persona está prohibida, y ninguna forma de publicidad personalizada puede dirigirse a niños y adolescentes. Esto se debe a que si los anuncios que contienen mensajes religiosos, étnicos o políticos específicos son "personalizados", podrían asentarse los sesgos de los usuarios. Por ejemplo, impide recomendar contenido provocador con mensajes supremacistas blancos a usuarios que disfrutan de contenido que involucra odio racial. Además, el contenido dañino, como discursos discriminatorios o sesgados, terrorismo y abuso sexual infantil, deben eliminarse rápidamente, y las plataformas deben establecer medidas internas para prevenir la difusión de desinformación. Además, los usuarios deben tener la posibilidad de optar por no participar en la recopilación de datos y desactivar algoritmos de recomendación, lo que significa que deberían poder ver las publicaciones en orden cronológico sencillo sin recomendaciones.

Los VLOP y VLOSEs están regulados directamente por la UE. Para ello, las autoridades regulatorias de la UE tienen derecho a acceder a los datos e información que poseen los VLOPs y VLOSEs, y si se les niega u obstruyen el acceso, pueden emprender acciones legales. Las autoridades tienen el poder de ordenar la eliminación o restricción de contenido específico que viole las normativas de la DSA, y el incumplimiento de dichas órdenes puede conllevar sanciones. Las grandes empresas de plataformas que violen la DSA pueden recibir hasta un 6% de sus ingresos globales y, en caso de violaciones graves o repetidas, sus servicios pueden ser suspendidos temporalmente o prohibidos permanentemente en el mercado europeo. Además, las empresas que no cumplan con las normativas DSA pueden enfrentarse a acciones legales por parte de autoridades reguladoras, usuarios u otras partes afectadas.

Junto con la DSA, la era de crecimiento no regulado para las empresas de plataformas digitales ha llegado a su fin. Es probable que las regulaciones de la UE sobre mercados y servicios digitales se extiendan a otros países, lo que significa que las empresas de plataformas digitales tendrán que operar bajo estrictas regulaciones en el futuro. El uso previamente no regulado de información personal sensible para publicidad personalizada o exposición de contenido ya no está permitido. Incluso los algoritmos de recomendación de contenido, que se

consideran una ventaja competitiva fundamental, deben ser completamente revisados para cumplir con la normativa. Para empresas como Google, que depende de la publicidad para aproximadamente el 80% de sus ingresos, y Meta, que depende de más del 90%, la DSA podría suponer un cambio sísmico en sus modelos de negocio.

Notas

- 1 A fecha de 28 de junio de 2024, el ranking de las 10 principales empresas por capitalización de mercado es el siguiente: Microsoft (3,4 billones de dólares), Apple (3,3 billones), Nvidia (3,0 billones), Alphabet (Google) (2,3 billones), Amazon (2,1 billones), Saudi Aramco (1,8 billones), Meta Platforms (Facebook) (1,3 billones), Berkshire Hathaway (880.000 millones), Eli Lilly (820.000 millones de dólares) y TSMC (760.000 millones de dólares).
- 2 En 2023, los ingresos de Apple fueron de 383.300 millones de dólares, siendo las ventas de iPhone de 201.000 millones la mayor, seguidas por el iPad con 28.000 millones, MacBook con 29.000 millones, wearables como Apple Watch y AirPods con 40.000 millones, y servicios como la App Store con 85.000 millones. Las ventas de dispositivos de hardware representan el 78% del total de ventas a pesar del estatus de Apple como empresa manufacturera.
- 3 En 2023, los ingresos de Google fueron de 307.400 millones de dólares, con anuncios de búsqueda en Google en 175.000 millones, en Google Network en 31.300 millones, en YouTube en 31.500 millones y servicios en la nube en 33.000 millones. Los ingresos publicitarios ascendieron a 237.900 millones de dólares, representando el 77% del total de ingresos, lo que convierte a Google en una empresa predominantemente de publicidad.
(Fuente: FourWeekMBA).
- 4 En 2022, los ingresos globales por publicidad digital (cuota de mercado) se distribuyeron entre Google (168.400 millones de dólares, 29%), Meta (112.700 millones de dólares, 19%), Alibaba (41.000 millones de dólares, 7%), Amazon (38.000 millones, 6%) y ByteDance (29.100 millones de dólares, 5%), según Insider Intelligence (ten en cuenta que las estadísticas pueden variar según la fuente de datos). En 2023, la cuota de mercado de la publicidad digital cambió significativamente, con la cuota de Google aumentando al 39%, Meta al 18%, Amazon al 7%, ByteDance al 3% y Baidu al 2%.
- 5 En 2023, los ingresos de Amazon fueron de 554.000 millones de dólares, con ventas online de 231.900 millones de dólares, los servicios de vendedores de terceros generando 140.000 millones, los ingresos de AWS 90.800 millones, los de publicidad 46.900 millones, los de servicios de suscripción 40.200 millones, las ventas de tiendas lineales 20.000 millones y otros ingresos 5.000 millones. Los ingresos totales por comercio, que incluyen ventas online, de terceros y de tiendas lineales, fueron de 391.900 millones de dólares, representando el 71% del total de ingresos. (Fuente: FourWeekMBA).
- 6 Cabe destacar que AWS lideró el mercado de servicios en la nube en el cuarto trimestre de 2022 con una cuota del 32%, un cambio significativo en el panorama empresarial futuro de Amazon. La cuota de

mercado de servicios en la nube en el tercer trimestre de 2023 se mantuvo estable, con Amazon en el 32%, Microsoft en el 23% y Google en el 11%.

- 7 La cuota de mercado del comercio minorista online en EE. UU. en 2023 fue la siguiente: Amazon 37,6%, Walmart 6,4%, Apple 3,6%, eBay 3,0% y Target 1,9% (Fuente: Statista).
- 8 En 2023, los ingresos de Meta Platforms fueron de 134.000 millones de dólares, de los cuales 131.900 millones, o el 98%, provinieron de la publicidad.
- 9 Meta se enfrentó a una demanda colectiva de 41 estados de EE. UU., acusada de diseñar intencionadamente sistemas adictivos para mantener a los usuarios interesados durante largos periodos, causando daños irreversibles a la salud mental de niños y adolescentes. Esta demanda se remonta a 2021, cuando Frances Haugen, exdirectora de producto de Meta, expuso cientos de documentos internos que revelaban que Meta era consciente de los efectos perjudiciales de las redes sociales en la salud mental y física de los adolescentes, pero no actuó, aumentando en cambio los aspectos adictivos de sus plataformas.
- 10 El concepto de mercados bidireccionales fue ampliamente investigado por Jean Tirole. Consulte J-C. Rochet y J. Tirole, 'Competencia de plataformas en mercados bilaterales', *Revista de la Europeo Económico Asociación* 1, pp. 990-1029, 2003.
- 11 El término síndrome de FOMO se usa principalmente para describir el miedo a perderse algo o ser excluido, o una ansiedad vaga ante situaciones en las que otros parecen estar teniendo experiencias valiosas que uno no ha probado.
- 12 A fecha de abril de 2024, la cuota global de mercado de sistemas operativos es del 70,9% en Android frente al 28,4% de iOS, aunque en Norteamérica y Oceanía, iOS domina con un 55% y 54% respectivamente. Mientras que Android es utilizado por la mayoría de fabricantes de smartphones como Samsung, Huawei y Xiaomi, iOS sigue siendo un entorno dentro del ecosistema cerrado de Apple, incluyendo iPhones, iPads y iPod touch.
- 13 A fecha de abril de 2024, las plataformas de Meta suman un total combinado de 8.100 millones de usuarios activos mensuales, con Facebook en 3.100 millones, Instagram en 2.000 millones, WhatsApp en 2.000 millones y Facebook Messenger en 1.000 millones, según datos de Statista. Esto supera abrumadoramente a YouTube con 2.500 millones, TikTok con 1.600 millones, WeChat con 1.300 millones y Telegram con 900 millones de usuarios.
- 14 En diciembre de 2020, la FTC presentó una demanda contra Facebook (Meta), alegando que sus adquisiciones de Instagram y WhatsApp eran anticompetitivas. La primera demanda fue desestimada en junio de 2021, pero la FTC rechazó una demanda enmendada, y se espera que el juicio tenga lugar en 2024. La FTC sostiene que, aunque las adquisiciones no provocaron subidas de precios, resultaron en un peor servicio y en una opción restringida para el consumidor.

- 15 En enero de 2023, el Departamento de Justicia de EE. UU. presentó una demanda contra Google por abusar de su poder monopolístico en el mercado de publicidad digital y perjudicar la competencia leal, en violación de las leyes antimonopolio. La demanda alegaba que Google exigía derechos de monopolio por defecto para bloquear a los competidores. Específicamente, se alegó que Google firmó acuerdos de reparto de ingresos con fabricantes de dispositivos electrónicos y operadores inalámbricos para establecer su navegador web como motor de búsqueda predeterminado, excluyendo así a sus competidores. El 5 de agosto, el tribunal federal de Washington DC dictaminó que "Google es un monopolista, y ha actuado como tal para mantener su monopolio".
- 16 El 26 de septiembre de 2023, la FTC presentó una demanda contra Amazon por supuestamente utilizar su posición dominante en el mercado de comercio electrónico para perjudicar a sus competidores. La FTC argumentó que Amazon penalizaba a los vendedores en su plataforma si ofrecían sus productos a precios más bajos en plataformas competidoras. También se afirmó que Amazon obligó a los vendedores a utilizar su costosa red logística, lo que perjudicó a la competencia y llevó a los consumidores a pagar precios más altos por sus compras.
- 17 El 21 de marzo de 2024, el Departamento de Justicia de EE. UU., junto con 16 estados, presentó una demanda antimonopolio contra Apple. La demanda alegaba que Apple estaba perjudicando a los consumidores al utilizar su posición monopolística en el mercado. Los temas clave incluyen las 'super apps', la diferenciación en los colores de las burbujas de las aplicaciones de mensajería, las restricciones en las aplicaciones de streaming en la nube y la limitación de la compatibilidad multiplataforma para carteras digitales y relojes inteligentes, que limitan las opciones de los consumidores y dificultan la competencia.
- 18 En julio de 2022, la UE promulgó la Ley de Mercados Digitales (DMA), una ley de competencia destinada a regular los monopolios en las plataformas digitales. Simultáneamente, se estableció la Ley de Servicios Digitales (DSA) para regular los monopolios de los servicios de plataformas digitales. Para detalles específicos, consulte Sectas. [6.2](#) y [6.3](#).
- 19 El economista galardonado con el Nobel Jean Tirole argumentó que las normas regulatorias y antimonopolio tradicionales son ineficaces para abordar los problemas del creciente dominio en las plataformas digitales, y que se necesitan nuevas normas para garantizar la competencia en el mercado de plataformas digitales, incluyendo el potencial de competencia y una compensación justa a las contribuciones de los usuarios de la plataforma. Consulte la conferencia "El futuro de la regulación de plataformas" de la conferencia NBER, 22 de abril de 2022.
- 20 Tras la implementación de la DMA, Apple anunció que a partir de marzo de 2024 las aplicaciones para iPhone podrían descargarse desde mercados de aplicaciones distintos a su propia App Store en Europa, y permitió el uso de sistemas de pago de terceros para compras dentro de la app. Esta medida de Apple, en respuesta a la fuerte regulación antimonopolio europea a través de la DMA, indica que ya no puede mantener un ecosistema cerrado.

4. Digital Tecnología



Byeong Gi Lee¹

(1) Profesor Emérito, Universidad Nacional de Seúl, Seúl, Corea (República de)

✉ **Byeong Gi Lee**

Correo electrónico: blee@snu.ac.kr

La transformación digital, concisamente definida, se refiere a la transición hacia el paradigma de la era digital. Específicamente, implica aplicar tecnologías digitales y los nuevos métodos y conceptos que acompaña la era digital, permitiendo que empresas, sociedad e individuos innoven en todas las operaciones, actividades y estilos de vida, mejoren la eficiencia y creen nuevo valor, transformándose así en una nueva dimensión. Por lo tanto, para que la transformación digital tenga éxito, es necesario adoptar tecnologías digitales y llevar a cabo cambios integrales que se alineen con los métodos y conceptos asociados. El punto de partida para la transformación digital es, por tanto, un profundo entendimiento y utilización de las tecnologías digitales.

Las tecnologías digitales que impulsan la transformación digital son variadas e incluyen tecnologías de la información y la comunicación (TIC), que combinan comunicación e informática. Existen tecnologías directamente relacionadas con la comunicación, como las comunicaciones móviles 5G/6G, el Internet de las Cosas (IoT), y aquellas relacionadas tanto con la comunicación como con los ordenadores, incluyendo la computación en la nube y la computación en el borde, la realidad aumentada (AR), la realidad virtual (VR), el metaverso, la conducción autónoma, blockchain, así como aquellas relacionadas con los ordenadores, como la inteligencia artificial (IA), la computación cuántica, y aquellos relacionados con el procesamiento de datos informáticos, como el análisis de big data, bioinformática, gemelos digitales y soluciones de ciberseguridad. Además, existen

otras tecnologías como la robótica, la impresión 3D/4D, que requieren tecnologías mecánicas y de materiales además de las TIC.

La comunicación móvil 5G proporciona servicios de comunicación inalámbrica a través de una red celular. Es decir, el área de servicio se divide en pequeñas áreas geográficas llamadas "celdas", con una estación base situada en el centro de cada celda. Estas estaciones base están interconectadas a través de redes cableadas, incluidas las redes ibero-ópticas. Los usuarios se comunican inalámbricamente con la estación base de su zona usando un teléfono móvil, y si un usuario se desplaza a la zona de otra estación base, la estación base anterior pasa la señal de comunicación a esa estación en particular, permitiendo la comunicación ininterrumpida mientras está en movimiento.

Las bandas de frecuencia inalámbrica utilizadas en la comunicación móvil 5G se dividen en bandas por debajo de 6 GHz (FR1) y la banda de 24–54 GHz (FR2). El ancho de banda máximo del canal es de 100 MHz para FR1 y 400 MHz para FR2. FR1 tiene longitudes de onda relativamente mayores, lo que permite que las señales se propaguen más lejos, lo que hace que las estaciones base estén separadas por varios kilómetros. Sin embargo, FR2 pertenece a la banda de onda milimétrica (mmWave), experimentando atenuación significativa y distancias de propagación de señal más cortas, con estaciones base separadas solo por decenas o cientos de metros. Por lo tanto, aunque la banda FR2 ofrece tasas de transmisión de datos más altas que FR1, requiere transferencias más frecuentes.

En la comunicación móvil, el acceso múltiple se refiere a la técnica de transportar las señales del usuario a través de bandas de frecuencia. Cada generación de comunicación móvil ha utilizado diferentes métodos de acceso múltiple (véase la Tabla 2.1), y al igual que el 4G, la comunicación móvil 5G utiliza tecnología de Acceso Múltiple por División de Frecuencia Ortogonal (OFDMA) tanto para enlace ascendente como descendente. OFDMA es una versión de la modulación por Multiplexación por División de Frecuencia Ortogonal (OFDM) que permite a varios usuarios acceder simultáneamente asignando diferentes subportadoras a distintos usuarios individuales.

Además, la comunicación móvil 5G adopta la tecnología Massive MIMO (Multi-Entrada Multi-Salida), que consiste en equipar tanto estaciones base como terminales con múltiples antenas para transmitir y recibir señales. MIMO transmite y recibe simultáneamente señales de varios usuarios, aumentando el rendimiento mediante multiplexación espacial o mejorando el rendimiento de recepción mediante la formación de haz al transmitir y combinar la señal del mismo usuario a través de múltiples antenas. Mientras que el 4G utiliza de 2 a 4 antenas MIMO, el 5G emplea hasta cientos de antenas para transmitir señales a través de decenas de canales simultáneamente, conocido como Massive MIMO, y

soporta tecnología de formación de haz.¹ Es decir, el 5G soporta la formación de haz mediante Massive MIMO, mejorando la intensidad de la señal y reduciendo interferencias, mejorando así la eficiencia de transmisión y recepción de señales.

Al adoptar diversas tecnologías avanzadas, incluyendo el MIMO masivo y la formación de haz, el 5G ha mejorado significativamente el rendimiento. Específicamente, la velocidad de transmisión de datos del 5G es entre 10 y 100 veces más rápida que la del 4G, lo que permite descargar grandes extensiones y reproducir vídeos de alta intensidad inicial. El 5G reduce la latencia a aproximadamente una décima parte del 4G, siendo beneficioso para aplicaciones que requieren respuestas inmediatas, como cirugía remota, conducción autónoma, realidad aumentada (AR) y Sistemas Inteligentes de Tráfico (ITS).² Además, el 5G tiene una mayor capacidad de red y soporta significativamente más conexiones simultáneas de dispositivos en comparación con el 4G, lo que le permite acomodar y atender a un gran número de dispositivos simultáneamente en aplicaciones como el Internet de las Cosas (IoT), ciudades inteligentes y automatización industrial.

Por ejemplo, al examinar cómo la tecnología 5G se convierte en un elemento esencial en los servicios ITS, abordamos los siguientes puntos. En primer lugar, la transmisión rápida de datos es crucial para enviar y recibir grandes cantidades de datos en tiempo real, lo cual es necesario para gestionar y optimizar el tráfico de tráfico bajo en ITS. En segundo lugar, la baja latencia es esencial para permitir la comunicación en tiempo real entre vehículos, infraestructuras y sistemas de control centralizados en ITS. Tercero, la capacidad de conectar dispositivos masivamente y simultáneamente permite que diversos dispositivos como sensores, cámaras, luces de tráfico y vehículos en ITS se conecten y comuniquen entre sí al mismo tiempo. En cuarto lugar, la tecnología de formación de haz mejora la precisión de los servicios de localización necesarios para la comunicación vehículo-vehículo (V2V) y vehículo-infraestructura (V2I), así como para la prevención de colisiones.

Así, la tecnología 5G, en comparación con la 4G, tiene un rendimiento sobresaliente en términos de velocidad de transmisión de datos, latencia, número de conexiones simultáneas y eficiencia de frecuencia, ofreciendo un gran potencial para servicios futuros como IoT, ciudades inteligentes y educación remota, aportando innovación y mejora de la eficiencia energética. Sin embargo, se considera técnicamente limitada para soportar completamente servicios remotos no tripulados como la sanidad remota, la automatización industrial o servicios de alto riesgo como la conducción autónoma y la ITS. Para superar las limitaciones del 5G y satisfacer los requisitos avanzados de la industria como fábricas inteligentes, granjas inteligentes, sanidad remota, conducción autónoma y TI, la investigación sobre la comunicación móvil de sexta generación (6G) está en marcha a nivel

global, integrando tecnologías de vanguardia como computación, sensores, comunicación e inteligencia artística. La investigación sobre el 6G tiene como objetivo apoyar la innovación fundamental de la industria cumpliendo con exigentes requisitos en todas las industrias.

Mientras que el 4G se centraba en aumentar el volumen de transmisión de datos asegurando canales de banda ancha, el 5G buscaba ampliar la capacidad de la red, aumentar enormemente el número de conexiones simultáneas y reducir significativamente el retraso de transmisión. Yendo un paso más allá, el 6G pretende avanzar en la banda ancha, la conectividad masiva y los objetivos de baja latencia del 5G para lograr ultra-banda ancha (hasta 1000 Gbps), conectividad ultramasiva (100 dispositivos por metro cuadrado) y latencia ultra baja (6 ms de retardo en un rango de 1000 km). También pretende extender la comunicación al espacio, ahorrar energía y lograr un posicionamiento ultra preciso. Si estos objetivos tecnológicos para proporcionar servicios de comunicación móvil 6G pudieran lograrse con éxito hacia 2030, sería posible ofrecer servicios ininterrumpidos viajando a velocidades supersónicas en aviones o hiperloops, así como servicios de internet de alta velocidad en desiertos, mares o zonas remotas. También sería posible comercializar de forma total y segura la agricultura, transporte y distribución masivos no tripulados utilizando vehículos autónomos, robots y drones no tripulados.

4.2 Internet de Cosas (IoT)

El Internet de las Cosas (IoT) extiende el internet que utilizan las personas a objetos (cosas). Conecta los objetos que nos rodean con internet, permitiéndoles comunicarse, compartir datos y operar de forma inteligente. Esta conexión entre los mundos físico y digital permite tomar decisiones basadas en datos y automatizarse. Específicamente, es una red equipada con sensores y software en diversos dispositivos físicos, vehículos, edificios y objetos, conectada a través de una red para recopilar, intercambiar y compartir datos. Para acomodar la gran cantidad de objetos, el protocolo IoT se ha expandido desde el IELD de dirección de 32 bits de IPv4 hasta el IELD de dirección de 128 bits de IPv6.³

Técnicamente, el IoT comprende sensores, actuadores y dispositivos de comunicación. Los sensores detectan y recogen datos del entorno, como sensores de temperatura y humedad. Los actuadores ejecutan comandos que afectan al entorno, como encender o apagar luces en un sistema de iluminación inteligente. Los dispositivos de comunicación transmiten datos recogidos por sensores o comandos a actuadores que utilizan WiFi, Bluetooth,⁴ y otros dispositivos de comunicación inalámbrica y móvil.

Los datos generados por numerosos dispositivos IoT pueden procesarse en el borde de la red mediante computación en la periferia o enviarse al núcleo de la red para el procesamiento en la nube. La computación en el borde procesa grandes cantidades de datos directamente en el borde, reduciendo la latencia, y comprime los datos para enviarlos a servidores en la nube según sea necesario. La computación en el borde es especialmente importante para aplicaciones que requieren respuesta en tiempo real. A través de estos procesos, el IoT permite una toma de decisiones inteligente basada en datos, ajusta las respuestas a los cambios ambientales y previene problemas previsibles.

Las aplicaciones IoT son diversas, como ejemplifican los siguientes casos. Los sistemas de hogar inteligente pueden automatizar y controlar remotamente la iluminación, la calefacción y la seguridad. Los sistemas de ciudades inteligentes pueden optimizar infraestructuras y servicios teniendo en cuenta el tráfico de combustible, la eficiencia energética y la seguridad pública. La fabricación puede optimizar y automatizar las líneas de producción. La agricultura puede monitorizar las condiciones de los cultivos y ajustar el riego para aumentar la eficiencia de la producción. La sanidad puede gestionar condiciones de salud y responder a emergencias conectando diversos sensores del cuerpo a las instituciones médicas. El IoT mejora la automatización y la eficiencia energética, proporciona conciencia situacional en tiempo real y respuestas, gestiona recursos y ahorra energía, promoviendo así la conectividad, automatización, eficiencia energética e innovación, y facilitando así la transformación digital en empresas, sectores público y privado.

Analizando más de cerca las ciudades inteligentes dentro de las aplicaciones IoT, las ciudades inteligentes son sistemas integrales que operan las ciudades de manera eficiente y sostenible para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y proporcionar comodidad. Específicamente, las ciudades inteligentes controlan y mantienen de forma integral los sistemas de tráfico, la gestión de la energía, la gestión de residuos, la gestión de recursos hídricos, la conectividad TIC, los servicios médicos, la seguridad y protección pública, y la monitorización ambiental. El IoT desempeña un papel central en los sistemas de ciudades inteligentes al conectar diversos sensores y sistemas de gestión para gestionar eficientemente activos y recursos. Por ejemplo, las luces de tráfico inteligentes equipadas con sensores de monitorización meteorológica pueden ajustar el brillo según las condiciones meteorológicas. Los sensores que recopilan datos de volumen de tráfico pueden enviar esta información a los departamentos de gestión de tráfico para evitar la congestión. Sensores inteligentes para colocar aparcamientos en cada plaza para recopilar datos de disponibilidad con antelación, mostrando las plazas disponibles en la entrada a medida que entran vehículos. Los sensores colocados a lo largo de las carreteras pueden informar

inmediatamente de los accidentes a los departamentos de gestión de tráfico para la respuesta automática a emergencias.

Las tecnologías portátiles que miden diversos indicadores de salud como la frecuencia cardíaca, el número de pasos, la calidad del sueño y la temperatura corporal mediante la instalación de sensores en el cuerpo del usuario, también son una extensión del IoT. Estos dispositivos portátiles de salud suelen utilizar sensores especializados para medir estados físicos y de salud, como los monitores de glucosa para la diabetes. Los datos medidos se transmiten a otros dispositivos, instituciones médicas o computación en la nube a través de Bluetooth, WiFi, comunicaciones móviles, etc. La seguridad de la información es crucial, ya que implica información personal sensible de salud. La tecnología de dispositivos portátiles para la salud está evolucionando rápidamente para mejorar la precisión de los sensores, la interfaz de usuario, la duración de la batería y la estética de los dispositivos sensores.

4.3 Cloud Informática, Arista Computación

La computación en la nube es una tecnología que permite a los usuarios acceder al almacenamiento de datos y a la potencia de cálculo proporcionados por centros de datos remotos a través de internet. Los servicios en la nube permiten a los usuarios ahorrar costes al hacer que el proveedor instale centralmente los recursos de almacenamiento y computación más necesarios en la red, permitiendo así acceder a estos recursos.

Las ventajas de utilizar la computación en la nube son numerosas. Dado que los usuarios reciben servicios informáticos como almacenamiento de memoria, potencia computacional, bases de datos, redes y software de proveedores de servicios en la nube a través de la red de comunicación, no es necesario que los usuarios adquieran dichos recursos informáticos individualmente. En lugar de poseer y gestionar hardware e infraestructura física, particulares o empresas pueden almacenar y procesar datos utilizando el almacenamiento, los ordenadores y el software de aplicaciones alojados en los servidores en la nube de los proveedores de servicios. Los usuarios pueden conectarse a los servidores en la nube del proveedor a través de internet y recibir servicios de computación en la nube bajo demanda, eligiendo todo lo que necesiten. Por ejemplo, los usuarios solo pueden alquilar recursos de hardware, o hardware más software operativo, e incluso software de aplicación. Alquilar recursos de hardware se llama IaaS (Infraestructura como Servicio), añadir recursos de software operativo

se denomina PaaS (Plataforma como Servicio), y incluir software de aplicación se denomina SaaS (Software como Servicio).

La computación en la nube ofrece varios beneficios. En primer lugar, los servicios de almacenamiento en la nube ofrecen una solución económica y escalable para el almacenamiento y la copia de seguridad de datos. En segundo lugar, las personas o empresas no necesitan instalar servidores dedicados ni descargar aplicaciones, minimizando la inversión en equipos y pagando solo por los recursos utilizados. En tercer lugar, los recursos en la nube pueden ampliarse o reducirse rápidamente según sea necesario, y grandes cantidades de datos pueden procesarse y analizarse con las herramientas y servicios disponibles. En cuarto lugar, las herramientas basadas en la nube permiten la colaboración remota y el intercambio de documentos. Quinto, los usuarios pueden acceder a servidores en la nube y recibir servicios desde cualquier parte del mundo con conexión a internet.

La computación en el borde es una tecnología que procesa y analiza datos cerca de los dispositivos o sensores del usuario en lugar de enviarlos a un centro de datos central. Es decir, procesa datos en el borde, cerca de los recursos que generan datos como sensores, dispositivos IoT, smartphones y máquinas industriales. Este concepto ha cobrado importancia con el aumento de sensores y dispositivos IoT. La computación en el borde ofrece servicios de computación lo más cerca posible del borde y reduce la carga de trabajo para la computación en la nube al minimizar los datos enviados a la nube (véase la Fig. 4.1).

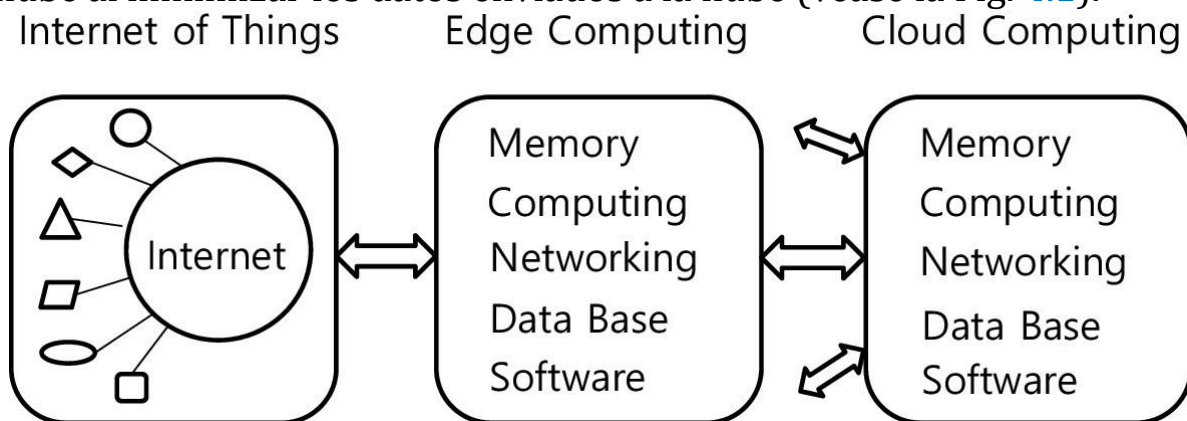


Fig. 4.1 IoT y computación en la nube/edge

Por tanto, la computación en el borde tiene varias ventajas, incluyendo menor latencia, uso eficiente del ancho de banda de comunicación, capacidad de operación en línea y toma de decisiones en tiempo real. Primero, procesar datos en el edge reduce el retardo temporal en el envío de datos al servidor central en la nube y la recepción de una respuesta, lo que lo hace adecuado para aplicaciones que requieren respuestas rápidas o casi en tiempo real. En segundo lugar, dado que la mayoría de los datos se procesan en el borde y solo se envían datos

esenciales a la nube, el uso del ancho de banda de comunicación disminuye. Esto reduce la carga sobre la infraestructura de red y mejora la seguridad frente a riesgos durante la transmisión. En tercer lugar, los dispositivos de computación en el borde pueden operar de forma independiente, permitiendo que el procesamiento de datos continúe incluso si se pierde la conexión a la nube. En cuarto lugar, las decisiones pueden tomarse en tiempo real en el borde sin esperar a la nube, lo que lo hace aplicable a la gestión y control de vehículos transportistas en ciudades inteligentes, y permite que los vehículos tomen decisiones inmediatas basadas en datos de sensores en la conducción autónoma.

Comparando la computación en la nube con la computación en la periferia, la computación en la nube ofrece ventajas en escalabilidad, accesibilidad y gestión centralizada, mientras que la computación en la periferia ofrece ventajas en menor latencia, procesamiento en tiempo real y reducción del ancho de banda de comunicación. La computación en la periferia se utiliza junto con la computación en la nube, por lo que es más apropiado verla no como una tecnología alternativa a la computación en la nube, sino como una extensión de la computación en la nube para optimizar el procesamiento de datos.

4.4 Digital Virtual Espacios

En el entorno digital, las tecnologías que ofrecen a los usuarios experiencias inmersivas incluyen la realidad aumentada (AR), la realidad virtual (VR) y el Metaverso.⁵ Estos utilizan tecnologías informáticas avanzadas e interfaces de usuario, incluyendo gráficos 3D, renderizado en tiempo real,⁶ e inteligencia artística, para ofrecer experiencias interactivas. Sin embargo, difieren significativamente; por ejemplo, la RA superpone información digital al mundo real usando smartphones o gafas de RA, la VR crea un mundo virtual completamente inmersivo bloqueando el mundo real, y el Metaverso crea un espacio virtual compartido que fusiona la realidad aumentada física con la realidad virtual virtual.

4.4.1 Aumentados Realidad (AR)

La realidad aumentada (RA) es una tecnología que superpone información digital al mundo real que se ve en una pantalla, ayudando a los usuarios a percibir mejor la realidad. Añade información digital como imágenes, vídeos y modelos 3D al entorno real del usuario en tiempo real. A diferencia de la realidad virtual, que sumerge a los usuarios en un mundo virtual, la RA combina el mundo virtual (digital) con el mundo real. La RA debe cumplir tres condiciones para funcionar correctamente: debe combinar el mundo físico real con el mundo digital, permitir

la interacción en tiempo real entre los mundos real y digital, e identificar con precisión los mundos real y digital en tres dimensiones.

Los dispositivos utilizados para la RA incluyen smartphones, tabletas, gafas inteligentes y auriculares. Los componentes clave necesarios para los servicios de AR son IA, software AR, procesamiento de datos AR, lentes y sensores. Primero, la IA interpreta y procesa los datos recogidos por sensores y cámaras, facilitando el reconocimiento de patrones, la comprensión de relaciones espaciales y la interacción del usuario. En segundo lugar, el software de RA genera imágenes digitales, procesa las entradas de los usuarios y gestiona las interacciones entre los mundos digital y físico. En tercer lugar, el procesamiento de datos de RA implica el procesamiento de señales capturadas por sensores, la ejecución de algoritmos de IA y la representación de contenido de RA en tiempo real. En cuarto lugar, las lentes muestran imágenes digitales o información sobre el mundo real. Los smartphones y tabletas capturan el entorno real con lentes de cámara, y el software de AR superpone información digital en esa escena. Las gafas o auriculares de AR utilizan lentes especiales para proyectar contenido digital en el campo de visión del usuario, superponiéndolo naturalmente al mundo real. Quinto, los sensores recopilan información sobre el entorno del usuario y sus interacciones dentro de él. Los sensores más utilizados incluyen sensores de movimiento (por ejemplo, acelerómetros, giroscopios), sensores ambientales (para detectar profundidad, brillo, etc.) y sensores de entrada (pantallas táctiles, micrófonos de reconocimiento de voz, sensores de seguimiento ocular, etc.).

Las aplicaciones de la RA van desde aplicaciones móviles y compras hasta navegación, juegos y educación. Las aplicaciones móviles pueden proporcionar información adicional o mejoras visuales cuando la cámara del dispositivo apunta a objetos o ubicaciones físicas. La RA permite a los usuarios probarse ropa o ver cómo quedan los muebles en su casa antes de comprarlos. Las aplicaciones de navegación AR superponen información de carretera en el mundo real visto a través de la cámara, facilitando la exploración de zonas desconocidas. Los juegos de RA integran elementos virtuales en el entorno físico del usuario, permitiendo acciones como capturar objetos virtuales durante la partida. La RA puede mejorar las experiencias de aprendizaje mediante visualizaciones interactivas y simulaciones, como mostrar estructuras moleculares complejas o artefactos históricos en tres dimensiones.

4.4.2 Virtual Realidad (VR)

La realidad virtual (VR) es una tecnología de entorno digital inmersivo que hace que los usuarios sientan y actúen como si estuvieran físicamente presentes en un

mundo virtual separado. Los usuarios suelen usar auriculares o gafas que cubren completamente su área de visión para entrar e interactuar dentro de un mundo digital, bloqueando el entorno físico. Los usuarios pueden interactuar con el mundo virtual usando mandos manuales o sensores de movimiento, no solo sumergiéndose en el mundo de la VR, sino participando activamente en él, distinguiendo la VR de la simulación.

La VR requiere un casco de realidad virtual, un PC o consola de videojuegos de alto rendimiento, sensores de seguimiento de movimiento, mandos y salida de audio. Para crear una experiencia interactiva inmersiva, la realidad virtual necesita varios componentes: un entorno inmersivo tridimensional, interactividad y sincronización audiovisual. El entorno inmersivo tridimensional permite a los usuarios experimentar interacciones muy similares a las de los espacios físicos. La interactividad permite la interacción en tiempo real con el entorno virtual y sus objetos. La sincronización precisa de los elementos visuales y auditivos de la VR puede crear un entorno realista con sonido espacial y gráficos de alta calidad. La interfaz de usuario de la realidad virtual debe integrarse de forma intuitiva y sencilla en el entorno virtual. El renderizado en tiempo real es necesario para que el contenido VR responda de inmediato a las acciones y movimientos del usuario. Añadir vibración o sensaciones físicas mediante guantes o mandos especiales puede mejorar la inmersión al permitir a los usuarios sentir el entorno virtual u objetos.

La VR se aplica en diversos IELDs, incluyendo juegos, simulaciones de entrenamiento, educación, terapia y rehabilitación, visualización arquitectónica y otros. Los juegos de realidad virtual sumergen a los jugadores en el mundo del juego, permitiendo interacciones naturales con los personajes. La realidad virtual ofrece simulaciones de entrenamiento realistas en aeronáutica, medicina y militares sin riesgos reales. Ofrece experiencias educativas inmersivas, permitiendo a los estudiantes explorar eventos históricos, conceptos científicos y excursiones virtuales a IELD. La RV puede mejorar la terapia sumergiendo a los pacientes en entornos virtuales para el manejo del dolor o la rehabilitación física. Permite a los arquitectos visualizar diseños de edificios, permitiendo a los clientes experimentar edificios y espacios antes de la construcción.

4.4.3 Metaverso

El Metaverso es una palabra compuesta de "meta" (que significa trascendencia o incisión) y "universo", que se refiere a plataformas digitales donde los mundos virtual y real se fusionan. Es una plataforma digital donde diversos mundos virtuales y entornos reales están interconectados, permitiendo a los usuarios socializar, trabajar, aprender, disfrutar del entretenimiento y participar en

actividades económicas en espacios virtuales. El Metaverso rompe las fronteras entre el mundo físico y los mundos virtuales digitales, proporcionando espacios para que los usuarios interactúen y sean activos en mundos virtuales. Incluye elementos de RA y RV, ofreciendo espacios interconectados en mundos virtuales para la interacción social, el trabajo, actividades económicas y el entretenimiento. Los usuarios pueden acceder e interactuar en el Metaverso a través de dispositivos de RA como smartphones, gafas inteligentes y cascos de realidad virtual inmersivos.

En el Metaverso, los usuarios representan sus identidades digitales a través de avatares virtuales, expresándose y actuando a través de ellos. Los usuarios pueden participar en actividades sociales con otros, conversar, colaborar e intercambiar de formas similares al mundo real, experimentando así interacciones sociales. El Metaverso puede establecer su ecosistema económico, incluyendo bienes inmuebles virtuales, comercio de bienes y servicios digitales y moneda virtual. El Metaverso se aplica en el entretenimiento, la educación, la formación, el arte, la medicina, el comercio, etc., donde los usuarios pueden experimentar cosas nuevas, trabajar y colaborar en mundos virtuales.

El Metaverso destaca por su potencial para un desarrollo futuro significativo como un espacio virtual interconectado y persistente que ofrece oportunidades de actividad económica y social, integrando la RA y la RV. Sin embargo, para que el Metaverso continúe desarrollándose en el futuro deben abordar varios desafíos, que incluyen la privacidad y la seguridad de los datos, la seguridad del usuario y la gestión de contenidos, la fijación de precios y costes de hardware, cuestiones legales y éticas, los modelos económicos y la generación de ingresos, la escalabilidad tecnológica y los impactos sociales y psicológicos. Con los usuarios pasando mucho tiempo en el Metaverso, las preocupaciones sobre la filtración de información personal y la seguridad son significativas. Recopilar y utilizar datos personales, como datos biométricos, supone riesgos para la privacidad. Proteger a los usuarios del acoso, el ciberacoso y el contenido inapropiado es un desafío crucial en un entorno donde muchas personas interactúan de diversas maneras. El uso de hardware avanzado en el Metaverso podría crear barreras de entrada debido a los altos costes. Dado que el Metaverso es un territorio nuevo, se enfrenta a desafíos legales y éticos como los derechos de propiedad intelectual, la legalidad de las acciones virtuales y la ética de las interacciones. Para que el Metaverso se convierta en un modelo económico sostenible, debe abordar diversos desafíos económicos, incluyendo la compensación de los creadores, la gravación de bienes y servicios digitales, la seguridad de transacciones financieras y el intercambio de criptomonedas. A medida que aumente el número de usuarios, debería poder abordar nuevos desafíos, incluyendo escalar la tecnología subyacente del

Metaverso y garantizar el rendimiento. Además, se necesita una investigación profunda sobre los efectos sociales y psicológicos de la exposición prolongada a entornos virtuales en los individuos.

El Metaverso está evolucionando con la ayuda de la IA generativa, permitiendo a los usuarios crear su Metaverso utilizando diversas herramientas de IA generativa, generar imágenes 3D o convertir imágenes 2D a 3D, e intentar interacciones naturales entre la realidad y los espacios virtuales. Además, la IA generativa abre modelos de negocio innovadores en avatares y propiedad intelectual, anticipando nuevas posibilidades.

4.5 Digital Gemelo

Un gemelo digital es una tecnología que crea una réplica digital de un objeto del mundo real utilizando un ordenador y simula situaciones que pueden ocurrir en la realidad para predecir resultados e encontrar soluciones a problemas. Los datos e información que representan la estructura, el contexto y el funcionamiento de los sistemas físicos en el mundo real se introducen en el gemelo digital del ordenador, y mediante simulaciones se pueden comprender los estados operativos pasados y presentes, y predecir el futuro. El gemelo digital es una entidad digital poderosa que puede utilizarse para optimizar el mundo físico y, mediante el uso de gemelos digitales, el operativo